

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(一)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题5分,共30分)

- (2022 成都市公立重点高中自主招生)若 $a = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}}$, $b = 2 + \sqrt{6} - \sqrt{10}$, 则 $\frac{a}{b}$ 的值为 ()
 A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}$ D. $\frac{1}{\sqrt{6} + \sqrt{10}}$
- (2021 黄冈市省级示范高中自主招生)如图 1-1, 在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中, E, F 分别为线段 AB, AD 上的动点, 若以 EF 为折线翻折, A 点落在正方形 $ABCD$ 所在的 A' 点的位置, 那么 A' 所有可能位置形成的区域面积为 ()
 A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\sqrt{2} - 1$ D. $\frac{\pi}{2} - 1$
- (2022 萧山科创班自主招生)已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴有交点, 且 $a + b + c = 1$, 则 a, b, c 中最小者的最大值为 ()
 A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{6}$
- (2022 华师一附中自主招生)已知二次函数 $y = ax^2 + 1$ 与双曲线 $y = \frac{k}{x}$ 的交点 A 的横坐标为 2, 则关于 x 的不等式 $\frac{k}{x} + ax^2 + 1 < 0$ 的解集是 ()
 A. $x < -2$ B. $-2 < x < 0$ C. $0 < x < 2$ D. $x > 2$

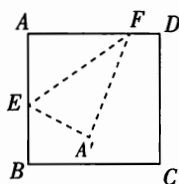


图 1-1

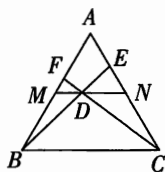


图 1-2

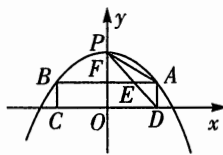


图 1-3

- (2021 黄冈市省级示范高中自主招生)如图 1-2, 在等边三角形 ABC 中, M, N 分别是边 AB, AC 的中点, D 为 MN 上任意一点, BD, CD 的延长线分别交 AC, AB 于点 E, F . 若 $\frac{1}{CE} + \frac{1}{BF} = \frac{1}{3}$, 则 $\triangle ABC$ 的边长为 ()
 A. 12 B. 9 C. 6 D. 3
- (永州四中高中自主招生)如图 1-3, 已知抛物线 $y = -x^2 + 1$ 的顶点为 P , 点 A 是第一象限内该二次函数图象上一点, 过点 A 作 x 轴的平行线交二次函数图象于点 B , 分别过点 B, A 作 x 轴的垂线, 垂足分别为 C, D , 连接 PA, PD, PD 交 AB 于点 E , 则 $\triangle PAD$ 与 $\triangle PEA$ ()
 A. 始终不相似 B. 始终相似
 C. 只有 $AB = AD$ 时相似 D. 无法确定

二、填空题(每小题5分,共30分)

- (华二附中自主招生)关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} x^{x-y} = y^{x+y} \\ y\sqrt{x} = 1 \end{cases}$, 有 _____ 组解.
- (2021 黄冈市省级示范高中自主招生)已知 $(x-2)^3 + 2013 \times (x-2) = -2$, $(y-2)^3 + 2013 \times (y-2) = 2$, 则 $x+y$ 的值为 _____.
- (上海交通大学附属中学自主招生)若关于 x 的方程 $(x-4)(x^2 - 6x + m) = 0$ 的三个根恰好可以组成某直角三角形的三边长, 则 $m =$ _____.
- (2022 清华附中高一分班考试)如图 1-4, CD 为 $\text{Rt}\triangle ABC$ 斜边 AB 上的高, BC 长度为 1, $DE \perp AC$. 设 $\triangle ADE, \triangle CDB, \triangle ABC$ 的周长分别是 p_1, p_2, p . 当 $\frac{p_1 + p_2}{p}$ 取最大值时, $AB =$ _____.

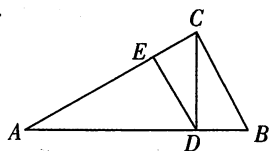


图 1-4

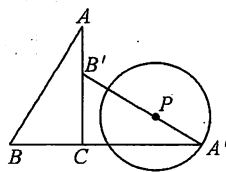


图 1-5

11. (2021 黄冈市省级示范高中自主招生) 在平面四边形 $ABCD$ 中, $\angle A = \angle B = \angle C = 75^\circ$, $BC = 2$, 则 AD 的取值范围是_____.
12. (华师一附中高中自主招生) 如图 1-5, $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $\sin A = \frac{5}{13}$, $AC = 12$, 将 $\triangle ABC$ 绕点 C 顺时针旋转 90° , 得到 $\triangle A'B'C$, P 为线段 $A'B'$ 上的动点, 以点 P 为圆心, PA' 长为半径作 $\odot P$, 当 $\odot P$ 与 $\triangle ABC$ 的边相切时, $\odot P$ 的半径为_____.

三、解答题 (每小题 12 分, 共 60 分)

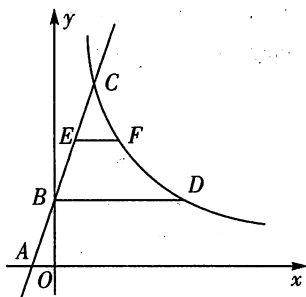
13. (2020 衡阳一中自主招生) 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - (2k+1)x + k^2 + 2 = 0$ 的两个实数根, 试求 $(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 2)^2$ 的最小值.

14. (2022 成都市自主招生) 如图 1-6, 在平面直角坐标系中, 直线 $y = 3x + b$ 经过点 $A(-1, 0)$, 与 y 轴正半轴交于 B 点, 与反比例函数 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 交于点 C , 且 $AC = 3AB$, $BD \parallel x$ 轴交反比例函数 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 于点 D .

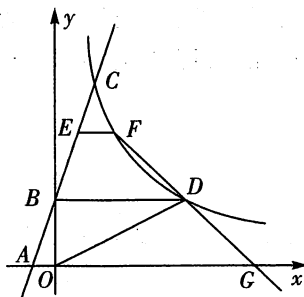
(1) 求 b, k 的值;

(2) 如图 1-6①, 若点 E 为线段 BC 上一点, 设 E 的横坐标为 m , 过点 E 作 $EF \parallel BD$, 交反比例函数 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 于点 F . 若 $EF = \frac{1}{3}BD$, 求 m 的值.

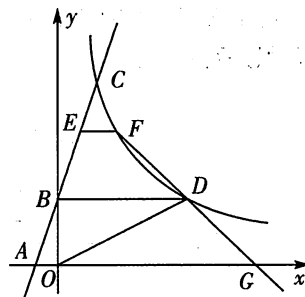
(3) 如图 1-6②, 在 (2) 的条件下, 连接 FD 并延长, 交 x 轴于点 G , 连接 OD , 在直线 OD 上方是否存在点 H , 使得 $\triangle ODH$ 与 $\triangle ODG$ 相似 (不含全等). 若存在, 请求出点 H 的坐标; 若不存在, 请说明理由.



①



②



备用图

图 1-6

15. (2020 长郡中学自主招生) 如图 1-7, 在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中, 以点 A 为圆心, AB 为半径作圆, E 是 BC 边上的一个动点 (不运动至 B, C), 过点 E 作 $\widehat{BD}$ 的切线 EF , 交 CD 于点 F , H 是切点, 过点 E 作 $EG \perp EF$, 交 AB 于点 G , 连接 AE .

(1) 求证: $\triangle AGE$ 是等腰三角形;

(2) 设 $BE = x$, $\triangle BGE$ 与 $\triangle CEF$ 的面积比 $\frac{S_{\triangle BGE}}{S_{\triangle CEF}} = y$, 求 y 关于 x 的函数关系式, 并写出自变量 x 的取值范围;

(3) 在 BC 边上 (点 B, C 除外) 是否存在一点 E , 使得 $GE = EF$? 若存在, 求出此时 BE 的长; 若不存在, 请说明理由.

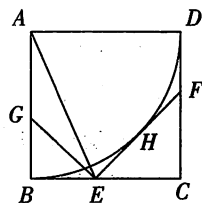


图 1-7

16. (2021 黄冈市省级示范高中自主招生) 如图 1-8①是实验室中的一种摆动装置, BC 在地面上, 支架 ABC 是底边为 BC 的等腰直角三角形, $BC = \sqrt{10}$, 摆动臂 AD 可绕点 A 旋转, $AD = \sqrt{2}$.

(1) 在旋转过程中,

①当 A, D, B 三点在同一直线上时, 求 BD 的长;

②当 A, D, B 三点为同一直角三角形的顶点时, 求 BD 的长.

(2) 若摆动臂 AD 顺时针旋转 90° , 点 D 的位置由 $\triangle ABC$ 外的点 D_1 转到其内的点 D_2 处, 如图 1-8②, 此时 $\angle AD_2C = 135^\circ$, $CD_2 = 1$, 求 BD_2 的长;

(3) 如图 1-8③, 若连接 (2) 中的 D_1D_2 , 将 (2) 中 $\triangle AD_1D_2$ 的形状和大小保持不变, 把 $\triangle AD_1D_2$ 绕点 A 在平面内自由旋转, 分别取 D_1D_2, CD_2, BC 的中点 M, P, N , 连接 MP, PN, NM , M 随着 $\triangle AD_1D_2$ 绕点 A 在平面内自由旋转, $\triangle MPN$ 的面积是否发生变化? 若不变, 请直接写出 $\triangle MPN$ 的面积; 若变化, $\triangle MPN$ 的面积是否存在最大与最小? 若存在, 请直接写出 $\triangle MPN$ 面积的最大值与最小值.

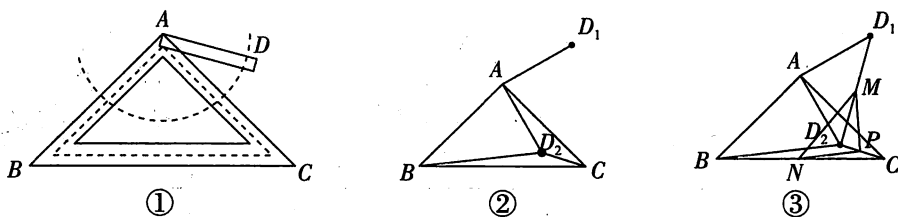


图 1-8

17. (2022 华师一附中自主招生)如图 1-9,在平面直角坐标系 xOy 中,直线 $y=x+6$ 与轴的交点分别为 P, Q 两点,且经过 P, Q 两点的抛物线 $y=x^2+mx+n$ 与 x 轴的另一个交点为点 M .

(1)求抛物线的解析式;

(2)已知 E 是直线 PQ 下方的抛物线上一动点(不包括 P, Q 两点).

①过点 E 作与 x 轴垂直的直线 EF 交 PQ 于点 F ,若 N 为 y 轴上一动点,当线段 EF 的长度最大时,求

$EN + \frac{\sqrt{2}}{2}ON$ 的最小值;

②当 $\tan \angle EPM = \frac{7}{5} \tan \angle MQP$ 时,求点 E 的坐标.

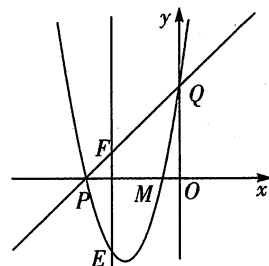


图 1-9

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(二)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题5分,共30分)

- (2020 华师一附中自主招生)已知 a, b, c 分别是 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的三条边长, c 为斜边长, $\angle C = 90^\circ$, 我们把关于 x 的形如 $y = \frac{a}{c}x + \frac{b}{c}$ 的一次函数称为“勾股一次函数”. 若点 $P\left(-1, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 在“勾股一次函数”的图象上, 且 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的面积是 4, 则 c 的值是()
A. $2\sqrt{6}$ B. 24 C. $2\sqrt{3}$ D. 12
- (2022 襄阳四中、五中学科特长生联合招生)给出下列命题:①关于 x 的方程 $\frac{x}{x^2+1} = \frac{c}{c^2+1}$ 的解为 $x=c$;②存在唯一实数 a , 使方程组 $\begin{cases} 2x+y=2, \\ ax+2y=1 \end{cases}$ 无解;③对任意实数 x, y 都有 $x^2 - xy + y^2 - x - y + 1 \geq 0$ 成立;④方程 $\sqrt{2}x + \sqrt{3}y = \sqrt{5}$ 的解 x, y 一定都是无理数. 其中正确命题个数有()
A. 4 B. 1 C. 2 D. 3
- (2021 黄冈市省级示范高中自主招生) $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数. 学校要召开学生代表大会, 规定各班每 10 人推选一名代表, 当各班人数除 10 的余数大于 6 时再增选一名代表, 那么各班可推选代表人数 y 与该班人数 x 之间的函数关系用取整函数 $y = [x]$ 可以表示为()
A. $y = \left[\frac{x}{10}\right]$ B. $y = \left[\frac{x+3}{10}\right]$ C. $y = \left[\frac{x+4}{10}\right]$ D. $y = \left[\frac{x+5}{10}\right]$
- (2020 华师一附中自主招生)如图 2-1, $\triangle AOB$ 中, $\angle AOB = 90^\circ$, $AO = 4$, $BO = 8$, $\triangle AOB$ 绕点 O 逆时针旋转到 $\triangle A'OB'$ 处, 此时线段 $A'B'$ 与 BO 的交点 E 为 BO 的中点, 则线段 $B'E$ 的长度为()
A. $3\sqrt{5}$ B. $\frac{12\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{9\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{16\sqrt{5}}{5}$

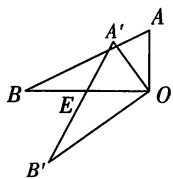


图 2-1

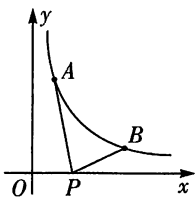


图 2-2

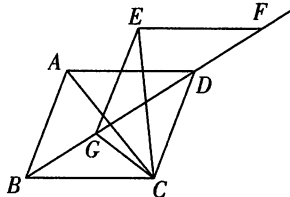


图 2-3

- (2021 永州一中自主招生)如图 2-2 所示, 已知 $A\left(\frac{1}{2}, y_1\right)$, $B(2, y_2)$ 为反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 图象上的两点, 动点 $P(x, 0)$ 在 x 轴正半轴上运动, 当线段 AP 与线段 BP 之差达到最大时, 点 P 的坐标是()
A. $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ B. $(1, 0)$ C. $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ D. $\left(\frac{5}{2}, 0\right)$
- (2022 重庆市自主招生)如图 2-3, 在边长为 4 的菱形 $ABCD$ 中, $\angle ABC = 60^\circ$, 将 $\triangle ABD$ 沿射线 BD 方向平移, 得到 $\triangle EFG$, 连接 EC, GC , 则 $EC + GC$ 的最小值为()
A. $2\sqrt{3}$ B. $4\sqrt{3}$ C. $2\sqrt{6}$ D. $4\sqrt{6}$

二、填空题(每小题5分,共30分)

- (2020 上海中学自主招生)黑板上写有 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{2020}$ 这 2 020 个数字. 每次操作, 先从黑板上的数选取 2 个数 a, b , 然后删去 a, b , 并写上数 $a + b + ab$, 则最终黑板上剩下的数是_____.
- (2021 永春华侨中学自主招生改编)已知: $x^2 + y^2 - xy + 2x - y + 1 = 0$, 则 $2\,022x + 2\,023y =$ _____.
- (2022 华师一附中自主招生)将 6 名志愿者分到 3 个不同的社区, 每个社区 2 名志愿者, 则甲、乙两名志愿者分到同一个社区的概率为_____.

10. (2021 黄冈市省级示范高中自主招生) 已知 $a = \frac{\sqrt{3}+1-\sqrt{2}}{\sqrt{3}-1-\sqrt{2}}$, 则 $\frac{1+a}{1-a}$ 的值为_____.

11. (黄冈市省级示范高中自主招生) 如图 2-4, 设 $ABCDE$ 是正五边形, 五角星 $ACEBD$ (阴影部分) 的面积为 1, 设 AC 与 BE 的交点为 P , BD 与 CE 的交点为 Q , 则四边形 $APQD$ 的面积等于_____.

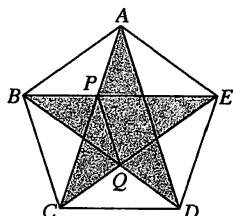


图 2-4

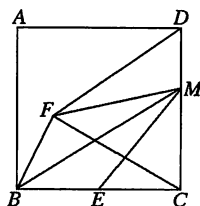


图 2-5

12. (永春华侨中学自主招生) 如图 2-5, 在正方形 $ABCD$ 中, $AB=2$, E 是 BC 中点, CD 上有一动点 M , 连接 EM, BM , 将 $\triangle BEM$ 沿着 BM 翻折得到 $\triangle BFM$. 连接 DF, CF , 则 $DF + \frac{1}{2}FC$ 的最小值为_____.

三、解答题 (每小题 12 分, 共 60 分)

13. (上海交通大学附属中学自主招生) 记 $S(n)$ 为 n 的各位数字之和, 例如 $S(2\ 023) = 2 + 0 + 2 + 3 = 7$.

(1) 当 $10 \leq n \leq 99$ 时, 求 $\frac{n}{S(n)}$ 的最小值;

(2) 当 $100 \leq n \leq 999$ 时, 求 $\frac{n}{S(n)}$ 的最小值;

(3) 当 $1\ 000 \leq n \leq 9\ 999$ 时, 求 $\frac{n}{S(n)}$ 的最小值.

14. (成都九中自主招生) 已知一列数按如下规律排列 $1, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 16, \dots$, 其中第一项是 2^0 , 接下来的两项是 $2^0, 2^1$, 再接下来的三项是 $2^0, 2^1, 2^2$, 依此类推.

(1) 第 10 个 1 是这列数的第几项;

(2) 该列数的第 2 018 项为多少?

(3) 求满足如下条件的最小整数 N : $N > 100$ 且该列数的前 N 项和为 2 的整数幂. [参考公式: $1 + q + q^2$

$$+ \dots + q^n = \begin{cases} \frac{1-q^{n+1}}{1-q}, & (q \neq 1), \\ n+1, & (q = 1). \end{cases}$$

15. (2020 黄冈市省级示范高中自主招生) 如图 2-6, AB 是 $\odot O$ 的直径, C 是弧 AB 的中点, 延长 AC 至 D , 使 $CD = AC$, 连接 DB , E 是 OB 的中点, CE 的延长线交 DB 的延长线于点 F , AF 交 $\odot O$ 于点 H , 连接 BH .

(1) 求证: BD 是 $\odot O$ 的切线;

(2) 若 $BF = 1$, 求 BH 的长.

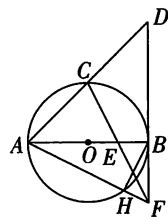


图 2-6

16. (2020 华师一附中自主招生) 习总书记强调, 实行垃圾分类, 关系广大人民群众生活环境, 关系节约使用资源, 也是社会文明水平的一个重要体现. 为改善城市生态环境, 某市决定从 6 月 1 日起, 在全市实行生活垃圾分类处理, 某街道计划建造垃圾初级处理点 20 个, 解决垃圾投放问题. 有 A, B 两种类型的垃圾处理点, 其占地面积、可供使用居民楼幢数及造价见表:

类型	占地面积(m^2)	可供使用楼幢数	造价/万元
A	15	18	1.5
B	20	30	2.1

(1) 已知该街道可供建造垃圾初级处理点的占地面积不超过 370 m^2 , 如何分配 A, B 两种类型垃圾处理点的数量, 才能够满足该街道 490 幢居民楼的垃圾投放需求, 且使得建造方案最省钱?

(2) 当建造方案最省钱时, 经测算, 该街道垃圾月处理成本 y (元) 与月处理量 x (吨) 之间的函数关系可以近似地表示为

$$y = \begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - 80x^2 + 5040x & (0 \leq x < 144) \\ 10x + 72000 & (144 \leq x < 300) \end{cases}, \text{若每个 } B \text{ 型处理点的垃圾月处理量是 } A \text{ 型处理点的 } 1.2 \text{ 倍,}$$

该街道建造的每个 A 型处理点每月处理量为多少吨时, 才能使该街道每吨垃圾的月处理成本最低? (精确到 0.1)

17. (2022 南京师大苏州实验中学自主招生) 阅读材料: 对于正数 a, b 有 $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$, 所以 $a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0$.

即 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ (当且仅当 $a = b$ 时取“=”). 特别地 $a + \frac{1}{a} \geq 2\sqrt{a \times \frac{1}{a}} = 2$ (当且仅当 $a = 1$ 时取“=”). 因此, 当 $a > 0$ 时, $a + \frac{1}{a}$ 有最小值 2, 此时 $a = 1$.

简单应用:

(1) 函数 $y = 2 - x - \frac{4}{x} (x > 0)$ 的最大值为 _____;

(2) 求函数 $y = 9x + \frac{1}{x-1} (x > 1)$. 当 $x =$ _____ 时, 最小值为 _____;

解决问题:

(3) 已知 $P(-2, 3)$ 是反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 图象上的点, Q 是双曲线在第四象限这一分支上的动点. 过点 Q 作直线, 使其与双曲线 $y = \frac{k}{x}$ 只有一个公共点, 且与 x 轴, y 轴分别交于点 A, B . 另一直线 $y = \frac{3}{2}x + 6$ 与 x 轴, y 轴分别交于点 C, D , 如图 2-7. 求四边形 $ABCD$ 面积的最小值.

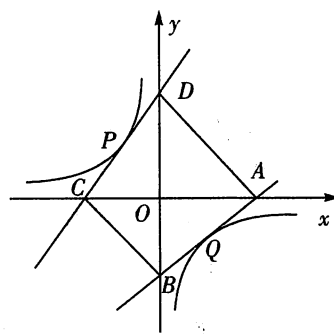


图 2-7

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(三)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题5分,共30分)

1. (2020 黄冈市省级示范高中自主招生) 已知 a, b 两数在数轴上的位置如图 3-1 所示, 则

$$\left| \frac{b^2 - a + a^2 + b - 2ab}{a - b} \right| \text{ 的化简结果是 } ()$$

- A. $a - b - 1$ B. $a + b - 1$ C. $-a + b + 1$ D. $-a - b + 1$

2. (2020 华师一附中自主招生) 已知函数 $y = x^2 + x - 1$ 在 $m \leq x \leq 1$ 上的最大值是 1, 最小值是 $-\frac{5}{4}$, 则 m 的取值范围是 ()

- A. $m \geq -2$ B. $0 \leq m \leq \frac{1}{2}$ C. $-2 \leq m \leq -\frac{1}{2}$ D. $m \leq -\frac{1}{2}$

3. (2022 襄阳四中、五中学科特长生联合招生) 如图 3-2, 在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中, 点 M, N 分别在边 AB, AD 上运动, 且 $\triangle AMN$ 周长为 2, 给出下列说法: ① $S_{\triangle CMN} = S_{\triangle CDN} + S_{\triangle CBM}$; ② $\angle MCN = 45^\circ$; ③ C 点到 MN 的距离恒为 1. 其中正确的个数是 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

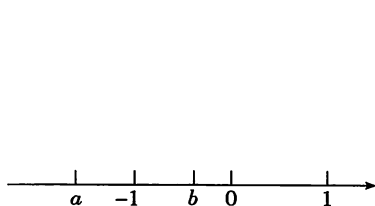


图 3-1

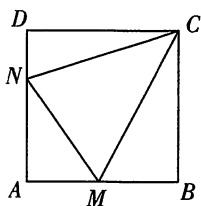


图 3-2

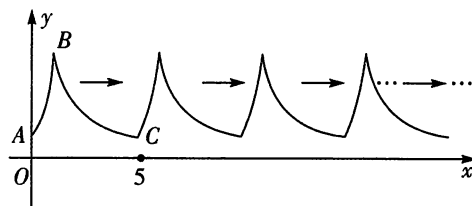


图 3-3

4. (2021 宣城二中自主招生) 如图 3-3, $A(0, 1), B(1, 5)$, 曲线 BC 是双曲线 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 的一部分. 曲线 AB 与 BC 组成图形 G . 由点 C 开始不断重复图形 G 形成一条“波浪线”. 若点 $P(2020, m), Q(x, n)$ 在该“波浪线”上, 则 m 的值为 _____, n 的最大值为 _____.

- A. $m = 1, n = 1$ B. $m = 5, n = 1$ C. $m = 1, n = 5$ D. $m = 1, n = 4$

5. (2020 长沙一中自主招生) 如图 3-4, AB 是 $\odot O$ 的直径, AC 是 $\odot O$ 的弦, 点 D 是 ABC 的中点, 弦 $DE \perp AB$, 垂足为点 F, DE 交 AC 于点 G, EH 为 $\odot O$ 的切线, 交 AC 的延长线于点 $H, AF = 3, FB = \frac{4}{3}$, 则 $\tan \angle DEH =$ ()

- A. $\frac{12}{5}$ B. $\frac{5}{12}$
C. $\frac{5}{13}$ D. $\frac{12}{13}$

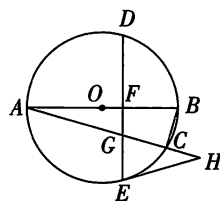


图 3-4

6. (华师一附中高中招生考试) 设 a, b 为整数, 关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (2a + b + 3)x + (a^2 + ab + 6) = 0$ 有两相等实根 α , 关于 x 的一元二次方程 $2ax^2 + (4a - 2b - 2)x + (2a - 2b - 1) = 0$ 有两相等实根 β ; 那么以 α, β 为实根的整系数一元二次方程是 ()

- A. $2x^2 + 7x + 6 = 0$ B. $x^2 + x - 6 = 0$
C. $x^2 + 4x + 4 = 0$ D. $x^2 + (a + b)x + ab = 0$

二、填空题(每小题5分,共30分)

7. (2022 淮南二中自主招生) $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数. 如 $[3.1] = 3, [5.1] = 5, [-4.2] = -5$. 已知 $0 < m < 1$, 且满足 $[m + \frac{1}{2022}] + [m + \frac{2}{2022}] + [m + \frac{3}{2022}] + \cdots + [m + \frac{2021}{2022}] = 21$, 则 $[674m] =$ _____.

8. (2021 黄冈市省级示范高中自主招生) 二元一次方程 $x + my - m - 2 = 0, m$ 为任意整数, 该方程对应的函数过一定点, 则定点坐标为 _____.

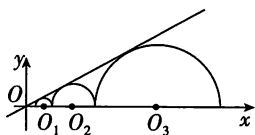


图 3-5

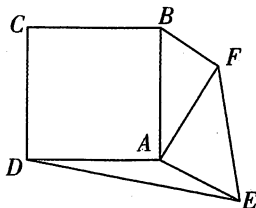


图 3-6

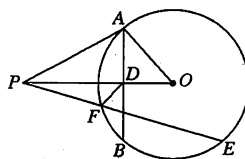


图 3-7

9. (复旦附中创新拔尖人才选拔考试) 已知直角三角形的三边长都是整数, 且其面积与周长在数值上相等, 若将全等的三角形都作为同一个, 那么这样的直角三角形的个数是 _____ 个.

10. (2020 淮北一中自主招生) 如图 3-5, 三个半圆依次相外切, 它们的圆心都在 x 轴上, 并与直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 相切. 设三个半圆的半径依次为 r_1, r_2, r_3 , 则当 $r_1 = 1$ 时, $r_3 =$ _____.

11. (2021 武汉一中分配生考试) 如图 3-6, 正方形 $ABCD$ 和 $\text{Rt}\triangle AEF$, $AB = 10$, $AE = AF = 8$, 连接 BF, DE , 若 $\text{Rt}\triangle AEF$ 绕点 A 旋转, 当 $\angle ABF$ 最大时, $\triangle ADE$ 的面积 = _____.

12. (成都七中外地生自主招生) 如图 3-7, PA 切 $\odot O$ 于点 A , PE 交 $\odot O$ 于点 F, E , 过点 A 作 $AB \perp PO$ 于点 D , 交 $\odot O$ 于点 B , 连接 DF , 若 $\sin \angle BAO = \frac{2}{3}$, $PE = 5DF$, 则 $\frac{PF}{PE} =$ _____.

三、解答题 (每小题 12 分, 共 60 分)

13. (2022 华师一附中自主招生) 如果一个三位数 a 的各个数位上的数字互不相同, 且都不为零, 那么称这个三位数为“互异好数”, 将一个“互异好数”任意两个数位上的数字对调后可以得到三个不同的新“互异好数”, 把这三个新“互异好数”的和与 111 的商记为 $S(a)$. 例如 $a = 123$, 对调百位与十位上的数字得到 213, 对调百位与个位上的数字得到 321, 对调十位与个位上的数字得到 132, 这三个新三位数的和为 $213 + 321 + 132 = 666$, $666 \div 111 = 6$, 所以 $S(123) = 6$.

(1) 计算 $S(351)$ 和 $S(985)$;

(2) 若 m, n 都是“互异好数”, 其中 $m = 200x + 15$, $n = 230 + y$ ($1 \leq x \leq 4, 1 \leq y \leq 9, x, y$ 都是正整数), 规定:

$\lambda = \frac{S(m)}{S(n)}$, 当 $S(m) + 2S(n) = 26$ 时, 求 λ 的值.

14. (绵阳中学自主招生) 如图 3-8, 四边形 $ABCD$ 是正方形, $\triangle ABE$ 是等边三角形, M 为对角线 BD (不含 B 点) 上任意一点, 将 BM 绕点 B 逆时针旋转 60° 得到 BN , 连接 EN, AM, CM .

(1) 求证: $\triangle AMB \cong \triangle ENB$;

(2) ① 当 M 点在何处时, $AM + CM$ 的值最小;

② 当 M 点在何处时, $AM + BM + CM$ 的值最小, 并说明理由;

(3) 当 $AM + BM + CM$ 的最小值为 $\sqrt{3} + 1$ 时, 求正方形的边长.

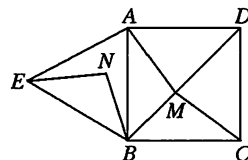


图 3-8

15. (2020 华师一附中自主招生) 如图 3-9, 在 $\triangle ABC$ 中, $BA = BC$, $\angle ABC = 90^\circ$, 以 AB 为直径的半圆 O 交 AC 于点 D , 点 E 是弧 BD 上不与点 B, D 重合的任意一点, 连接 AE 交 BD 于点 F , 连接 BE 并延长交 AC 于点 G .
- (1) 求证: $\triangle ADF \cong \triangle BDG$;
- (2) 取弧 AE 的中点 H , 若四边形 $OBEH$ 为菱形, 求 $\angle EAB$ 的大小;
- (3) 若 $AB = 4$, 且点 E 是 $\widehat{BD}$ 上靠近点 B 的一个三等分点, 求线段 DG 的长.

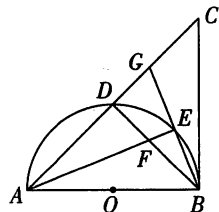


图 3-9

16. (2021 武汉市光谷二中分配生考试) 已知 AC, EC 分别为四边形 $ABCD$ 和 $EFCG$ 的对角线, 点 E 在 $\triangle ABC$ 内, $\angle CAE + \angle CBE = 90^\circ$.

(1) 如图 3-10①, 当四边形 $ABCD$ 和 $EFCG$ 均为正方形时, 连接 BF .

① 求证: $\triangle CAE \sim \triangle CBF$;

② 若 $AE = 2, CE = \sqrt{6}$, 求 BE 的长;

(2) 如图 3-10② 当四边形 $ABCD$ 和 $EFCG$ 均为矩形, 且有 $\angle ACB = \angle ECF = \alpha$, 若 $BE = 3, AE = 6, CE = 5$, 试求 $\tan \alpha$ 的值;

(3) 如图 3-10③, 四边形 $ABCD$ 和 $EFCG$ 均为菱形, 且 $\angle DAB = \angle GEF = 60^\circ$ 时, 设 $BE = m, AE = n, CE = p$, 试直接写出 m, n, p 三者之间满足的等量关系 (不必写解答过程).

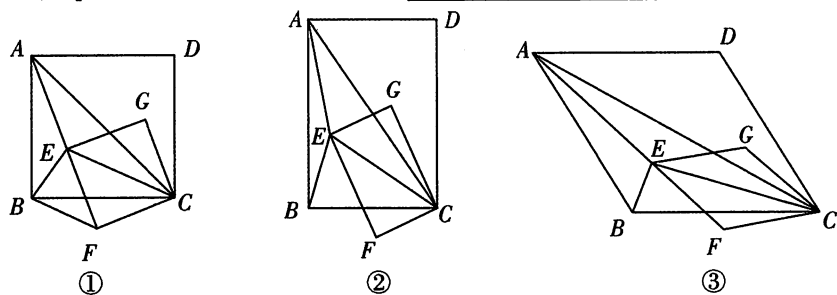


图 3-10

17. (2020 黄冈市省级示范高中自主招生) 如图 3-11①, 在平面直角坐标系中, 抛物线 $y = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{3}x + 4$ 与 x 轴交于点 A, B , 与 y 轴交于点 C , 直线 AD 经过点 A , 交 y 轴于点 D , 交抛物线于点 E , 且点 E 的横坐标为 5, 连接 AC .

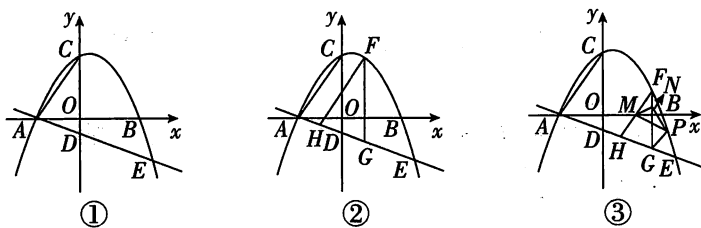


图 3-11

- (1) 求直线 AD 的解析式;
- (2) 如图 3-11②, 点 F 为第一象限内抛物线上的动点, 过点 F 作 $FG \parallel y$ 轴交直线 AD 于点 G , 过点 F 作 $FH \parallel AC$ 交直线 AD 于点 H , 当 $\triangle FHG$ 的周长最大时, 求点 F 的坐标. 此时, 点 T 为 y 轴上一动点, 连接 TA, TF , 当 $|TA - TF|$ 最大时, 求点 T 的坐标;
- (3) 如图 3-11③, 点 F 仍为第一象限内抛物线上的动点, 如(2)中条件得 $\triangle FHG$, 边 FH 交 x 轴于点 M , 点 N 为线段 FG 上一动点, 将 $\triangle FMN$ 沿着 MN 翻折得到 $\triangle PMN$, 当 $\triangle PMN$ 与 $\triangle FGH$ 重叠部分图形为直角三角形, 且 $PM = PG$ 时, 求线段 FN 的长.

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(四)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题5分,共30分)

- (2022 广州大学附中教育集团自主招生改编)已知 m, n 是方程 $x^2 + 2022x + 7 = 0$ 的两个根,则 $(m^2 + 2021m + 6)(n^2 + 2023n + 8) =$ ()
A. 2023 B. 2022 C. 2014 D. 2013
- (成都市东辰国际学校自主招生)若不等式 $kx^2 + (k-6)x + 2 > 0$ 的解为全体实数,则实数 k 的取值范围是 ()
A. $2 \leq k \leq 18$ B. $-18 < k < -2$ C. $2 < k < 18$ D. $0 < k < 2$
- (2021 华师一附中自主招生)若 $(a^2 - 4)x^2 + (a+2)x + 3 = 0$ 是关于 x 的一元一次方程,则 $2a+1$ 的值为 ()
A. 5 B. -3 C. -3 或 5 D. 2
- (2020 华师一附中自主招生)如图 4-1①,在矩形 $ABCD$ 中,动点 M 从点 A 出发,沿 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 的方向运动,当点 M 到达点 C 时停止运动.过点 M 作 $MN \perp AM$ 交 CD 于点 N ,设点 M 的运动路程为 x , $CN = y$,图 4-1②表示的是 y 与 x 的函数关系的大致图象,则矩形 $ABCD$ 的面积是 ()
A. 20 B. 18 C. 10 D. 9

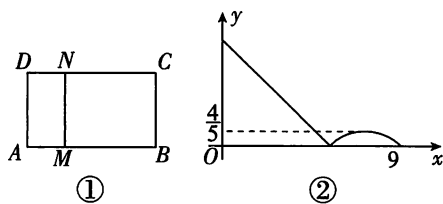


图 4-1

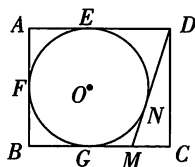


图 4-2

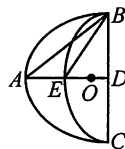


图 4-3

- (2020 淮北一中自主招生)如图 4-2,在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 4$, $AD = 5$, AD, AB, BC 分别与 $\odot O$ 相切于 E, F, G 三点,过点 D 作 $\odot O$ 的切线交 BC 于点 M ,切点为 N ,则 DM 的长为 ()
A. $\frac{13}{3}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $\frac{3\sqrt{13}}{4}$ D. $\frac{9}{2}$
- (宁波市普通高中保送生招生测试)如图 4-3,半径 $OA \perp$ 弦 BC 于点 D ,将 $\odot O$ 沿 BC 对折交 AD 于点 E , $\tan \angle ABE = \frac{1}{4}$, $\triangle ABE$ 的面积为 36,则 OD 的长为 ()
A. 3 B. $\frac{5}{3}$ C. 4 D. $\frac{12}{5}$

二、填空题(每小题5分,共30分)

- (2022 西安交通大学少年班自主招生)已知 $\frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^2} = 3$, $y^4 + y^2 = 3$,则 $\frac{1}{x^4} + y^4$ 的值为_____.
- (2022 成都市实验外国语学校直升考试)对 x, y 定义一种新运算 T , 规定: $T(x, y) = \frac{ax + by}{2x + y}$ (其中 a, b 均为非零常数),这里等式右边是通常的四则运算,例如: $T(0, 1) = \frac{a \times 0 + b \times 1}{2 \times 0 + 1} = b$, 已知 $T(1, -1) = -2$, $T(4, 2) = 1$,若关于 m 的不等式组 $\begin{cases} T(2m, 5-4m) \leq 4, \\ T(m, 3-2m) > P \end{cases}$ 恰好有 3 个整数解,则实数 P 的取值范围是_____.
- (2020 泉州市侨光中学自主招生)如图 4-4 所示, $\triangle ABC$ 中,已知 AD 和 BE 分别是边 BC, AC 上的中线,且 $AD \perp BE$,垂足为 G ,若 $GD = 2$, $GE = 3$,则线段 CG 为_____.

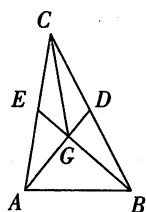


图 4-4

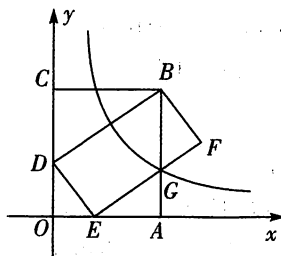


图 4-5

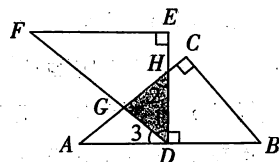


图 4-6

10. (2022 宁波市自主招生) 如图 4-5, 矩形 $OABC$ 的顶点 A, C 分别在 x 轴, y 轴的正半轴上, 点 D 在边 OC 上, 且 $BD = OC$, 以 BD 为边向下作矩形 $BDEF$, 使得点 E 在边 OA 上, 反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 的图象经过边 EF 与 AB 的交点 G . 若 $AG = \frac{3}{2}, DE = 2$, 则 k 的值为_____.

11. (2020 湖南师大附中自主招生) 如图 4-6 所示, 将两块全等的直角三角形纸片 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 叠放在一起, 其中 $\angle ACB = \angle E = 90^\circ, BC = DE = 6, AC = FE = 8$, 顶点 D 与边 AB 的中点重合, $DE \perp AB$ 交 AC 于点 H , DF 交 AC 于点 G , 则重叠部分 ($\triangle DGH$) 的面积为_____.

12. (华师一附中高中招生考试) 若四个互不相等的正实数 a, b, c, d 满足 $(a^{2018} - c^{2018})(a^{2018} - d^{2018}) = 2018, (b^{2018} - c^{2018})(b^{2018} - d^{2018}) = 2018$, 则 $(ab)^{2018} - (cd)^{2018}$ 的值为_____.

三、解答题 (每小题 12 分, 共 60 分)

13. (黄石二中自主招生) 已知 $a, b > 0, ab = 1$, 求 $S = \frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+2b}$ 的最小值.

14. (2020 黄冈市省级示范高中自主招生) 如图 4-7, 一次函数 $y = ax + b (a \neq 0)$ 的图象与反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 的图象交于 A, B 两点, 与 x 轴交于点 C , 与 y 轴交于点 D , 已知 $OA = 2\sqrt{5}, \tan \angle AOC = \frac{1}{2}$, 点 B 的坐标是 $(m, -4)$.

- (1) 求反比例函数和一次函数的解析式;
- (2) 若点 E 在坐标轴上, 且使得 $S_{\triangle AED} = 3S_{\triangle AOB}$, 求点 E 的坐标.

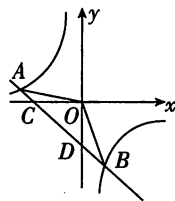
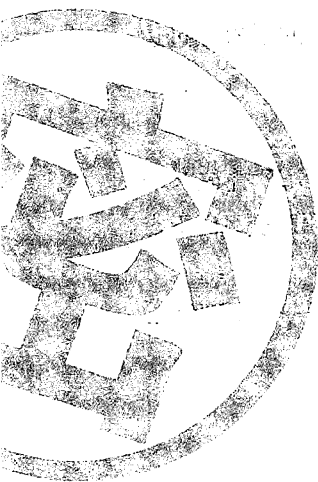


图 4-7

15. (2022 重庆市保送生考试) 对于任意一个三位数 p , 若个位上数字等于百位上的数字与十位上的数字之和, 则称这个三位数 p 为“桃园数”. 例如: $p = 112$, 因为 $1 + 1 = 2$, 所以 112 是“桃园数”; $p = 253$, 因为 $2 + 5 \neq 3$, 所以 253 不是“桃园数”;

(1) 判断 459, 615 是否是“桃园数”? 说明理由;

(2) 对于“桃园数” p , 去掉个位上的数字得到的两位数记为 m , 去掉百位上的数字后将十位与个位的数字交换得到的两位数记为 n , 若 $m + n$ 能被 24 整除, 求所有的 p .



16. (宁波市普通高中保送生招生测试) 如图 4-8①, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, AD 为 BC 边上的中线 ($AD > \frac{1}{2}BC$), 以 BC 为直径的半圆分别交 AC , AD 于点 E , F .

(1) 求证: 点 F 为 $\triangle ABE$ 的内心;

(2) 如图 4-8②, 过点 F 作 AD 的垂线交 BE 的延长线于点 G , 试判断 AF 与 FG 的大小关系, 并说明理由;

(3) 在(2)的条件下, 若 $BC = 2$, $AE - EG = \frac{2\sqrt{34}}{17}$, 求 FG 的长.

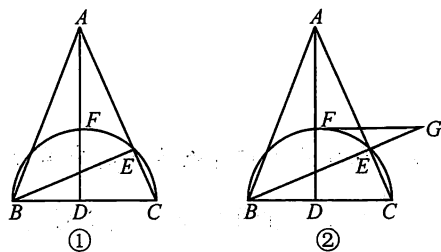


图 4-8

17. (2020 华师一附中自主招生) 如图 4-9①, 已知抛物线 $y = ax^2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}x + c$ ($a \neq 0$) 与 x 轴交于 A, B 两点 (点 A 在点 B 的左侧), 与 y 轴交于点 C , 点 A 坐标为 $(-1, 0)$, 点 C 坐标为 $(0, \sqrt{3})$, 点 D 是点 C 关于抛物线对称轴的对称点, 连接 CD , 过点 D 作 $DH \perp x$ 轴于点 H , 过点 A 作 $AE \perp AC$ 交 DH 的延长线于点 E .
- (1) 求 a, c 的值;
 - (2) 求线段 DE 的长度;
 - (3) 如图 4-9②, 试在线段 AE 上找一点 F , 在线段 DE 上找一点 P , 且点 M 为直线 PF 上方抛物线上的一点, 求当 $\triangle CPF$ 的周长最小时, $\triangle MPF$ 面积的最大值是多少?

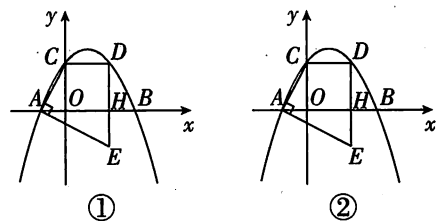


图 4-9

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(五)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题4分,共24分)

1. (2020 南昌市自主招生) $\sqrt{3+\sqrt{5}} + \sqrt{3-\sqrt{5}}$ 的值为 ()

- A. $\pm\sqrt{10}$ B. $\sqrt{10}$ C. $2\sqrt{5}$ D. $2\sqrt{3}$

2. (2020 成都九中外地生自主招生) 设 a, b, c 为实数, 且 $a \neq 0$, 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$, 顶点在 $y = -2$ 上, 与 x 轴交于点 A, B , 与 y 轴交于点 C , 当 $\triangle ABC$ 为直角三角形时, $S_{\triangle ABC}$ 的最大值是 ()

- A. 1 B. $\sqrt{3}$ C. 3 D. 4

3. (2021 华师一附中自主招生) 如图 5-1, AB 为 $\odot O$ 的直径, D 是半圆中点, 弦 CD 交 AB 于点 E . 若 $CE = 2$, $DE = 4$, 则 $\odot O$ 的半径为 ()

- A. $2\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{3}$ C. $2\sqrt{5}$ D. $2\sqrt{6}$

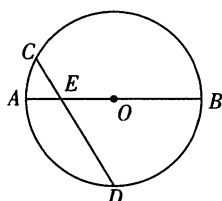


图 5-1

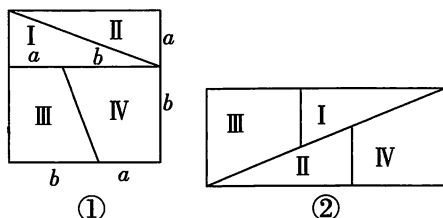


图 5-2

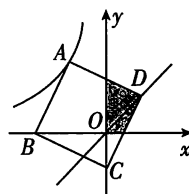


图 5-3

4. (2020 成都七中自主招生) 如图 5-2, 若将图①正方形剪成四块, 恰能拼成如图②的矩形, 设 $a = 1$, 则这个正方形的面积为 ()

- A. $\frac{7+3\sqrt{5}}{2}$ B. $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ D. $(1+\sqrt{2})^2$

5. (2020 宁波一中自主招生) 如图 5-3, 正方形 $ABCD$ 的顶点 A 在第二象限 $y = \frac{k}{x}$ 的图象上, 点 B , 点 C 分别在 x 轴, y 轴负半轴上, 点 D 在第一象限直线 $y = x$ 的图象上, 若 $S_{\text{阴影}} = \frac{2}{3}$, 则 k 的值为 ()

- A. -1 B. $-\frac{4}{3}$ C. $-\frac{5}{3}$ D. -2

6. (黄冈市省级示范高中自主招生) 如图 5-4, 正方形 $ABCD$ 的边长为 2, 点 E, F 分别是边 AB, BC 的中点, 点 P 是 DF 上的动点, $\frac{DP}{DF} = x$, $S_{\triangle AEP} = y$, 则 y 与 x 的函数图象大致是 ()

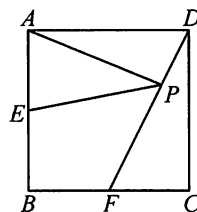
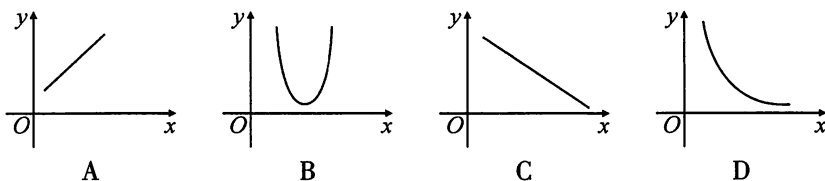


图 5-4



二、填空题(每小题4分,共28分)

7. (华师一附中高中自主招生)已知关于 x 的方程 $\frac{x-1}{x-2} - \frac{x}{x+1} = \frac{ax+1}{x^2-x-2}$ 无解,则 a 的值为_____.

8. (2022 襄阳四中、五中学科特长生联合招生)可以用配方法化简二重根式,例如: $\sqrt{4-2\sqrt{3}} = \sqrt{(\sqrt{3}-1)^2} = \sqrt{3}-1$,请化简式子 $\sqrt{5-2\sqrt{6}} + \sqrt{7-4\sqrt{3}} + \frac{4\sqrt{2}-4}{4-2\sqrt{2}} =$ _____.

9. (2020 泉州市侨光中学自主招生)如图5-5,在直角坐标系中,点 A, B 分别在 x 轴和 y 轴上, $\frac{OA}{OB} = \frac{3}{4}$, $\angle AOB$ 的角平分线与 OA 的垂直平分线交于点 C ,与 AB 交于点 D ,反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象过点 C ,当以 CD 为边的正方形的面积为 $\frac{4}{7}$ 时, k 的值为_____.

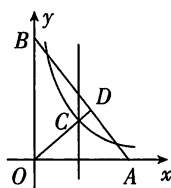


图 5-5

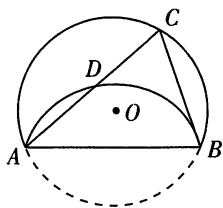


图 5-6

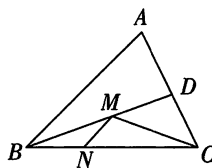


图 5-7

10. (2022 苏州市西附高中实验班自主招生)如图5-6,已知 $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$, $AB = AC = 8$,将 $\widehat{AB}$ 沿弦 AB 翻折后恰好经过弦 AC 的中点 D ,则弦 BC 的长为_____, $\odot O$ 的半径为_____.

11. (2020 黄冈市省级示范高中自主招生)设实数 x, y, z 满足 $x + y + z = 1$,则 $M = xy + 2yz + 3zx$ 的最大值为_____.

12. (2020 黄冈市省级示范高中自主招生)如图5-7,在锐角三角形 ABC 中, $AB = 8$, $\triangle ABC$ 的面积为40, BD 平分 $\angle ABC$,若 M, N 分别是 BD, BC 上的动点,则 $CM + MN$ 的最小值为_____.

13. (2022 上海中学自主招生)设 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{100}$ 是整数,且满足下列条件:

① $-1 \leq x_i \leq 2, i = 1, 2, 3, \dots, 100$; ② $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{100} = 20$;

③ $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \dots + x_{100}^2 = 100$,则 $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + \dots + x_{100}^3$ 的最小值和最大值的和为_____.

三、解答题(每小题12分,共48分)

14. (2021 黄冈市省级示范高中自主招生)已知函数 $y = x^2 + 2px - 2$,当 $-2 \leq x \leq 0$ 时的最小值为 M .

(1)求 M 关于 p 的函数解析式;

(2)当 $M = -3$ 时,求函数 $y = x^2 + 2px - 2$,在 $-2 \leq x \leq 0$ 时的最大值.

15. (青岛二中自主招生) $\triangle ABC$ 中, $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边分别为 a, b, c , 函数 $y = (a + b + c)x^2 - 2\sqrt{ab}x + \frac{1}{2}(a + b - c)$ 的最小值为 0, 且 $\cos A, \cos B$ 是关于 x 的方程 $(m + 5)x^2 - (2m - 5)x + m - 8 = 0$ 的两根.

(1) 求证: $\triangle ABC$ 是直角三角形;

(2) 求实数 m 的值;

(3) 若此三角形外接圆面积为 $\frac{25\pi}{4}$, 求 $\triangle ABC$ 内接正方形的边长.



16. (2021 苏州市提前招生) 如图 5-8, 直线 $y = 2x + 2$ 与 x 轴, y 轴分别交于 A, E 两点, D 是在第一象限内直线上的一个动点, 以 ED 为边作正方形 $EDCB$, 连接 CE , $EC \perp CF$ 与过 A, D, C 三点的圆交于点 F , 连接 DF .

(1) 求 AE 的长;

(2) 点 D 在运动过程中, CF 的长度是否改变? 若不变, 请求出 CF 的长; 若变化, 请说明理由.

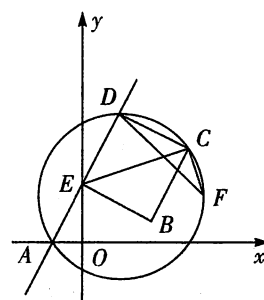


图 5-8

17. (2020 泉州市侨光中学自主招生) 已知抛物线 $C_1: y = (x-1)^2 - 4$ 和 $C_2: y = x^2$.

(1) 如何将抛物线 C_1 平移得到抛物线 C_2 ?

(2) 如图 5-9①, 抛物线 C_1 与 x 轴正半轴交于点 A , 直线 $y = -\frac{4}{3}x + b$ 经过点 A , 交抛物线 C_1 于另一点 B .

请你在线段 AB 上取点 P , 过点 P 作直线 $PQ \parallel y$ 轴交抛物线 C_1 于点 Q , 连接 AQ .

①若 $AP = AQ$, 求点 P 的横坐标;

②若 $PA = PQ$, 直接写出点 P 的横坐标.

(3) 如图 5-9②, $\triangle MNE$ 的顶点 M, N 在抛物线 C_2 上, 点 M 在点 N 右边, 两条直线 ME, NE 与抛物线 C_2 均有唯一公共点, ME, NE 均与 y 轴不平行. 若 $\triangle MNE$ 的面积为 2, 设 M, N 两点的横坐标分别为 m, n , 求 m 与 n 的数量关系.

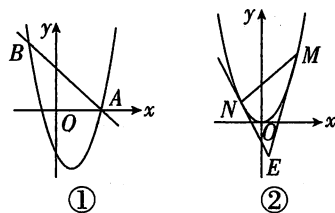


图 5-9

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(六)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题5分,共30分)

- (2022 广州大学附中教育集团自主招生)已知 x 为实数,则 $\sqrt{x^2-4+13} + \sqrt{x^2+2x+2}$ 的最小值为 ()
A. 5 B. $\sqrt{10} + \sqrt{5}$ C. $3 + \sqrt{5}$ D. 6
- (2020 成都七中自主招生)若 $M = 5x^2 - 12xy + 10y^2 - 6x - 4y + 13$ (x, y 为实数),则 M 的值一定是 ()
A. 非负数 B. 负数 C. 正数 D. 零
- (启东中学创新人才培养实验班自主招生)如图 6-1, $\triangle ABC$ 中, $AB = BC = 4$ cm, $\angle ABC = 120^\circ$, 点 P 是射线 AB 上的一个动点, $\angle MPN = \angle ACP$, 点 Q 是射线 PM 上的一个动点,则 CQ 长的最小值为 ()
A. $\sqrt{3}$ B. 2 C. $2\sqrt{3}$ D. 4

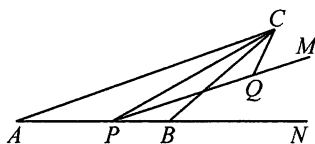


图 6-1

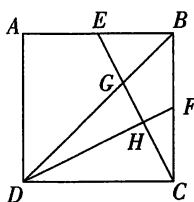


图 6-2

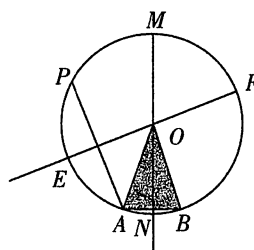


图 6-3

- (2020 长沙一中自主招生)如图 6-2, 已知点 E, F 分别是正方形 $ABCD$ 的边 AB, BC 的中点, BD, DF 分别交 CE 于点 G, H , 若正方形 $ABCD$ 的面积是 240, 则四边形 $BFHG$ 的面积等于 ()
A. 26 B. 28 C. 24 D. 30
- (2022 淮南二中自主招生)如图 6-3, 等腰三角形 AOB 中, 顶角 $\angle AOB = 40^\circ$, 用尺规按①到④的步骤操作:
①以 O 为圆心, OA 为半径画圆; ②在 $\odot O$ 上任取一点 P (不与点 A, B 重合), 连接 AP ; ③作 AB 的垂直平分线与 $\odot O$ 交于 M, N ; ④作 AP 的垂直平分线与 $\odot O$ 交于 E, F .
结论 I: 在 $\odot O$ 上只有唯一的点 P , 使得 $S_{\triangle FOM} = S_{\triangle AOB}$;
结论 II: 顺次连接 M, E, N, F 四点必能得到矩形.
对于结论 I 和 II, 下列判断正确的是 ()
A. I 和 II 都对 B. I 和 II 都不对 C. I 不对 II 对 D. I 对 II 不对
- (襄阳四中、襄阳五中自主招生)用 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 例如 $[3.12] = 3, [-5.12] = -6$, 把 $x - [x]$ 称为 x 的小数部分, 已知 $t = \frac{1}{3-2\sqrt{2}}$, a 是 t 的小数部分, b 是 $-t$ 的小数部分, 则 $\frac{1}{4b} - \frac{1}{a}$ 的值为 ()
A. $\frac{1}{4}$ B. 4 C. $\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{2}$

二、填空题(每小题5分,共30分)

- (2022 苏州市西附高中实验班自主招生)若正数 a, b, c 满足 $abc = 1, a + \frac{1}{b} = 3, b + \frac{1}{c} = 17$, 则 $c + \frac{1}{a} =$ _____.
- (2020 华师一附中自主招生)如图 6-4, 在菱形 $ABCD$ 中, $AB = 2, \angle BAD = 120^\circ$, 点 E, F 分别是边 AB, BC 上的动点, 沿 EF 折叠 $\triangle BEF$, 使点 B 的对应点 B' 始终落在边 CD 上, 则 A, E 两点之间的最大距离为 _____.

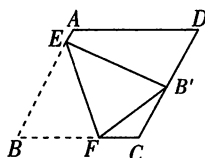


图 6-4

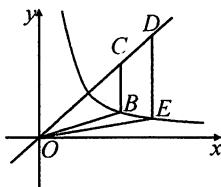


图 6-5

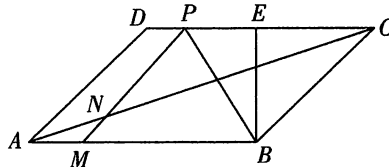


图 6-6

- (慈溪中学提前招生)如图 6-5, C, D 是直线 $y = x$ 上的两点, 分别过 C, D 作关于 x 轴的垂线交 $y = \frac{1}{x}$ 于 B, E

两点. 若 $\frac{BC}{DE} = \frac{2}{3}$, 则 $9OB^2 - 4OE^2 =$ _____.

10. (2020 上海中学自主招生) 若方程 $(x^2 - 1)(x^2 - 4) = k$ 有四个非零实根, 且它们在数轴上对应的四个点等距排列, 则 $k =$ _____.

11. (2022 华师一附中自主招生) 已知 $(|1+x| + |2-x|)(|y+2| + |y-1|) = 9$, 则 $x - 2y$ 的最小值为 _____.

12. (2022 成都市私立高中自主招生) 如图 6-6, 面积为 4 的 $\square ABCD$ 中, $AB = 4$, 过点 B 作 CD 边的垂线, 垂足为点 E , 点 E 正好是 CD 的中点, 点 M , 点 N 分别是 AB, AC 上的动点, MN 的延长线交线段 DE 于点 P , 若点 P 是唯一使得 $\angle MPB = 45^\circ$ 的点, 则线段 BM 长 x 的取值范围是 _____.

三、解答题(每小题 12 分, 共 60 分)

13. (2020 华师一附中自主招生) (1) 已知关于 x 的方程 $x^2 - (2k-1)x + k^2 = 0$ 有两个实根 x_1, x_2 , 且满足 $x_1x_2 - |x_1| - |x_2| = 2$, 求实数 k 的值;

(2) 已知 $a < b < 0$, 且 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = 6$, 求 $\left(\frac{a+b}{b-a}\right)^3$ 的值.

14. (华师一附中高中自主招生) 如图 6-7, 已知 $\text{Rt} \triangle ABC$ 的三边满足 $(AB-4)^2 + |AB-BC| = 0$, $\angle ABC = 90^\circ$.

(1) 若 M 是边 AB 上一点, N 是边 BC 延长线上一点, 且线段 $AM = CN = m$, $\frac{m}{AB-m} = \frac{AB}{BC} + 2$, 求 m 的值;

(2) 若 M 是边 AB 上一动点, N 是边 BC 延长线上一点, 且线段 $AM = CN$, 如图 6-7①判断线段 DM 与 DN 的大小关系, 并说明理由;

(3) 若 M, N 分别是边 AB, BC 延长线上的动点, D 为线段 MN 与边 AC 延长线的交点, 线段 $AM = CN$, 如图 6-7②判断线段 DM 与 DN 的大小关系, 并说明理由.

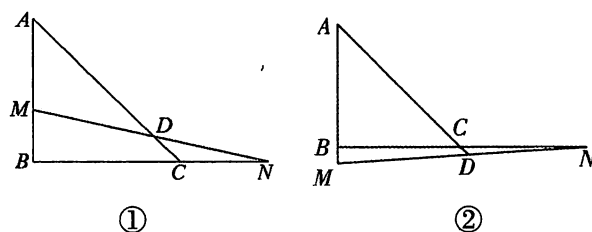


图 6-7

15. (合肥市168中学自主招生)如图6-8,已知 $\triangle ABC$ 中, $\angle A:\angle B:\angle C=1:2:4$. 设 $BC=a, AC=b, AB=c$. 求

证: $\frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{a}$.

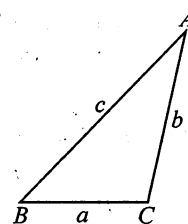


图 6-8

16. (2022 淮南二中自主招生)如图6-9①, O 为半圆的圆心. C, D 为半圆上的两点, 且 $BD = CD$, $\widehat{BD} = \widehat{CD}$. 连接 AC 并延长, 与 BD 的延长线相交于点 E . AD 与 OC , BC 分别交于点 F, H .

- (1) 若 $CF = CH$, 如图6-9①. 求证: $CF \cdot AF = FO \cdot AH$;
 (2) 圆的半径为2, $BD = 1$, 如图6-9②, 求 AC 的值.

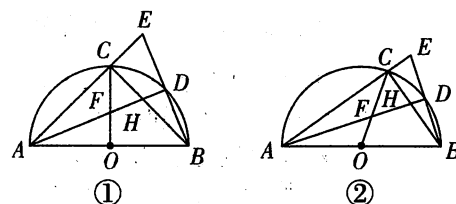


图 6-9

17. (2021 黄冈市省级示范高中自主招生) 已知菱形 $ABCD$ 的边长为 1, $\angle ADC = 60^\circ$, 等边三角形 AEF 两边分别交边 DC, CB 于点 E, F .

(1) 如图 6-10①, 若点 E, F 分别是边 DC, CB 的中点, 求证: 菱形 $ABCD$ 对角线 AC, BD 的交点 O 即为等边三角形 AEF 的外心;

(2) 如图 6-10②, 若点 E, F 始终分别在边 DC, CB 上移动, 记等边三角形 AEF 的外心为点 P . 猜想三角形 AEF 的外心 P 落在哪一直线上, 并加以证明;

(3) 如图 6-10③, 当 $\triangle AEF$ 的面积最小时, 过点 P 任作一直线分别交边 DA 于点 M , 交边 DC 的延长线于点 N , 试判断 $\frac{1}{DM} + \frac{1}{DN}$ 是否为定值? 若是, 请求出该定值; 若不是, 请说明理由.

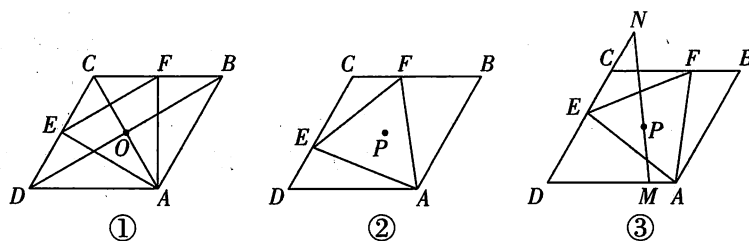


图 6-10

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(七)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题5分,共30分)

- (2022 重庆市保送生考试)若关于 x 的分式方程 $\frac{ax-3}{x+1} = 1 - \frac{2}{x+1}$ 的解为负数,且关于 y 的一元一次不等式组 $\begin{cases} \frac{3y-1}{2} \leq -5, \\ y-a > 1 \end{cases}$ 无解,则满足条件的整数 a 的值之和是 ()
A. -6 B. -8 C. -9 D. -10
- (2022 襄阳四中、五中学科特长生联合招生)设方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 有两个根 x_1 和 x_2 , 且 $1 < x_1 < 2 < x_2 < 4$, 那么方程 $cx^2 - bx + a = 0$ 的较小根 x_3 的范围为 ()
A. $-\frac{1}{2} < x_3 < 1$ B. $-4 < x_3 < -2$ C. $-\frac{1}{2} < x_3 < -\frac{1}{4}$ D. $-1 < x_3 < -\frac{1}{2}$
- (2021 绵阳中学自主招生)已知三条抛物线 $y_1 = x^2 - x + m$, $y_2 = x^2 + 2mx + 4$, $y_3 = mx^2 + mx + m - 1$ 中至少有一条与 x 轴相交,则实数 m 的取值范围是 ()
A. $\frac{4}{3} < m < 2$ B. $m \leq \frac{3}{4}$ 且 $m \neq 0$ C. $m \geq 2$ D. $m \leq \frac{4}{3}$ 且 $m \neq 0$ 或 $m \geq 2$
- (合肥168中学自主招生)如图7-1,在以 BC 为直径的半圆中, A 为弧 BC 上一点, $AC = \sqrt{3}$, $AB = 4$, D 为 BC 上一点, $\angle CAD = 30^\circ$, 则 AD 的长为 ()
A. $\frac{9}{5}$ B. $\frac{8}{5}$ C. $\frac{7}{5}$ D. $\frac{6}{5}$

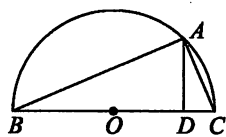


图 7-1

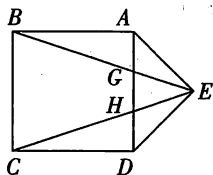


图 7-2

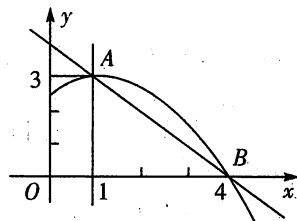


图 7-3

- (2021 绵阳中学自主招生)如图7-2,在正方形 $ABCD$ 的外侧,作等腰直角三角形 ADE , BE , CE 分别交 AD 于点 G , H , 若 $\triangle GHE$ 的面积为 2, 则 $\triangle CDH$ 的面积为 ()
A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{3}$ D. 4
- (华师一附中自主招生)如图7-3,抛物线 $y_1 = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的顶点为 $A(1, 3)$, 且与 x 轴有一个交点为 $B(4, 0)$, 直线 $y_2 = mx + n$ 与抛物线交于 A , B 两点, 下列结论: ① $2a + b = 0$; ② $abc > 0$; ③ 方程 $ax^2 + bx + c = 3$ 有两个相等的实数根; ④ 抛物线与 x 轴的另一个交点是 $(-1, 0)$; ⑤ 当 $1 < x < 4$ 时, 有 $y_2 < y_1$. 其中正确的是 ()
A. ①②③ B. ①③④ C. ①③⑤ D. ②④⑤

二、填空题(每小题5分,共30分)

- (2021 成都市三大名高自主招生)已知二次函数 $y = x^2 + 2x + n$, 当自变量 x 的取值在 $-2 \leq x \leq 1$ 的范围内时, 函数的图象与 x 轴有且只有一个公共点, 则 n 的取值范围是_____.
- (2021 绵阳市东辰国际学校自主招生)二次函数 $y = -(x-1)^2 + 5$, 当 $m \leq x \leq n$ 且 $mn < 0$ 时, y 的最小值为 $2m$, 最大值为 $2n$, 则 $m + n$ 的值为_____.
- (2021 武汉市外校自主招生)两个反比例函数 $y = \frac{3}{x}$, $y = \frac{6}{x}$ 在第一象限内的图象如图7-4所示. 点 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_{2021}$ 在反比例函数 $y = \frac{6}{x}$ 上, 它们的横坐标分别为 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{2021}$, 纵坐标分别是 $1, 3, 5, \dots$, 共 2021 个连续奇数, 过 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_{2021}$ 分别作 y 轴的平行线, 与 $y = \frac{3}{x}$ 的图象交点依次为 $Q_1(x_1', y_1'), Q_2(x_2', y_2'), \dots, Q_{2021}(x_{2021}', y_{2021}')$, 则 $|P_{2021} Q_{2021}| =$ _____.

10. (2021 南通中学自主招生) 如图 7-5, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 15$, $BC = 17$, 将矩形 $ABCD$ 绕点 D 按顺时针方向旋转得到矩形 $DEFG$, 点 A 落在矩形 $ABCD$ 的边 BC 上, 连接 CG , 则 CG 的长是_____.

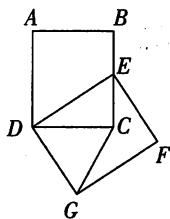


图 7-5

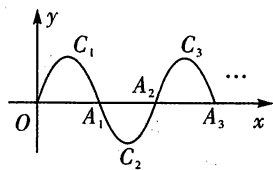


图 7-6

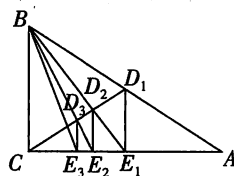


图 7-7

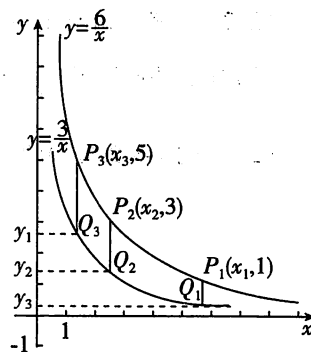


图 7-4

11. (树德中学高中自主招生) 如图 7-6, 一段抛物线 $y = -x(x-3)$ ($0 \leq x \leq 3$), 记 C_1 , 它与 x 轴交于点 A_1 ; C_1 绕 A_1 旋转 180° 得 C_2 , 交 x 轴于点 A_2 ; C_2 绕 A_2 旋转 180° , 交 x 轴于点 A_3 , ... 如此进行下去. 若 $P(2023, m)$ 在抛物线 C_n 上, 则 $m+n =$ _____.
12. (2021 人大附中自主招生) 如图 7-7, $\text{Rt} \triangle ABC$ 中, $BC = 2\sqrt{3}$, $\angle ACB = 90^\circ$, $\angle A = 30^\circ$, D_1 是斜边 AB 的中点, 过 D_1 作 $D_1E_1 \perp AC$ 于 E_1 , 连接 BE_1 交 CD_1 于 D_2 ; 过 D_2 作 $D_2E_2 \perp AC$ 于 E_2 , 连接 BE_2 交 CD_1 于 D_3 ; 过 D_3 作 $D_3E_3 \perp AC$ 于 E_3 , ... 如此继续, 可以依次得到点 $E_4, E_5, \dots, E_{2021}$, 分别记 $\triangle BCE_1, \triangle BCE_2, \triangle BCE_3, \dots, \triangle BCE_{2021}$ 的面积为 $S_1, S_2, S_3, \dots, S_{2021}$. 则 S_{2021} 的大小为_____.

三、解答题 (每小题 12 分, 共 60 分)

13. (2021 人大附中自主招生) 已知正实数 x, y, z 满足: $xy + yz + zx \neq 1$, 且 $\frac{(x^2-1)(y^2-1)}{xy} + \frac{(y^2-1)(z^2-1)}{yz} + \frac{(z^2-1)(x^2-1)}{zx} = 4$.

(1) 求 $\frac{1}{xy} + \frac{1}{yz} + \frac{1}{zx}$ 的值;

(2) 求证: $9(x+y)(y+z)(z+x) \geq 8xyz(xy+yz+zx)$.

14. (2021 华师一附中自主招生) 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 中点, F 是射线 AC 上的一点.

(1) 如图 7-8①, 连接 FD 并延长交 AB 于点 E , 求 $\frac{AB}{AE} + \frac{AC}{AF}$ 的值;

(2) 如图 7-8②, $\angle ACB = 90^\circ$, BF 交 AD 于点 G , 且 $\angle CGD = 90^\circ$, $\tan \angle FBC = \frac{\sqrt{6}}{7}$, 求 $\frac{DG}{AG}$ 的值.

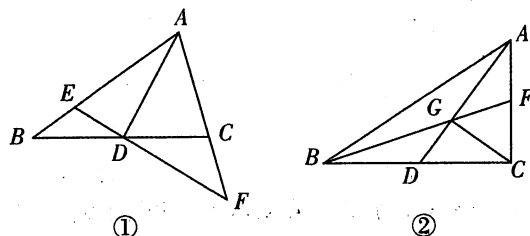


图 7-8

15. (黄石二中自主招生) 已知两不等实数 a, b 满足 $a(a-2)=2, b(b-2)=2$, 且 $5m = \frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a}$.

(1) 求 m 的值;

(2) 已知自变量为 x 的函数 $y = x^2 + mx + n$ 与 x 轴交于不同的两点 A, B , 函数图象的顶点为 C , 若 $\triangle ABC$ 是等边三角形, 求 n 的值;

(3) 已知自变量为 x 的函数 $y = mx^2 - tx - m$, 当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, 总有 $y \leq 3$ 成立, 求 t 的取值范围.

16. (2022 成都市私立高中自主招生) 在 $\odot O$ 中 $\widehat{AB} = \widehat{AC}$, 顺次连接 A, B, C .

- (1) 如图 7-9①, 若点 M 是 $\widehat{AC}$ 的中点, 且 $MN \parallel AC$ 交 BC 延长线于点 N . 求证: MN 为 $\odot O$ 的切线;
- (2) 如图 7-9②, 在 (1) 的条件下, 连接 MC , 过点 A 作 $AP \perp BM$ 于点 P , 若 $BP = a, MP = b, CM = c$, 则 a, b, c 有何数量关系?
- (3) 如图 7-9③, 当 $\angle BAC = 60^\circ$ 时, E 是 BC 延长线上一点, D 是线段 AB 上一点, 且 $BD = CE$, 若 $BE = 5$, $\triangle AEF$ 的周长为 9, 请求出 $S_{\triangle AEF}$ 的值.

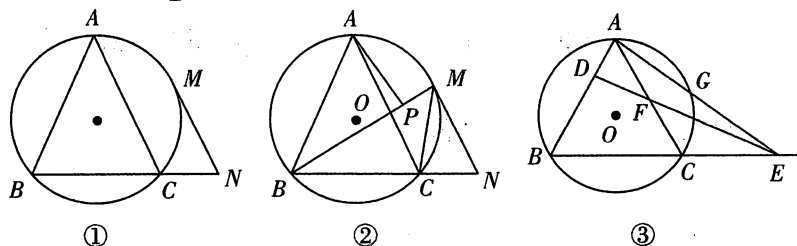


图 7-9

17. (2021 黄冈市省级示范高中自主招生) 已知某上市公司投入 81 万元生产一批产品, 预计共 60 个月, 市场调研表明, 该公司在生产这个产品期间第 x 个月的利润 $f(x) = \begin{cases} 1 & (0 \leq x \leq 20 \text{ 且 } x \text{ 为整数}), \\ \frac{x}{10} & (21 \leq x \leq 60 \text{ 且 } x \text{ 为整数}) \end{cases}$ (单位: 万元). 为

了获得更多的利润, 公司将每月获得的利润投入到次月的生产中, 记第 x 个月的当月利润率 $g(x) = \frac{\text{第 } x \text{ 个月的利润}}{\text{第 } x \text{ 个月前的资金总和}}$, 例如: $g(3) = \frac{f(3)}{81 + f(1) + f(2)}$.

- (1) 求 $g(10)$ 的值;
- (2) 求第 x 个月的当月利润率 $g(x)$ 的值;
- (3) 该公司生产此产品期间, 哪个月的当月利润率最大, 并求该月的当月利润率.

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(八)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题5分,共30分)

- (2020 武汉市自主招生)化简 $\sqrt{6-3\sqrt{3}} + \sqrt{6+3\sqrt{3}}$ 的结果是 ()
A. 6 B. $\sqrt{6}$ C. $3\sqrt{3}$ D. $3\sqrt{2}$
- (2020 襄阳市阳光中学自主招生)若不等式 $x^2 - x - a^2 + a + 1 > 0$ 对任意实数 x 成立,则 ()
A. $-1 < a < 1$ B. $0 < a < 2$ C. $-\frac{3}{2} < a < \frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2} < a < \frac{3}{2}$
- (2021 太仓市提前招生)设一元二次方程 $(x-2)(x-3) - p^2 = 0$ 的两实根分别为 α, β ($\alpha < \beta$),则 α, β 满足 ()
A. $2 < \alpha < 3 \leq \beta$ B. $\alpha \leq 2$ 且 $\beta \geq 3$ C. $\alpha \leq 2 < \beta < 3$ D. $\alpha < 2$ 且 $\beta > 3$
- (2022 华师一附中自主招生)如图8-1,在四边形 $ABCD$ 中, $\angle A = \angle C = 90^\circ$, $\angle ABC = 30^\circ$, $AD = 2$, $CD = 2\sqrt{3}$,则 $BD =$ ()
A. $\frac{8\sqrt{10}}{3}$ B. $\frac{4\sqrt{39}}{3}$ C. $4\sqrt{7}$ D. $8\sqrt{2}$

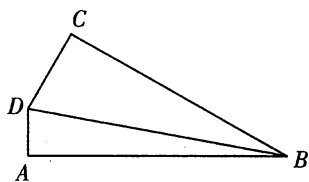


图 8-1

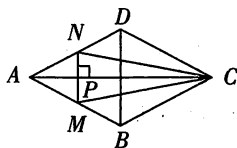


图 8-2

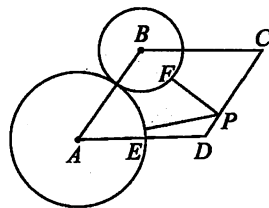


图 8-3

- (2020 慈溪中学自主招生)如图8-2,点 P 是菱形 $ABCD$ 的对角线 AC 上的一个动点,过点 P 垂直于 AC 的直线交菱形 $ABCD$ 的边于 M, N 两点. 设 $AC = 2$, $BD = 1$, $AP = x$, $\triangle CMN$ 的面积为 y ,则 y 关于 x 的函数图象大致形状是 ()
A. B. C. D.
- (华师一附中高中自主招生)如图8-3,在菱形 $ABCD$ 中, $\angle A = 60^\circ$, $AB = 6$, $\odot A, \odot B$ 的半径分别为4和2, P, E, F 分别是线段 $CD, \odot A$ 和 $\odot B$ 上的动点,则 $PE + PF$ 的最大值为 ()
A. $6\sqrt{3} + 12$ B. $6\sqrt{3} + 16$ C. 18 D. 6

二、填空题(每小题5分,共30分)

- (2022 安徽淮南二中自主招生)已知整数 a, b 满足 $ab < 0, a - b + 4 = 0$,则 a 的最大值为_____.
- (2022 武汉市常青一中自主招生)如图8-4,抛物线 $y = -2x^2 + 8x - 6$ 与 x 轴交于点 A, B ,把抛物线在 x 轴及其上方的部分记作 C_1 ,将 C_1 向右平移得 C_2 , C_2 与 x 轴交于点 B, D .若直线 $y = x + m$ 与 C_1, C_2 共有3个不同的交点,则 m 的取值范围是_____.
- (2020 上海交大附中自主招生)设第 n 行第 m 个数为 $a_{n,m}$. 满足 $a_{n,n} = a_{n,1} = \frac{1}{n}$, $a_{n,m} = a_{n+1,m} + a_{n+1,m+1}$,求 $a_{12,11} =$ _____.
- (安徽师大附中科技特长生招生)如图8-5,若将左图正方形剪成四块,恰能拼成右图的矩形,设 $a = 1$,则 $b =$ _____.

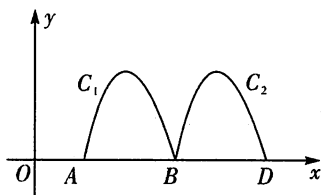


图 8-4

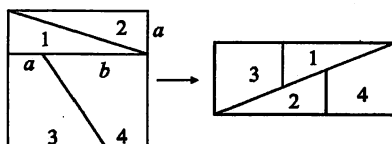


图 8-5

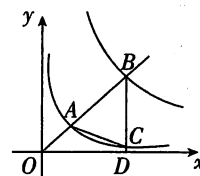


图 8-6

11. (复旦附中创新拔尖人才培养自主招生) 已知锐角三角形 ABC 的三边长恰为三个连续正整数, $AB > BC > CA$, 若 BC 边上的高为 AD , 则 $BD - DC =$ _____.

12. (2020 华师一附中自主招生) 如图 8-6, 已知直线 $y = kx (k > 0)$ 分别交反比例函数 $y = \frac{1}{x}$ 和 $y = \frac{4}{x}$ 在第一象限的图象于点 A, B , 过点 B 作 $BD \perp x$ 轴于点 D , 交 $y = \frac{1}{x}$ 的图象于点 C , 连接 AC . 若 $\triangle ABC$ 是等腰三角形, 则 k 的值是_____.

三、解答题 (每小题 12 分, 共 60 分)

13. (2021 杭州二中自主招生) 设 m 是不小于 -1 的实数, 已知关于 x 的方程 $x^2 + 2(m-2)x + m^2 + 3m + 3 = 0$ 有两个不相等的实数根 x_1, x_2 .

(1) 若 $x_1^2 + x_2^2 = 6$, 求 m 的值;

(2) 求 $\frac{mx_1^2}{1-x_1} + \frac{mx_2^2}{1-x_2}$ 的最大值.

14. (2021 巴蜀中学自主招生) 等腰直角三角形 ABC 中, $AC = BC = 4\sqrt{2}$, E 为 AC 的中点, 以 CE 为斜边作如图所示等腰直角三角形 CED .

(1) 如图 8-7①, 过点 D 作 $DF \perp AE$ 于点 F , 交 AB 于点 G , 线段 CD 与 BG 的关系为_____;

(2) 如图 8-7②, 将 $\triangle CDE$ 绕点 C 顺时针旋转到如图所示位置, 过 D 作 $DF \perp AE$ 于 F , 过 B 作 DE 的平行线与直线 FD 交于点 G , (1) 中结论是否成立? 请说明理由;

(3) 当 E, D, G 共线时, 直接写出 DG 的长度.

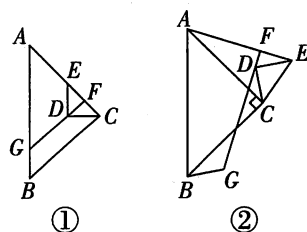


图 8-7

15. (2021 宁波市三校强基创新班招生改编) 如图 8-8, 直线 AB 与 x 轴, y 轴分别交于 A, B 两点, 与反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k > 0)$ 的图象交于 C, D 两点 (点 C 在点 D 的左边). 若 $OB = OC$, OD 平分 $\angle COA$, 求 $\frac{OB}{OA}$ 的值.

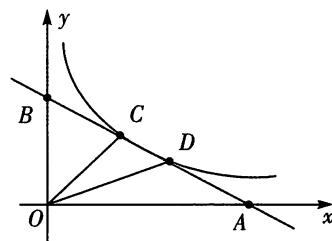


图 8-8

16. (华师一附中高中自主招生)如图 8-9, 在平面直角坐标系中, 直线 $y = -\frac{1}{2}x + 4$ 与 x 轴交于 A 点, 与 y 轴交于 B 点, 以 AB 为直径作 $\odot O_1$, 过 B 作 $\odot O_1$ 的切线交 x 轴于点 C .
- (1) 求 C 点的坐标;
- (2) 设点 D 为 BC 延长线上一点, $CD = BC$, P 为线段 BC 上的一个动点 (异于点 B, C), 过点 P 作 x 轴的平行线交 AB 于点 M , 交 DA 的延长线于点 N , 试判断 $PM + PN$ 的值是否为定值? 如果是, 则求出这个定值; 如果不是, 请说明理由.

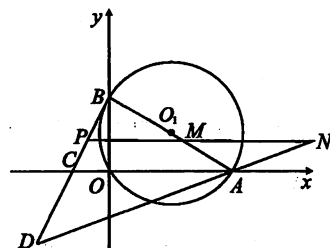


图 8-9

17. (2021 黄冈市省级示范高中自主招生)如图 8-10①, 点 A, B 分别在 x 轴的原点左、右两边, 点 C 在 y 轴正半轴, 点 $F(0, -1)$, $S_{\text{四边形}AFBC} = 15$, 抛物线 $y = ax^2 - 2ax + 4$ 经过点 A, B, C .
- (1) 求抛物线的解析式;
- (2) 点 P 是抛物线上一点, 且 $\tan \angle PCA = \frac{3}{2}$, 求出点 P 的坐标;
- (3) 如图 8-10②, 过 A, B, C 三点作 $\odot O'$ 交抛物线的对称轴于 N , 点 M 为弧 BC 上一动点 (异于点 B, C), E 为 MN 上一点, 且 $\angle EAB = \frac{1}{2} \angle MNB$, $ES \perp x$ 轴于 S , 当 M 点运动时, 问 $\frac{ME \cdot NE}{ES}$ 的值是否发生变化? 若不变, 求其值; 若变化, 请说明理由.

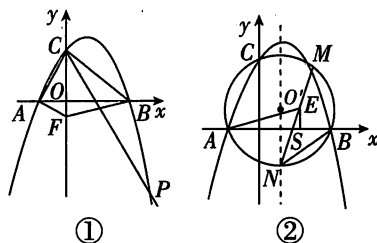


图 8-10

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(九)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题5分,共30分)

- (华师一附中高中招生考试)若关于 x 的一元二次方程 $(m-2)x^2+4x-1=0$ 有实数根,则实数 m 的取值范围是 ()
A. $m \geq -2$ B. $m > -2$ 或 $m \neq 2$ C. $m \geq -2$ 且 $m \neq 2$ D. $m \neq 2$
- (2020 泉州市华侨中学自主招生)如图9-1,点 A, B 是反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 图象上的两点,延长线段 AB 交 y 轴于点 C ,且点 B 为线段 AC 中点,过点 A 作 $AD \perp x$ 轴于点 D ,点 E 为线段 OD 的三等分点,且 $OE < DE$. 连接 AE, BE ,若 $S_{\triangle ABE} = 7$,则 k 的值为 ()
A. -12 B. -10 C. -9 D. -6
- (华师一附中预录)如图9-2,反比例函数 $y = -\frac{4}{x}$ 的图象与直线 $y = kx + b$ 交于 $A(-1, m), B(n, 1)$ 两点,则 $\triangle AOB$ 的面积为 ()
A. $\frac{11}{2}$ B. 4 C. $\frac{15}{2}$ D. $\frac{13}{2}$

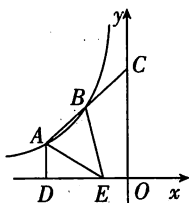


图 9-1

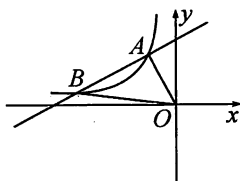


图 9-2

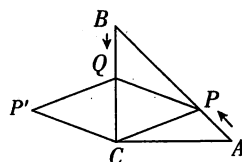


图 9-3

- (2021 太仓市提前招生)二次函数 $y_1 = x^2$ 第一象限的图象上有两点 $A(a, k), B(b, k+1)$,关于二次函数 $y_2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{m}{a}$ (m 为任意实数)与 x 轴交点个数判断错误的是 ()
A. 若 $m = 1$,则 y_2 与 x 轴可能没有交点 B. 若 $m = \frac{1}{2}$,则 y_2 与 x 轴必有2个交点
C. 若 $m = -1$,则 y_2 与 x 轴必有2个交点 D. 若 $m = \frac{1}{4}$,则 y_2 与 x 轴必有2个交点
- (2022 清华附中高一新生选拔考试)在两个袋内,分别装着写有1,2,3,4四个数字的4张卡片,从每个袋中各任取一张卡片,则所取两卡片上数字之积为偶数的概率是 ()
A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{5}{16}$ C. $\frac{7}{16}$ D. $\frac{3}{4}$
- (2021 福州一中自主招生)如图9-3,在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ, AC = BC = 6$ cm,动点 P 从点 A 出发,沿 AB 方向以每秒 $\sqrt{2}$ cm的速度向终点 B 运动;同时,动点 Q 从点 B 出发沿 BC 方向以每秒1 cm的速度向终点 C 运动,将 $\triangle PQC$ 沿 BC 翻折,点 P 的对应点为点 P' . 设 Q 点运动的时间为 t s,若四边形 $QP'CP$ 为菱形,则 t 的值为 ()
A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. $2\sqrt{2}$ D. 3

二、填空题(每小题5分,共30分)

- (华师一附中分配生)已知实数 m, n 满足 $|4-2m| + (n-2)^2 + \sqrt{(m-2)n^2} = 2m-4$,则 $m+n =$ _____.
- (江阴市南菁高级中学自主招生)如图9-4,在平面直角坐标系中,已知点 $A(3,0), B(0,4)$,将 $\triangle BOA$ 绕点 A 按顺时针方向旋转得 $\triangle CDA$,连接 OD . 当 $\angle DOA = \angle OBA$ 时,直线 CD 的解析式为_____.
- (华师一附中高中自主招生)已知 $\frac{x+y-2z}{z} = \frac{x-2y+z}{y} = \frac{-2x+y+z}{x}$,且 $xyz \neq 0$,则 $\frac{(x+y)(y+z)(z+x)}{xyz} =$ _____.
- (2020 湖南师大附中自主招生)如图9-5,半圆的直径 AB 长为2, C, D 是半圆上的两点,若 $\widehat{AC}$ 的度数为 $96^\circ, \widehat{BD}$ 的

度数为 36° , 动点 P 在直径 AB 上, 则 $CP + PD$ 的最小值为_____.

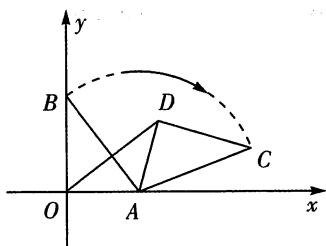


图 9-4

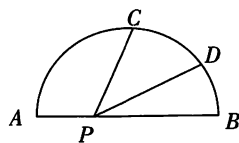


图 9-5

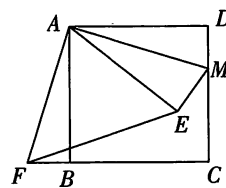


图 9-6

11. (2020 华师一附中自主招生) 如图 9-6, 在正方形 $ABCD$ 中, $AB = 4$, 点 M 在 CD 边上, 且 $DM = 1$, $\triangle AEM$ 与 $\triangle ADM$ 关于 AM 所在直线对称, 将 $\triangle ADM$ 按顺时针方向绕点 A 旋转 90° 得到 $\triangle ABF$, 连接 EF , 则线段 EF 的长为_____.

12. (蚌埠二中普通高中自主招生) 按下列程序进行运算 (如图 9-7).

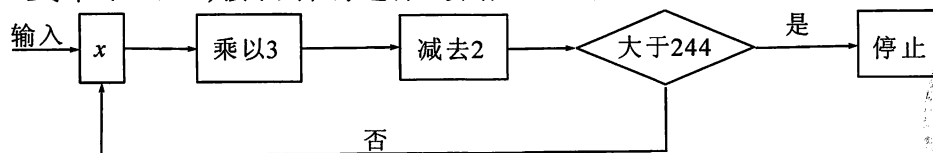


图 9-7

规定: 程序运行到“判断结果是否大于 244”为一次运算. 若 $x = 5$, 则运算进行_____次才停止, 若运算进行了 5 次才停止, 则 x 的取值范围是_____.

三、解答题 (每小题 12 分, 共 60 分)

13. (2021 华师一附中自主招生)

(1) 计算: $(5\sqrt{\frac{xy}{5}} + xy\sqrt{\frac{45}{xy}} - \sqrt{\frac{5xy}{4}}) \div (\sqrt{x} \div \sqrt{y})$ ($x > 0, y > 0$);

(2) 若关于 x 的方程 $\frac{1}{x-1} + \frac{k}{x+2} = \frac{2k+3}{x^2+x-2}$ 没有实数根, 求实数 k 的值.

14. (2022 常德市石门一中自主招生) 已知 $a = \frac{1}{2}\sqrt{\sqrt{2} + \frac{1}{8}} - \frac{\sqrt{2}}{8}$, 求 $a^2 + \sqrt{a^4 + a + 1}$ 的值.

15. (2021 泉州市华侨中学自主招生) 有两张完全重合的矩形纸片, 将其中一张绕点 A 顺时针旋转 90° 后得到矩形 $AMEF$ (如图 9-8①), 连接 BD, MF , 若 $BD = 16$ cm, $\angle ADB = 30^\circ$.

- (1) 试探究线段 BD 与线段 MF 的数量关系和位置关系, 并说明理由;
- (2) 把 $\triangle BCD$ 与 $\triangle MEF$ 剪去, 将 $\triangle ABD$ 绕点 A 顺时针旋转得 $\triangle AB_1D_1$, 边 AD_1 交 FM 于点 K (如图 9-9②), 设旋转角为 β ($0^\circ < \beta < 90^\circ$), 当 $\triangle AFK$ 为等腰三角形时, 求 β 的度数;
- (3) 若将 $\triangle AFM$ 沿 AB 方向平移得到 $\triangle A_2F_2M_2$ (如图 9-9③), F_2M_2 与 AD 交于点 P , A_2M_2 与 BD 交于点 N , 当 $NP \parallel AB$ 时, 求平移的距离.

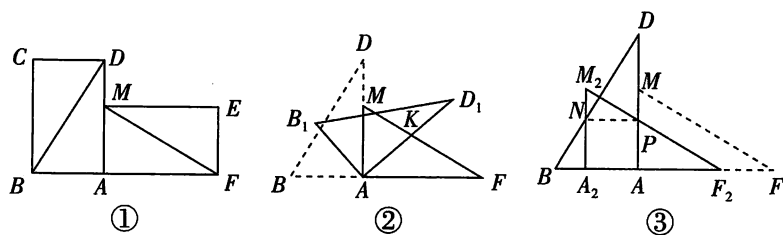


图 9-8

16. (2022 襄阳四中、五中联合自主招生)(1)如图 9-9①, AB 是 $\odot O$ 的直径, $AT \perp AB$, 过点 T 任作一条割线 TPG . 求证: $AT^2 = TP \cdot TG$.

(2)如图 9-9②, 直线 $DE \perp EB$, $DC = 2CE = 4$, 当 BE 为多长时, $\angle CBD$ 最大?

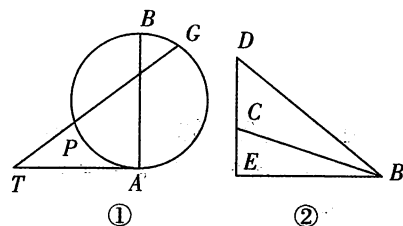


图 9-9

17. (2021 巴蜀中学自主招生)如图所示, 在平面直角坐标系中, 已知矩形 $ABCD$ 的三个顶点 $B(4,0)$, $C(8,0)$, $D(8,8)$. 抛物线 $y = ax^2 + bx$ 过 A, C 两点.

(1)直接写出点 A 的坐标, 并求出抛物线的解析式;

(2)动点 P 从点 A 出发, 沿线段 AB 向终点 B 运动, 同时点 Q 从点 C 出发, 沿线段 CD 向终点 D 运动. 速度均为 1 个单位长度, 运动时间为 t s.

①如图 9-11①所示, 过点 P 作 $PE \perp AB$ 交 AC 于 E , 过 E 作 $EF \perp AD$ 于 F , 交抛物线于点 G , 点 G 关于抛物线对称轴的对称点为 H , 求当 t 为何值时, $\triangle HAC$ 的面积为 16?

②如图 9-11②所示, 连接 EQ , 过 Q 作 $QM \perp AC$ 于 M , 在点 P, Q 运动的过程中, 是否存在某个 t , 使得 $\angle QEM = 2\angle QCE$? 若存在, 请直接写出相应的 t 值; 若不存在, 请说明理由.

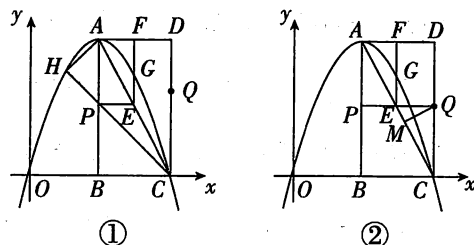


图 9-10

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(十)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题5分,共30分)

1. (2022 广州大学附中教育集团自主招生) 已知函数 $y_1 = |x|$ 和 $y_2 = \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$ 的图象相交于 $(-1, 1)$, $(2, 2)$ 两点, 当 $y_1 > y_2$ 时, x 的取值范围是 ().
 A. $x < -1$ B. $-1 < x < 2$ C. $x > 2$ D. $x < -1$ 或 $x > 2$

2. (合肥一中自主招生) 如图 10-1, 直线 $y = \frac{3}{4}x + 3$ 交 x 轴于 A 点, 将一块等腰直角三角形纸板的直角顶点置于原点 O , 另两个顶点 M, N 恰好落在直线 $y = \frac{3}{4}x + 3$ 上, 若点 N 在第二象限内, 则 $\tan \angle AON$ 的值为 ().
 A. $\frac{1}{7}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{1}{8}$

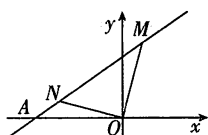


图 10-1

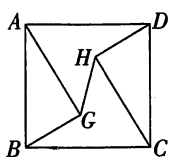


图 10-2

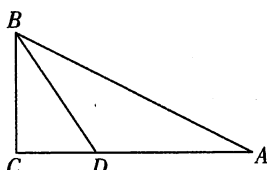


图 10-3

3. (2022 淮南二中自主招生) 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 是常数, 且 $a \neq 0$) 的自变量 x 与函数值 y 的部分对应值如下表:

x	...	-1	0	1	2	...
y	...	m	2	2	n	...

且当 $x = \frac{3}{2}$ 时, 对应的函数值 $y < 0$. 下列说法不正确的有 ()

- A. $abc > 0$ B. $mn > \frac{100}{9}$
 C. 关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 一定有一正、一负两个实数根, 且负实数根在 $-\frac{1}{2}$ 和 0 之间
 D. $P_1(t+2, y_1)$ 和 $P_2(t-2, y_2)$ 在该二次函数的图象上, 则当实数 $t < \frac{1}{2}$ 时, $y_1 > y_2$
4. (2020 郎溪中学自主招生) 任意大于 1 的正整数 m 的三次幂均可“分裂”成 m 个连续奇数的和, 如: $2^3 = 3 + 5$, $3^3 = 7 + 9 + 11$, $4^3 = 13 + 15 + 17 + 19$, ..., 按此规律, 若 m^3 分裂后, 其中有一个奇数是 2019, 则 m 的值是 ().
 A. 46 B. 45 C. 44 D. 43
5. (2020 淮南一中自主招生) 如图 10-2, 正方形 $ABCD$ 的边长为 10, $AG = CH = 8$, $BG = DH = 6$, 连接 GH , 则线段 GH 的长为 ().
 A. $\frac{8\sqrt{3}}{5}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $\frac{14}{5}$ D. $10 - 5\sqrt{2}$

6. (2022 华师一附中自主招生) 如图 10-3, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 点 D 在 CA 上, 使得 $CD = 1$, $AD = 4$, 且 $\angle BDC = 3\angle BAC$, 则 $BC =$ ().
 A. $\frac{4\sqrt{11}}{11}$ B. $\frac{5\sqrt{11}}{11}$ C. $\frac{5\sqrt{7}}{7}$ D. $\frac{6\sqrt{7}}{7}$

二、填空题(每小题5分,共30分)

7. (2022 杭州市科创班自主招生) 已知 a, b, c 是互不相等的实数, 三个方程 ① $x^2 + ax + b = 0$; ② $x^2 + bx + c = 0$; ③ $x^2 + cx + a = 0$ 中, ①②有公共根 p , ②③有公共根 q , ③①有公共根 r , 则 $abc =$ _____.
8. (2020 雅礼中学自主招生) 已知方程 $a^2x^2 - (3a^2 - 8a)x + 2a^2 - 13a + 15 = 0$ (其中 a 为非负整数) 至少有一个整数根, 那么 $a =$ _____.
9. (奉化市实验中学提前招生) 如图 10-4, 在 $\text{Rt}\triangle AOB$ 中, O 为坐标原点, $\angle AOB = 90^\circ$, $\angle B = 30^\circ$, 若点 A 在

反比例函数 $y = \frac{1}{x} (x > 0)$ 的图象上运动, 那么点 B 必在函数 _____ 的图象上运动. (填写该函数表达式)

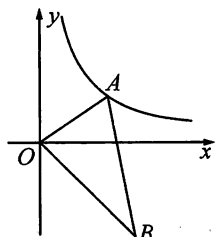


图 10-4

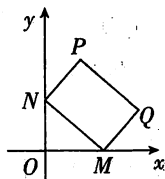


图 10-5

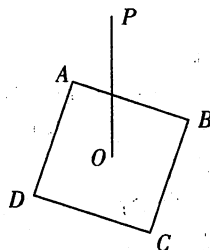


图 10-6

10. (2020 华师一附中自主招生) 如图 10-5, 在平面直角坐标系中, 矩形 $MNPQ$ 的顶点 M, N 分别在 x 轴, y 轴正半轴上滑动, 顶点 P, Q 在第一象限, 若 $MN = 8, PN = 4$, 在滑动过程中, 点 P 与坐标原点 O 的距离的最大值为 _____.
11. (2022 淮南二中自主招生) 如图 10-6, O, P 为正方形 $ABCD$ 平面内的定点, $OP = 4$, 正方形 $ABCD$ 的边长为 3, O 为正方形 $ABCD$ 中心, 点 P 到正方形 $ABCD$ 边上各点的最短距离为 d , 当正方形 $ABCD$ 绕 O 旋转时, d 的取值范围是 _____.
12. (黄冈中学理科实验班预录) 当 $(x^2 - x - 2)^6 = a_{12}x^{12} + a_{11}x^{11} + a_{10}x^{10} + \cdots + a_1x + a_0$, 则 $a_{12} + a_{10} + a_8 + a_6 + a_4 + a_2 =$ _____.

三、解答题 (每小题 12 分, 共 60 分)

13. (复旦附中创新拔尖人才培养选拔考试) 设 x 是实数, 不大于 x 的最大整数叫做 x 的整数部分, 记作 $[x]$, 如 $[1.2] = 1, [3] = 3, [-1.3] = -2$.

(1) $S = \frac{1}{\left[\frac{(10 \times 11 - 1)^2}{10 \times 11} \right]} + \frac{1}{\left[\frac{(11 \times 12 - 1)^2}{11 \times 12} \right]} + \cdots + \frac{1}{\left[\frac{(2\,022 \times 2\,023 - 1)^2}{2\,022 \times 2\,023} \right]}$, 求 $[90S]$.

(2) 解关于 x 的方程: $x^2 - 2x - 3 = 12 \left[\frac{x-1}{2} \right]$.

14. (2020 镇海中学自主招生) 如图 10-7, 小军与小玲共同发明了一种“字母棋”, 进行比胜负的游戏. 她们用四种字母做成 10 个棋子, 其中 A 棋 1 个, B 棋 2 个, C 棋 3 个, D 棋 4 个.

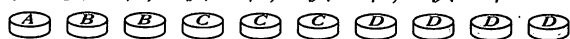


图 10-7

“字母棋”的游戏规则为:

- ① 游戏时两人各摸一个棋子进行比赛称一轮比赛, 先摸者摸出的棋子不放回;
- ② A 棋胜 B 棋, C 棋; B 棋胜 C 棋, D 棋; C 棋胜 D 棋; D 棋胜 A 棋;
- ③ 相同棋子不分胜负.

(1) 若小玲先摸, 问小玲摸到 C 棋的概率是多少?

(2) 已知小玲先摸到了 C 棋, 小军在剩余的 9 个棋中随机摸一个, 问这一轮中小玲胜小军的概率是多少?

(3) 已知小玲先摸一个棋, 小军在剩余的 9 个棋中随机摸一个, 问这一轮中小玲希望摸到哪种棋胜小军的概率最大?

15. (2022 苏州市西附高中实验班自主招生) 如图 10-8, 边长为 8 的正方形 $OABC$ 的两边在坐标轴上, 以点 C 为顶点的抛物线经过点 A , 点 P 是抛物线上点 A, C 间的一个动点 (含端点), 过点 P 作 $PF \perp BC$ 于点 F , 点 D, E 的坐标分别为 $(0, 6), (4, 0)$, 连接 PD, PE, DE .

(1) 请直接写出抛物线的解析式;

(2) 小明探究点 P 的位置发现: 当点 P 与点 A 或点 C 重合时, PD 与 PF 的差为定值, 进而猜想: 对于任意一点 P , PD 与 PF 的差为定值, 请你判断该猜想是否正确, 并说明理由;

(3) 小明进一步探究得出结论: 若将“使 $\triangle PDE$ 的面积为整数”的点 P 记作“好点”, 则存在多个“好点”, 且使 $\triangle PDE$ 的周长最小的点 P 也是一个“好点”, 请直接写出所有“好点”的个数, 并求出 $\triangle PDE$ 周长最小时“好点”的坐标.

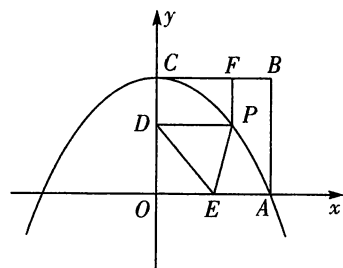


图 10-8

16. (2021 杭州二中自主招生) 如图 10-9, 已知 $\odot O$ 和 $\odot O'$ 相交于 A, B 两点, 过点 A 作 $\odot O'$ 的切线交 $\odot O$ 于点 C , 过点 B 作两圆的割线分别交 $\odot O, \odot O'$ 于点 E, F , EF 与 AC 相交于点 P .

(1) 求证: $PA \cdot PE = PC \cdot PF$;

(2) 求证: $\frac{PE^2}{PC^2} = \frac{PF}{PB}$;

(3) 当 $\odot O$ 与 $\odot O'$ 为等圆, 且 $PC:CE:EP=3:4:5$ 时, 求 $\triangle PEC$ 与 $\triangle FAP$ 的面积比值.

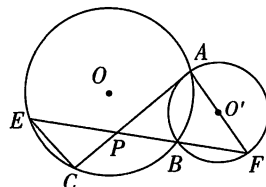


图 10-9

17. (2022 宁波市保送生考试) 阅读下列材料: 我们知道, 一次函数 $y = kx + b$ 的图象是一条直线, 而 $y = kx + b$ 经过恒等变形可化为直线的另一种表达形式: $Ax + By + C = 0$ (A, B, C 是常数, 且 A, B 不同时为 0). 如图 10-10 ①, 点 $P(m, n)$ 到直线 $l: Ax + By + C = 0$ 的距离 (d) 的计算公式是 $d = \frac{|A \times m + B \times n + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$.

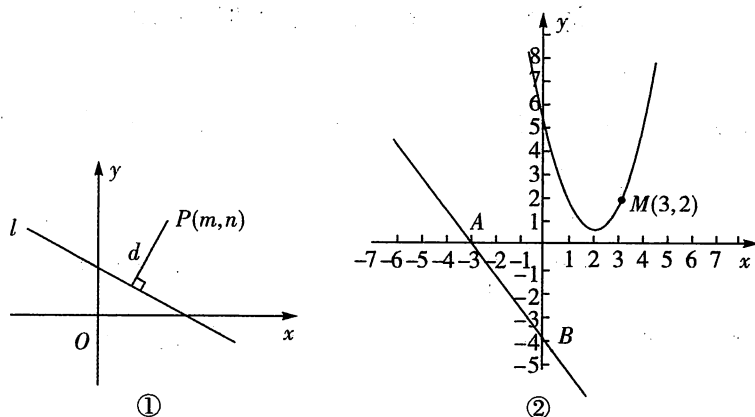


图 10-10

例: 求点 $P(1, 2)$ 到直线 $y = \frac{5}{12}x - \frac{1}{6}$ 的距离 d 时, 先将 $y = \frac{5}{12}x - \frac{1}{6}$ 化为 $5x - 12y - 2 = 0$, 再由上述距离公式求得 $d = \frac{|5 \times 1 + (-12) \times 2 + (-2)|}{\sqrt{5^2 + (-12)^2}} = \frac{21}{13}$.

解答下列问题:

如图 10-10 ②, 已知直线 $y = -\frac{4}{3}x - 4$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B , 抛物线 $y = x^2 - 4x + 5$ 上的一点 $M(3, 2)$.

(1) 求点 M 到直线 AB 的距离;

(2) 抛物线上是否存在点 P , 使 $\triangle PAB$ 的面积最小? 若存在, 求出点 P 的坐标及 $\triangle PAB$ 面积的最小值; 若不存在, 请说明理由.

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(十一)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题5分,共30分)

1. (2022 重庆市自主招生)若关于 x 的一元一次不等式组 $\begin{cases} -5-x \leq \frac{1}{11}(x-a), \\ \frac{3x+1}{2} > 2x+1 \end{cases}$ 的解集恰好有3个负整数解,

且关于 y 的分式方程 $\frac{2y-a}{y-1} - \frac{3y-2}{1-y} = 1$ 有非负整数解,则符合条件的所有整数 a 的和为 ()

- A. 6 B. 9 C. -1 D. 2

2. (2021 华师一附中自主招生)如图 11-1,已知点 E 是正方形 $ABCD$ 内的一点,连接 EA , EB , EC , 如果 $EA=2$, $EB=1$, $EC=\sqrt{6}$, 则四边形 $AECD$ 的面积为 ()

- A. $\frac{\sqrt{2}+9}{2}$ B. $\sqrt{2}+9$
C. $\sqrt{2}+\frac{9}{2}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}+9$

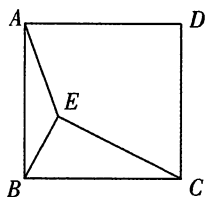
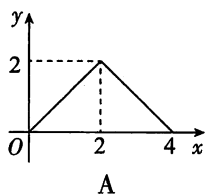
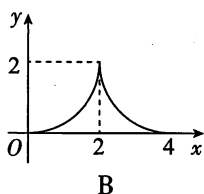


图 11-1

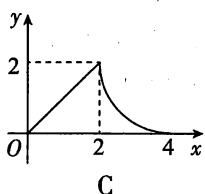
3. (2020 淮南一中自主招生)如图 11-2,在 $Rt\triangle OAB$ 中, $OA=AB$, $\angle OAB=90^\circ$, 点 P 从点 O 沿边 OA , AB 匀速运动到点 B , 过点 P 作 $PC \perp OB$ 交 OB 于点 C , 线段 $AB=2\sqrt{2}$, $OC=x$, $S_{\triangle POC}=y$, 则能够反映 y 与 x 之间函数关系的图象大致是 ()



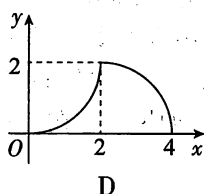
A



B



C



D

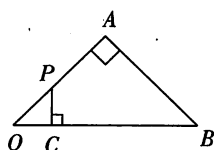
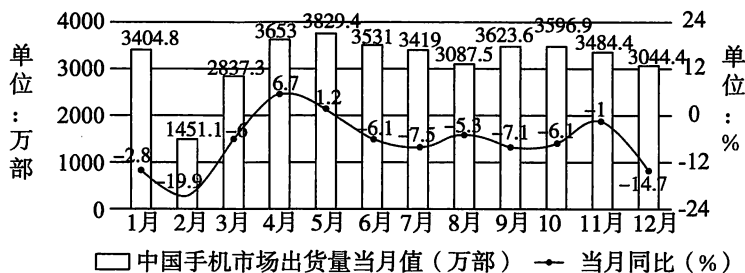


图 11-2



2019年中国手机市场出货量统计及同比增长情况

图 11-3

4. (2020 华师一附中自主招生)5G 时代悄然来临,为了研究中国手机市场现状,中国信通院统计了 2019 年手机市场每月出货量以及 2018 年当月同比增长的情况,得到如图 11-3 统计图.

根据该统计图,下列说法错误的是 ()

- A. 2019 年全年手机市场出货量中,5 月份出货量最多
B. 2019 年下半年手机市场各月份出货量相对于上半年各月份波动小
C. 2019 年全年手机市场总出货量低于 2018 年全年总出货量
D. 2018 年 12 月的手机出货量低于当年 8 月手机出货量

5. (2021 宣城市第二中学自主招生)已知三个关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$, $bx^2+cx+a=0$, $cx^2+ax+b=0$ 恰有一个公共实数根,则 $\frac{a^2}{bc} + \frac{b^2}{ca} + \frac{c^2}{ab}$ 的值为 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

6. (宜宾市自主招生)如图 11-4, P 为 $\odot O$ 外一点, PA , PB 分别切 $\odot O$ 于 A , B 两点, OP 交 $\odot O$ 于点 C , 连接 BO

并延长交 $\odot O$ 于点 D ,交 PA 的延长线于点 E ,连接 AD,BC ,下列结论:① $AD \parallel PO$;②

$\triangle ADE \sim \triangle PCB$;③ $\tan \angle EAD = \frac{ED}{EA}$;④ $BD^2 = 2AD \cdot OP$.其中一定正确的是 ()

A. ①③④

B. ②④

C. ①②③

D. ①②③④

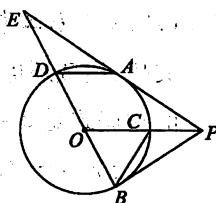


图 11-4

二、填空题(每小题 5 分,共 30 分)

7. (蚌埠市创新潜质特长生理科素养测试)设 a, b 为整数,且方程 $x^2 + ax + b = 0$ 有一个根为 $\sqrt{7} - 4\sqrt{3}$,则 $a + b =$ _____.

8. (黄冈中学理科实验班预录)如果函数 $y = b$ 与函数 $y = x^2 - 3|x - 1| - 4x - 3$ 的图象恰好有三个交点,则 $b =$ _____.

9. (象山中学提前招生)按照一定顺序排列的数列,一般用 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 表示一个数列,可简记为 $\{a_n\}$,现有一数列 $\{a_n\}$ 满足关系式: $a_{n+1} = a_n^2 - na_n + 1$ ($n = 1, 2, 3, \dots, n$),且 $a_1 = 2$,试猜想 $a_n =$ _____.(用含 n 的代数式表示)

10. (2022 宁波市鄞州实验中学强基招生)如图 11-5,在 $\square ABCO$ 中,过点 B 作 $BE \parallel y$ 轴,且 $OE = 3CE$, D 为 AB 中点,连接 BE, DE, DC ,反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象经过 D, E 两点,若 $\triangle DEC$ 的面积为 3,则 k 的值为_____.

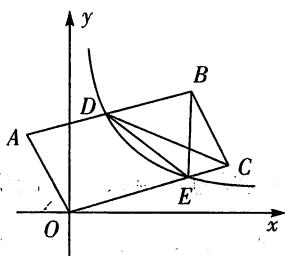


图 11-5

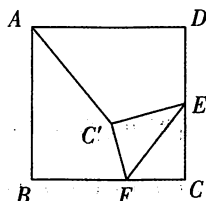


图 11-6

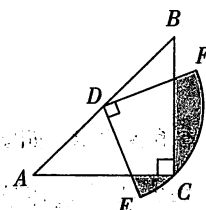


图 11-7

11. (2022 青岛市中考一模)如图 11-6,正方形 $ABCD$ 中, $AB = 6$, E 是 CD 边上的中点, F 是线段 BC 上的动点,将 $\triangle ECF$ 沿 EF 所在的直线折叠得到 $\triangle EC'F$,连接 AC' ,则 AC' 的最小值是_____.

12. (2021 福州一中自主招生)如图 11-7,在 $\triangle ABC$ 中, $CA = CB$, $\angle ACB = 90^\circ$, $AB = 2$,点 D 为 AB 的中点,以点 D 为圆心作圆心角为 90° 的扇形 DEF ,点 C 恰在弧 EF 上,则图中阴影部分的面积为_____.

三、解答题(每小题 12 分,共 60 分)

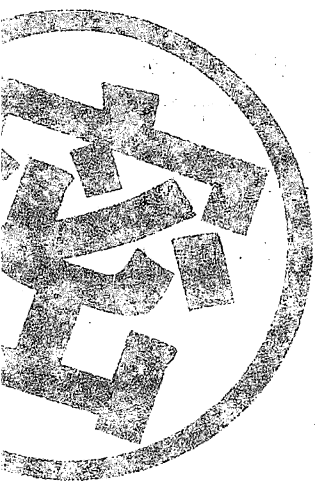
13. (华师一附中预录)关于 x 的方程 $m^2x^2 + (2m+3)x + 1 = 0$ 的两个实数根 α, β 互为倒数,此外,方程 $x^2 + 2(a+m)x + 2a - m^2 + 6m - 4 = 0$ 有大于 0 且小于 2 的根.

(1)求 $\alpha^2 - \beta^2$ 的值;

(2)求 a 的取值范围.

14. (2022 淮南二中自主招生)刘勰在《文心雕龙》中说:“造化赋形,支体必双;神理为用,事不孤立,夫心生文辞,运裁还虑,高下相须,自然成对.”在数学上也经常利用对仗(对偶)思想解决有关问题,比如 $2 + \sqrt{3}$ 的对偶式是 $2 - \sqrt{3}$,可以用来无理式的有理化,请利用上述材料解决以下问题:

- (1) 已知 $a = \sqrt{2\,025} - \sqrt{2\,024}$, $b = \sqrt{2\,024} - \sqrt{2\,023}$, $c = \sqrt{2\,023} - \sqrt{2\,022}$. 比较 a, b, c 的大小关系;
- (2) 求不超过 $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^6$ 的最大整数.



15. (2022 重庆市自主招生)如图 11-8,在平面直角坐标系中,已知点 A 的坐标为 $(0,4)$,点 B 的坐标为 $(2,0)$,连接 AB ,以线段 AB 为边在第一象限内作正方形 $ABCD$,直线 $BD: y = ax + b$ 交双曲线 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 于 D, E 两点,连接 CE .

- (1) 求双曲线 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 和直线 BD 的解析式;
- (2) 求 $\triangle BEC$ 的面积;
- (3) 请直接写出不等式 $ax + b > \frac{k}{x}$ 的解集.

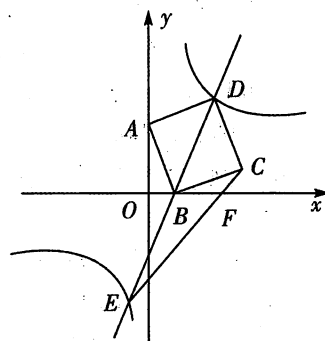


图 11-8

16. (2021 西北师大附中自主招生)如图 11-9①, 已知 BC 是半圆 O 的直径, $BC = 8$, 过线段 BO 上一动点 D , 作 $AD \perp BC$ 交半圆 O 于点 A , 连接 AO , 过点 B 作 $BH \perp AO$, 垂足为点 H , BH 的延长线交半圆 O 于点 F .
- (1) 求证: $AH = BD$;
- (2) 设 $BD = x$, $BE \cdot BF = y$, 求 y 关于 x 的函数关系式;
- (3) 如图 11-9②, 若连接 FA 并延长交 CB 的延长线于点 G , 当 $\triangle FAE$ 与 $\triangle FBG$ 相似时, 求 BD 的长度.

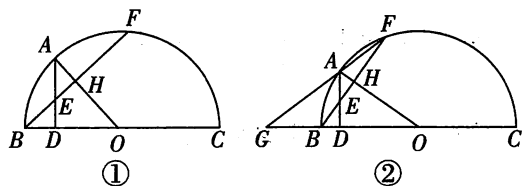


图 11-9

17. (2021 成都九中自主招生)在平面直角坐标系中, 抛物线 $y = ax^2 - x + 3$ ($a \neq 0$) 交 x 轴于 A, B 两点, 交 y 轴于点 C , 且对称轴为直线 $x = -2$.

(1) 求该抛物线的解析式及顶点 D 的坐标;

(2) 若点 $P(0, t)$ 是 y 轴上的一个动点, 请进行如下探究:

探究一: 如图 11-10①, 设 $\triangle PAD$ 的面积为 S , 令 $W = t \cdot S$, 当 $0 < t < 4$ 时, W 是否有最大值? 如果有, 求出 W 的最大值和此时 t 的值; 如果没有, 请说明理由;

探究二: 如图 11-10②, 是否存在以 P, A, D 为顶点的三角形与 $\text{Rt}\triangle AOC$ 相似? 如果存在, 求点 P 的坐标; 如果不存在, 请说明理由.

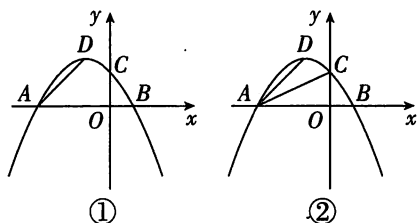


图 11-10

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(十二)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题5分,共30分)

- (2021 复旦附中自主招生)已知实数 a, b, c 满足 $a > b > 0$, 且 $a + b + c = 0$, 抛物线 $y = ax^2 + bx + c = 0$ 在 x 轴上截得线段长度为 m , 则 m 的取值范围为 ()
A. $0 < m < 1$ B. $0 < m < 2$ C. $2 < m < 3$ D. $3 < m < 4$
- (2021 安徽省自主招生)使方程 $2x^2 - 5mx + 2m^2 = 5$ 的一根为整数的整数 m 的值共 ()
A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个
- (成都七中高中自主招生)如图 12-1, 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 1, 点 D, E, F 分别在 BC, AC, AB 上, 且 $BD = 2DC, CE = 2EA, AF = 2FB, AD, BE, CF$ 两两相交于 P, Q, R , 则 $\triangle PQR$ 的面积为 ()
A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{7}$ D. $\frac{1}{14}$
- (2021 南充高中自主招生)在一节数学实践活动课上, 老师拿出三个边长都为 40 mm 的正方形硬纸板, 他向同学们提出了这样一个问题: 若将三个正方形纸板不重叠地放在桌面上, 用一个圆形硬纸板将其盖住, 这样的圆形硬纸板的最小直径为(单位:mm) ()
A. $80\sqrt{2}$ B. $40\sqrt{10}$ C. $25\sqrt{17}$ D. 100

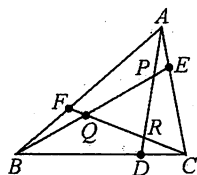


图 12-1

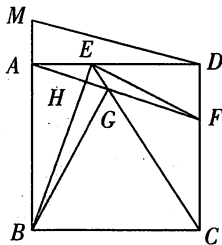


图 12-2

- (2021 华师一附中自主招生)新疆棉花是世界上最优质的棉花之一, 普通的优质棉纱纤维长度 27mm 左右, 而新疆超长棉纱纤维长度可以达到 37mm 以上, 用超长棉纱制成的纯毛巾, 质地柔软, 手感舒适, 色彩鲜艳, 吸水性极好. 某商场中有 5 款优质毛巾, 其中有 3 款是用新疆超长棉纱制成的. 在这 5 款毛巾中任选 2 款, 至少有一款是用新疆超长棉纱制成的概率是 ()
A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{7}{10}$ C. $\frac{4}{5}$ D. $\frac{9}{10}$
- (2021 沈阳市自主招生)如图 12-2, 在正方形 $ABCD$ 中, $AB = 4$, 延长 BA 至 M , 使 $AM = 1$, 连接 DM , 点 E, F 分别在边 AD, CD 上运动(不与端点重合), 且 $AE = DF$, 连接 BE, CE , 分别交 AF 于点 H, G , 连接 EF, BG , 以下结论正确的个数为 ()
① $EF < 4$; ② $AE^2 = EH \cdot EB$; ③ $BG \perp EF$; ④ 连接 HD , 则 HD 可能平分 $\angle EHF$; ⑤ 点 H 到直线 DM 最小距离为 $\frac{12\sqrt{17}}{17} - 2$.
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

二、填空题(每小题5分,共30分)

- (2022 南京师大苏州实验学校自主招生)已知 $n = \frac{n(n+1)}{1 \times 2} - \frac{(n-1)n}{1 \times 2}$, 那么 $1 + 2 + 3 + \dots + n =$
 $\left(\frac{1 \times 2}{1 \times 2} - \frac{0 \times 1}{1 \times 2}\right) + \left(\frac{2 \times 3}{1 \times 2} - \frac{1 \times 2}{1 \times 2}\right) + \left(\frac{3 \times 4}{1 \times 2} - \frac{2 \times 3}{1 \times 2}\right) + \dots + \left[\frac{n(n+1)}{1 \times 2} - \frac{(n-1)n}{1 \times 2}\right]$ 即 $1 + 2 + 3 + \dots + n =$
 $\frac{n(n+1)}{2}$, 模仿上述求和过程, 设 $n^2 = \frac{n(n+1)(an+1)}{1 \times 2 \times 3} - \frac{(n-1)n[a(n-1)+1]}{1 \times 2 \times 3}$, 则 $a =$ _____, $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 30^2 =$ _____.
- (2020 襄阳市阳光中学自主招生)当 $x = a$ 与 $x = b (a \neq b)$ 时, 代数式 $x^2 - 2x + 3$ 的值相等, 则 $x = a + b$ 时, 代数式 $x^2 - 2x + 3$ 的值为 _____.

9. (黄冈中学自主招生预录) 若抛物线 $y = 2x^2 - px + 4p + 1$ 中不管 p 取何值时都通过定点, 则定点坐标为 _____.

10. (奉化市实验中学提前招生) 如图 12-3, 半径为 r 的 $\odot O$ 沿折线 $ABCDE$ 作无滑动的滚动, 如果 $AB = BC = CD = DE = 2\pi r$, $\angle ABC = \angle CDE = 150^\circ$, $\angle BCD = 120^\circ$, 那么, $\odot O$ 自点 A 至点 E 转动了 _____ 周.

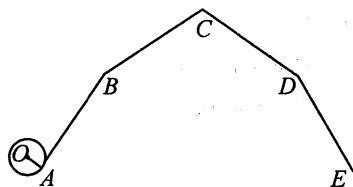


图 12-3

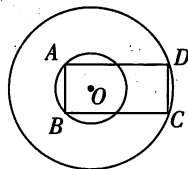


图 12-4

11. (2020 慈溪中学自主招生) 如图 12-4 所示, 两个同心圆的半径分别是 $2\sqrt{6}$ 和 $4\sqrt{3}$, 矩形 $ABCD$ 的边 AB, CD 分别为两圆的弦, 当矩形 $ABCD$ 面积取最大值时, 矩形 $ABCD$ 的周长是 _____.

12. (南充市高中预录) 在平面直角坐标系中, 已知 P_1 的坐标为 $(1, 0)$, 将其绕着原点按逆时针方向旋转 30° 得到点 P_2 , 延长 OP_2 到点 P_3 使 $OP_3 = 2OP_2$, 再将点 P_3 绕原点按逆时针方向旋转 30° 得到 P_4 , 延长 OP_4 到点 P_5 , 使 $OP_5 = 2OP_4$, 如此继续下去, 则点 P_{2023} 的坐标为 _____.

三、解答题 (每小题 12 分, 共 60 分)

13. (华师一附中自主招生) 已知 m, n 是方程 $x^2 + 3x + 1 = 0$ 的两根. 求:

(1) $(m + 5 - \frac{16}{5-m}) \cdot \frac{2m-10}{3-m} - \frac{2}{m}$ 的值;

(2) $\sqrt{\frac{m^3}{n}} + \sqrt{\frac{n^3}{m}}$ 的值.

14. (2020 长郡中学自主招生) ABC 中, $AB = AC = 2$, $\angle BAC = 90^\circ$, O 是 BC 的中点, 小敏拿着含 45° 角的透明三角板, 使 45° 角的顶点落在点 O , 三角板绕 O 点旋转.

(1) 如图 12-5①, 当三角板的两边分别交 AB, AC 于点 E, F 时, 求证: $\triangle BOE \sim \triangle CFO$;

(2) 操作: 将三角板绕点 O 旋转到图 12-5②情形时, 三角板的两边分别交 BA 的延长线、边 AC 于点 E, F .

①探究 1: $\triangle BOE$ 与 $\triangle CFO$ 还相似吗? (只需写结论)

②探究 2: 连接 EF , $\triangle BOE$ 与 $\triangle OFE$ 是否相似? 请说明理由;

③设 $EF = x$, $\triangle EOF$ 的面积是 S , 写出 S 与 x 的函数关系式.

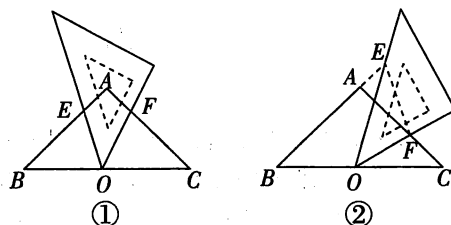


图 12-5

15. (2021 永春市华侨中学九年级自主招生) 已知, 如图 12-6, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AD \perp BC$, 点 E 为 DA 延长线上一点, 连接 BE , 过点 C 作 $CF \perp BE$ 于点 F , 交 AB, AD 于 M, N 两点.

(1) 若线段 AM, AN 的长是关于 x 的一元二次方程 $x^2 - mx + \frac{1}{2}m^2 - m + 1 = 0$ 的两个实数根.

①求证: $AM = AN$;

②求证: $\frac{AC}{BC} = \frac{AM}{BM}$;

(2) 若 $AN = 2, DN = 3$, 求 DE 的长.

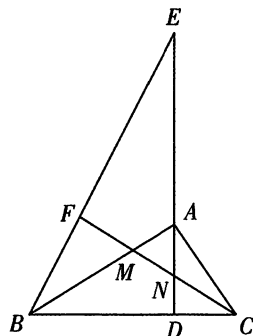


图 12-6

16. (2021 成都九中自主招生) 如图 12-7, 在半径为 6, 圆心角为 90° 的扇形 OAB 的 $\widehat{AB}$ 上, 有一个动点 P , $PH \perp OA$, 垂足为 H , $\triangle OPH$ 的重心为 G .
- (1) 当点 P 在 $\widehat{AB}$ 上运动时, 线段 GO, GP, GH 中, 有无长度保持不变的线段? 如果有, 请指出这样的线段, 并求出相应的长度;
 - (2) 设 $PH = x, GP = y$, 求 y 关于 x 的函数解析式;
 - (3) 如果 $\triangle PGH$ 是等腰三角形, 试求出线段 PH 的长.

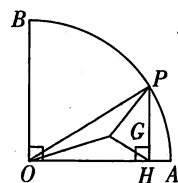


图 12-7

17. (2021 南山中学自主招生) 如图 12-8①, 在平面直角坐标系 xOy 中, 直线 $l: y = \frac{3}{4}x + m$ 与 x 轴, y 轴分别交于点 A 和点 $B(0, -1)$, 抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2 + bx + c$ 经过点 B , 且与直线 l 的另一个交点为 $C(4, n)$.
- (1) 求 n 的值和抛物线的解析式;
 - (2) 点 D 在抛物线上, 且点 D 的横坐标为 t ($0 < t < 4$). $DE \parallel y$ 轴交直线 l 于点 E , 点 F 在直线 l 上, 且四边形 $DFEG$ 为矩形 (如图 12-8②). 若矩形 $DFEG$ 的周长为 p , 求 p 与 t 的函数关系式以及 p 的最大值;
 - (3) M 是平面内一点, 将 $\triangle AOB$ 绕点 M 沿逆时针方向旋转 90° 后, 得到 $\triangle A_1O_1B_1$, 点 A, O, B 的对应点分别是点 A_1, O_1, B_1 . 若 $\triangle A_1O_1B_1$ 的两个顶点恰好落在抛物线上, 请直接写出点 A_1 的横坐标.

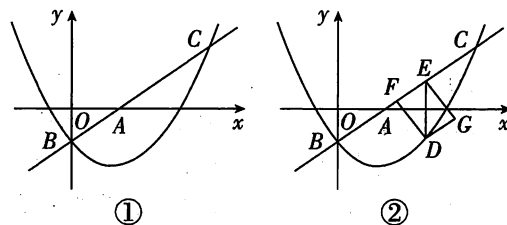


图 12-8

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(十三)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题5分,共30分)

1. (2021 苏州市自主招生) 已知 a 是实数, 并且 $a^2 - 2020a + 4 = 0$, 则代数式 $a^2 - 2019a + \frac{8080}{a^2 + 4} + 4$ 的值是 ()

A. 2019

B. 2020

C. 2021

D. 2022

2. (2021 深圳中学自主招生) 如图 13-1, 正方形 $ABCD$ 中, E 为 BC 的中点, $CG \perp DE$ 于 G , BG 的延长线交 CD 于点 F , CG 的延长线交 BD 于点 H , 交 AB 于 N . 下列结论: ① $DE = CN$; ② $\frac{BH}{DH} = \frac{1}{2}$; ③ $S_{\triangle DEC} = 3S_{\triangle BNH}$; ④ $\angle BGN = 45^\circ$; ⑤ $GN + EG = \sqrt{2}BG$. 其中正确结论的个数有 ()

A. 2 个

B. 3 个

C. 4 个

D. 5 个

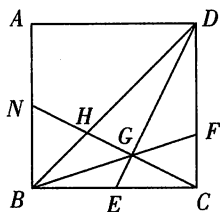


图 13-1

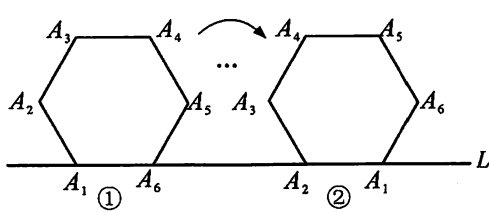


图 13-2

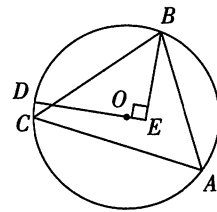


图 13-3

3. 如图 13-2, 将边长为 a 的正六边形 $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ 在直线 L 上由图①的位置按顺时针方向向右作无滑动滚动, 当 A_1 第一次滚动到图②位置时, 顶点 A_1 所经过的路径长为 ()

A. $\frac{4+2\sqrt{3}}{3}\pi a$

B. $\frac{8+4\sqrt{3}}{3}\pi a$

C. $\frac{4+\sqrt{3}}{3}\pi a$

D. $\frac{4+2\sqrt{3}}{6}\pi a$

4. (2020 四川省自主招生) 如果方程 $(x-1)(x^2-2x+m)$ 的三根可作为一个三角形的三边之长, 则实数 m 的取值范围是 ()

A. $0 \leq m \leq 1$

B. $m \geq \frac{3}{4}$

C. $\frac{3}{4} \leq m \leq 1$

D. $\frac{3}{4} \leq m \leq 1$

5. (2020 华师一附中自主招生) 如图 13-3, $\triangle ABC$ 为 $\odot O$ 的内接三角形, $BC = 36$, $\angle A = 60^\circ$, 点 D 为 $\widehat{BC}$ 上一动点, $BE \perp$ 直线 OD 于点 E , 当点 D 由 B 点沿 $\widehat{BC}$ 运动到点 C 时, 点 E 经过的路径长为 ()

A. $12\sqrt{3}\pi$

B. $8\sqrt{3}\pi$

C. $27\sqrt{3}$

D. 54

6. (芜湖一中高一自主招生) 如图 13-4, $ABCD$ 是平行四边形, E 为 CD 的中点, AE 和 BD 的交点为 F , AC 和 BE 的交点为 H , AC 和 BD 的交点为 G , 四边形 $EHGF$ 的面积是 15 cm^2 , 则 $\square ABCD$ 的面积是 ()

A. 120 cm^2

B. 90 cm^2

C. 60 cm^2

D. 180 cm^2

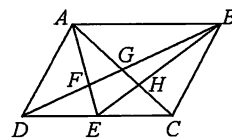


图 13-4

二、填空题(每小题5分,共30分)

7. (马鞍山二中创新人才实验班自主招生) 已知 $x > 0, y > 0, x^2 + y^2 = 24, (\sqrt{x} + \sqrt{y})^4 + (\sqrt{x} - \sqrt{y})^4 = 180$, 则 $xy =$ _____.
8. (2022 宁波市自主招生) 已知关于 x 的方程 $x + \frac{a}{x} + b = 0$ 的两根均大于 1 且小于 2, 则 $a+b$ 的取值范围是 _____.
9. (2020 余姚中学自主招生) 如图 13-5 所示, 在平面直角坐标系中, $\triangle OCB$ 的外接圆与 y 轴交于 $A(0, \sqrt{2})$, $\angle OCB = 60^\circ, \angle COB = 45^\circ$, 则 $OC =$ _____.

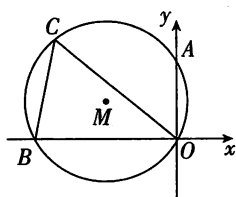


图 13-5

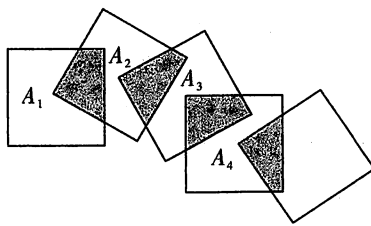


图 13-6

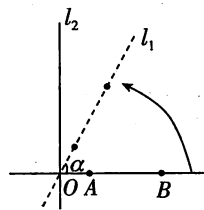


图 13-7

10. (2021 成都市私立名校(高中)自主招生)如图 13-6,将 n 个边长都为 1cm 的正方形按如图所示摆放,点 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 分别是正方形的中心,则 n 个这样的正方形重叠部分的面积和为 _____ cm^2 . (用 n 的代数式表示)

11. (黄冈中学预录)若直线 $y=b$ (b 为实数)与函数 $y=|x^2-4x+3|$ 的图象至少有三个公共点,则实数 b 的取值范围是 _____.

12. (2021 武汉二中自主招生)如图 13-7 所示,直线 $l_1 \perp l_2$,垂足为点 O , A, B 是直线 l_1 上的两点,且 $OB=2$, $AB=\sqrt{2}$. 直线 l_1 绕点 O 按逆时针方向旋转,旋转角度为 α ($0^\circ < \alpha < 180^\circ$). 若在直线 l_2 上始终存在点 P ,使得 $\triangle BPA$ 是以 $\angle B$ 为顶角的等腰三角形,则旋转角 α 的取值范围是 _____.

三、解答题(每小题 12 分,共 60 分)

13. (华师一附中高中自主招生)对于任意实数 k ,方程 $(k^2+1)x^2-2(k+a)^2x+k^2+4k+b=0$ 总有一个根是 1.

(1)求实数 a, b 的值;

(2)求另一个根的取值范围.

14. (2020 南京师大附中自主招生)如图 13-8, AB 为 $\odot O$ 的直径, $AB=4$, P 为 AB 上一点,过点 P 作 $\odot O$ 的弦 CD , 设 $\angle BCD = m \angle ACD$.

(1)已知 $\frac{1}{m} = \frac{2}{m+2}$, 求 m 的值及 $\angle BCD, \angle ACD$ 的度数各是多少?

(2)在(1)的条件下,且 $\frac{AP}{PB} = \frac{1}{2}$, 求弦 CD 的长;

(3)当 $\frac{AP}{PB} = \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$ 时,是否存在正实数 m , 使弦 CD 最短? 如果存在, 求出 m 的值; 如果不存在, 请说明理由.

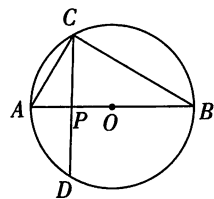


图 13-8

15. (华师一附中预录)我国是水资源比较匮乏的国家之一,因此,全国各地采用了价格调控等手段来达到节约用水的目的.某市用水收费的方法是:水费 = 基本费 + 超额费 + 定额损耗费,若每月用水量不超过最低限量 $a \text{ m}^3$ 时,只付基本费 8 元和每月的定额损耗费 c 元;若用水量超过 $a \text{ m}^3$ 时,除了付同上的基本费和定额损耗费外,超过部分每立方米付 b 元的超额费,已知每户每月的定额损耗费不超过 5 元.

(1) 当月用水量为 $x \text{ m}^3$ 时,支付费用为 y 元,写出 y 关于 x 的函数关系式;

(2) 该市一家庭今年一季度的用水量和支付费用见下表,根据表中数据求 a, b, c 的值.

月份	用水量/ m^3	水费/元
1	9	9
2	15	19
3	22	33

16. (黄冈中学自主招生)在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, D 是斜边 AB 上一点,以 AD 为半径作 $\odot A$,分别交边 CA 及其延长线于点 E, G , DE 交 BC 的延长线于点 H .

(1) 如图 13-9①,当 $\angle BAC = 30^\circ$ 时,连接 CD .

① 求 $\angle BHD$ 的度数;

② 若 CD 恰好是 $\odot A$ 的切线,求证: $CD = CH$.

(2) 如图 13-9②, $BC = 3, AC = 4, CD$ 交 $\odot A$ 于另一点 F ,连接 FG .

① 若 $FG \parallel AB$,求 $\odot A$ 的半径长;

② 在点 D 的运动过程中,当 $DE \cdot EH$ 达到最大时,直接写出此时 $CD \cdot DF$ 的值.

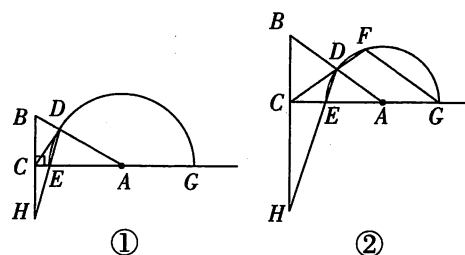


图 13-9

17. (2020 武汉二中自主招生)如图 13-10, 已知 AD 为 $\text{Rt}\triangle ABC$ 斜边 BC 上的高, 点 E 为 DA 延长线上一点, 连接 BE , 过点 C 作 $CF \perp BE$ 于点 F , 交 AB, AD 于 M, N 两点.

(1) 若线段 AM, AN 的长是关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 2mx + n^2 - mn + \frac{5}{4}m^2 = 0$ 的两个实数根, 求证:

$$AM = AN;$$

(2) 若 $AN = \frac{15}{8}, DN = \frac{9}{8}$, 求 DE 的长;

(3) 若在(1)的条件下, $S_{\triangle AMN} : S_{\triangle ABE} = 9 : 64$, 且线段 BF 与 EF 的长是关于 y 的一元二次方程 $5y^2 - 16ky + 10k^2 + 5 = 0$ 的两个实数根, 求 BC 的长.

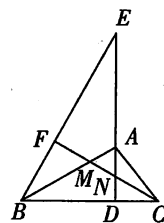


图 13-10

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(十四)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题5分,共30分)

1. (2021 衡阳市自主招生)化简 $\sqrt{3+\sqrt{5+2\sqrt{3}}}+\sqrt{3-\sqrt{5+2\sqrt{3}}}$ 的结果为()

- A. $\sqrt{3}-1$ B. $\sqrt{3}+1$ C. $\sqrt{3}+\sqrt{2}$ D. $\sqrt{3}+2$

2. (2021 宣城二中自主招生)已知数 m 使关于 x 的不等式组 $\begin{cases} -11x-5 \leq 6, \\ \frac{m+x}{3} > x-m \end{cases}$ 至少有一个非负整数解,且使关于 x 的分式方程 $\frac{1}{x-2}-3=\frac{m-x}{2-x}$ 有不大于 5 的整数解,则所有满足条件的 m 的个数是 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

3. (2022 重庆市自主招生)如图 14-1,矩形 $OABC$ 中, $OA=4$, $AB=3$,点 D 在边 BC 上,且 $CD=3DB$,点 E 是边 OA 上一点,连接 DE ,将四边形 $ABDE$ 沿 DE 折叠,若点 A 的对称点 A' 恰好落在边 OC 上,则 OE 的长为 ()

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{4}{3}$ D. 1

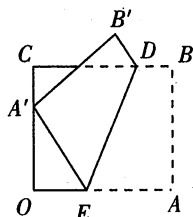


图 14-1

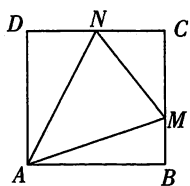


图 14-2

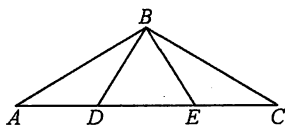


图 14-3

4. (2020 镇海中学自主招生)如图 14-2,正方形 $ABCD$ 的边长为 1,点 M,N 分别在 BC,CD 上,且 $\triangle CMN$ 的周长为 2,则 $\triangle MAN$ 的面积的最小值为 ()

- A. $\sqrt{2}-1$ B. $2\sqrt{2}-2$ C. $2\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{2}-1$

5. (青岛市自主招生)如图 14-3,在 $\triangle ABC$ 中, $AB \perp BE$, $BD \perp BC$, $DE = BE$,设 $BE = a$, $AB = b$, $AE = c$,则以 AD 和 AC 的长为根的一元二次方程是 ()

- A. $x^2 - 2cx + b^2 = 0$ B. $x^2 - cx + b^2 = 0$
C. $x^2 - 2cx + b = 0$ D. $x^2 - cx + b = 0$

6. (麻城一中预录)已知 $a^2 + 4a + 1 = 0$ 且 $\frac{a^4 - ma^2 + 1}{2a^3 + ma^2 + 2a} = 3$,则 m 的值为 ()

- A. $\frac{19}{2}$ B. $-\frac{19}{2}$ C. 19 D. -19

二、填空题(每小题5分,共30分)

7. (2022 湖北省自主招生改编)已知 $abc=1$, $a+b+c=2$, $a^2+b^2+c^2=3$,则 $\frac{1}{ab+c-1} + \frac{1}{bc+a-1} + \frac{1}{ca+b-1}$ 的值为_____.

8. (南充市高中预录)方程 $\sqrt{x+2}\sqrt{x-1} + \sqrt{x-2}\sqrt{x-1} = x-1$ 的解为_____.

9. (绵阳中学自主招生)已知方程 $x + \frac{1}{x} = c + \frac{1}{c}$ (c 是常数, $c \neq 0$) 的解是 c 或 $\frac{1}{c}$,那么方程 $x + \frac{1}{4x-6} =$

$\frac{a^2+3a+1}{2a}$ (a 是常数,且 $a \neq 0$) 的解是_____.

10. (合肥一中自主招生)在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, $\angle A=45^\circ$, AC 的垂直平分线分别交 AB,AC 于 D,E 两点,连接 CD ,如果 $AD=1$,则 $\tan \angle BCD$ 的值为_____.

11. (2020 苏州中学自主招生)如图 14-4,在矩形 $ABCD$ 中, $AB=5$, $BC=12$,将矩形 $ABCD$ 沿对角线对折,然后放在桌面上,折叠后所成的图形覆盖桌面的面积是_____.

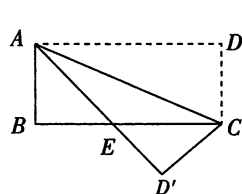


图 14-4

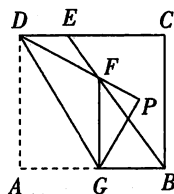


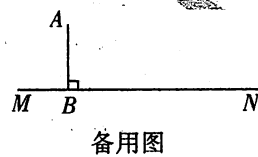
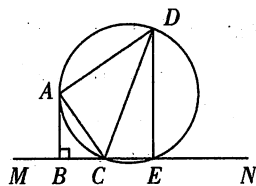
图 14-5

12. (2020 淮南一中自主招生)如图 14-5,四边形 $ABCD$ 是矩形, $AD=5$, $AB=\frac{16}{3}$,点 E 在 CD 边上, $DE=2$,连接 BE , F 是 BE 边上的一点,过点 F 作 $FG \perp AB$ 于点 G ,连接 DG ,将 $\triangle ADG$ 沿 DG 翻折得 $\triangle PDG$,设 $EF=x$,当 P 落在 $\triangle EBC$ 内部时(包括边界), x 的取值范围是_____.

三、解答题(每小题 12 分,共 60 分)

13. (2022 华师一附中自主招生)如图 14-6,点 A 在直线 MN 的上方,过点 A 作 $AB \perp MN$ 于点 B , $AB=3$, C 点是射线 BN 上一动点,连接 AC ,在 MN 的上方作 $\angle ACD = \angle ACB$,以 CD 为直径的圆恰好经过点 A 且与直线 MN 交于点 E ,设 $BC=x(x>0)$.

- (1) C 点运动过程中,弦 DE 的长度是否发生变化?若变化,用含 x 的代数式表示 DE 的长;若不变,求出 DE 的长度;
- (2) C 点运动过程中,当 x 取何值时, $\triangle ACD$ 和 $\triangle CDE$ 相似?



备用图

图 14-6

14. (鄂州高中自主招生) 已知方程组 $\begin{cases} kx^2 - x - y + \frac{1}{2} = 0, \\ y = k(2x - 1), \end{cases}$ (x, y 为未知数), 有两个不同的实数解

$$\begin{cases} x = x_1, \\ y = y_1, \end{cases} \begin{cases} x = x_2, \\ y = y_2. \end{cases}$$

(1) 求实数 k 的取值范围;

(2) 如果 $y_1 y_2 + \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 3$, 求实数 k 的值.

15. (2021 漳州一中自主招生) 如图 14-7, 在平面直角坐标系 xOy 中, $B(-4, 4)$. $BA \perp x$ 轴于点 A , 点 P 从点 A 出发, 以每秒 1 个单位长度的速度沿 x 轴向点 O 运动, 点 Q 从点 O 同时出发, 以相同的速度沿 x 轴的正方向运动, 运动时间 t (s) ($0 < t < 4$). 过点 Q 作平行于 y 轴的直线 l , 连接 BP , 过 P 点作 $PD \perp BP$ 交直线 l 于点 D , PD, BD 与 y 轴分别交于点 F, E , 连接 OD .

(1) 当 $\angle DPQ = 15^\circ$ 时, 试求 $\cos \angle PDO$ 的值;

(2) 当 P 为 AO 的中点时, 试求 $\sin \angle PDO$ 的值;

(3) 是否存在这样的 t , 使得 $\triangle POF$ 与 $\triangle DEF$ 的面积相等? 若存在, 求出所有符合条件的 t ; 若不存在, 请说明理由.

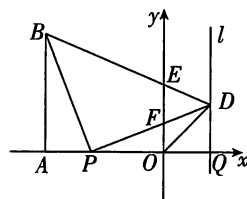


图 14-7

16. (2020 华师一附中自主招生)如图 14-8, 已知在矩形 $ABCD$ 中, $AB=2$, $AD=5$, 点 E 是 AD 边上一动点, 连接 BE , CE , 以 BE 为直径作 $\odot O$, 交 BC 于点 F , 过点 F 作 $FH \perp CE$ 于点 H .
- (1) 当直线 FH 与 $\odot O$ 相切时, 求 AE 的长;
 - (2) 当 $FH \parallel BE$ 时, 求 AE 的长;
 - (3) 若线段 FH 交 $\odot O$ 于点 G , 在点 E 运动过程中, $\triangle OFG$ 能否成为等腰直角三角形? 如果能, 求出此时 AE 的长; 如果不能, 请说明理由.

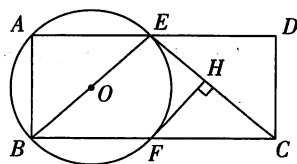


图 14-8

17. (2020 华师一附中自主招生)如图 14-9①, 直线 l 的解析式 $y = \frac{3}{4}x + 8$, 与 x 轴, y 轴分别交于 A, B 两点, C 是 x 轴上一点, 以点 C 为圆心的圆与直线 l 相切于 B 点.
- (1) 求点 C 的坐标及 $\odot C$ 的半径 R ;
 - (2) 如图 14-9②, 若 $\odot C$ 以每秒 $\frac{10}{3}$ 个单位沿 x 轴向左运动, 同时 $\odot C$ 的半径以每秒 $\frac{3}{2}$ 个单位变小, 设 $\odot C$ 的运动时间是 t s, 在运动过程中, 直线 AB 被 $\odot C$ 所截得的弦长为 a . ①求 t 的取值范围; ②求 a 的最大值;
 - (3) 如图 14-9③, 点 $D(-4, n)$ 在直线 AB 上, 过 D 点任作一条直线分别交抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2$ 于点 M, N , 在该抛物线上是否存在一个定点 P , 使 $\angle MPN = 90^\circ$ 始终成立? 若存在, 求出 P 点的坐标; 若不存在, 请说明理由.

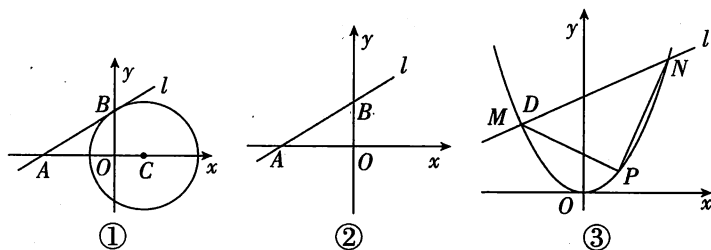


图 14-9

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(十五)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题5分,共30分)

- (2020 龙岩一中自主招生)已知抛物线 $y = x^2 + bx + 3$ 的顶点坐标为 $(1, 2)$, 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 + bx + 3 - t = 0$ (t 为实数) 在 $-1 \leq x \leq 5$ 范围内有两个不同的实数根, 则实数 t 的取值范围是 ()
 A. $2 \leq t < 11$ B. $t \geq 2$ C. $6 < t < 11$ D. $2 < t \leq 6$
- (2020 泉州市侨光中学自主招生)在平面直角坐标系中, 已知 $a \neq b$, 设函数 $y = (x + a)(x + b)$ 的图象与 x 轴有 M 个交点, 函数 $y = (ax + 1)(bx + 1)$ 的图象与 x 轴有 N 个交点, 则 ()
 A. $M = N - 1$ 或 $M = N + 1$ B. $M = N - 1$ 或 $M = N + 2$
 C. $M = N$ 或 $M = N + 1$ D. $M = N$ 或 $M = N - 1$
- (2021 芜湖市自主招生)有3个正方形如图15-1所示放置, 阴影部分的面积依次记为 S_1, S_2 , 则 $S_1 : S_2$ 等于 ()
 A. 4:9 B. 2:3 C. 1:4 D. 1:2

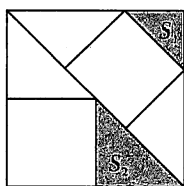


图 15-1

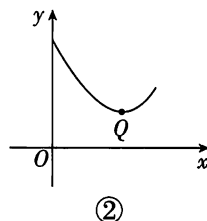
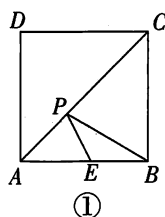


图 15-2

- (2021 黄冈市自主招生)对于一个函数, 自变量 x 取 a 时, 函数值 y 也等于 a , 我们称 a 为这个函数的不动点. 如果二次函数 $y = x^2 + 2x + c$ 有两个相异的不动点 x_1, x_2 , 且 $x_1 < 2 < x_2$, 则 c 的取值范围是 ()
 A. $c < -3$ B. $c < -8$ C. $c < -6$ D. $c < -1$
- (2020 郎溪中学自主招生)如图15-2①, 在正方形 $ABCD$ 中, 点 E 是 AB 的中点, 点 P 是对角线 AC 上一动点, 设 $PC = x$, $PE + PB = y$, 图15-3②是 y 关于 x 的函数图象, 且图象上最低点 Q 的坐标为 $(4\sqrt{2}, 3\sqrt{5})$, 则正方形 $ABCD$ 的边长为 ()
 A. 6 B. $3\sqrt{5}$ C. $4\sqrt{2}$ D. 4
- (鄂州高中自主招生)当 $\frac{1}{2} \leq x \leq 3$ 时, 求函数 $y = \frac{\sqrt{7x-3}}{x}$ 的最小值, 可以利用 $(x - \frac{1}{2})(x - 3) \leq 0$ 得 $2x^2 - 7x + 3 \leq 0$, 于是 $2x^2 \leq 7x - 3$, 而 $x > 0$, 故 $\sqrt{2} \leq \frac{\sqrt{7x-3}}{x}$, 即其最小值为 $\sqrt{2}$. 仿此, 当 $1 \leq x \leq 11$ 时, 可以求得函数 $y = \frac{\sqrt{12x-11}}{x}$ 的最小值为 ()
 A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

二、填空题(每小题5分,共30分)

- (2022 华师一附中自主招生)已知 $x = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$, 则代数式 $2x^3 - 3x^2 - 7x + 2023$ 的值为_____.
- (2020 雅礼中学自主招生)如图15-3, AB, CD 是 $\odot O$ 的直径, 且 $AB \perp CD$, P 为 CD 延长线上一点, PE 切 $\odot O$ 于点 E , BE 交 CD 于点 F , $AB = 6$ cm, $PE = 4$ cm, 则 EF 的长为_____ cm.

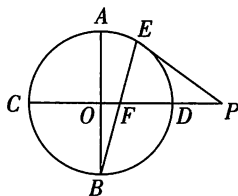


图 15-3

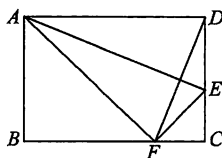


图 15-4

9. (2020 慈溪中学自主招生) 厂家以 A, B 两种原料, 利用不同的工艺手法生产出了甲、乙两种袋装产品, 其中, 甲产品每袋含 $1.5 \text{ kg } A$ 原料、 $1.5 \text{ kg } B$ 原料; 乙产品每袋含 $2 \text{ kg } A$ 原料、 $1 \text{ kg } B$ 原料. 甲、乙两种产品每袋的成本价分别为袋中两种原料的成本价之和. 若甲产品每袋售价 72 元, 则利润率为 20% . 某节庆日, 厂家准备生产若干袋甲产品和乙产品, 甲产品和乙产品的数量和不超 100 袋, 会计在核算成本的时候把 A 原料和 B 原料的单价看反了, 后面发现如果不看反, 那么实际成本比核算时的成本少 500 元, 那么厂家在生产甲、乙两种产品时实际成本最多为 _____ 元.

10. (华师一附中高中招生) 如图 15-4, 折叠矩形 $ABCD$ 的一边 AD , 使点 D 落在 BC 边上的点 F 处, 若折痕 $AE = 5\sqrt{5}$, 且 $\tan \angle EFC = \frac{3}{4}$, 连接 DF , 则点 A 到 DF 的距离为 _____.

11. (宁波市重点中学保送生招生) 已知点 A, B 的坐标分别为 $(1, 0), (2, 0)$, 若二次函数 $y = x^2 + (a-3)x + 3$ 的图象与线段 AB 只有一个交点, 则 a 的取值范围是 _____.

12. (2021 上海市自主招生) $f(x) = ax^2 + bx + c$ 其顶点与 x 轴的两交点围成一个等腰直角三角形, $b^2 - 4ac =$ _____.

三、解答题 (每小题 12 分, 共 60 分)

13. (麻城一中预录) 若关于 x 的方程 $\frac{2k}{x-1} - \frac{x}{x^2-x} = \frac{kx+1}{x}$ 只有一个实数解, 求 k 的值与方程的解.

14. (天台中学保送生选拔招生) 已知以 x 为自变量的二次函数 $y = x^2 - (m^2 + 4)x - 2m^2 - 12$.

(1) 求证: 不论 m 取何值, 该函数图象必经过一个定点, 并求出这个定点;

(2) 直线 $y = x + 2$ 与该函数图象相交于 A, B 两点, 当 $AB = 13\sqrt{2}$ 时, 求 m 的值;

(3) 问该函数图象的顶点在怎样的曲线上, 求此曲线的解析式.

15. (2020 郎溪中学自主招生) 在矩形 $AOBC$ 中, $OB=4$, $OA=3$. 分别以 OB , OA 所在直线为 x 轴, y 轴, 建立如图 15-5①所示的平面直角坐标系. F 是 BC 边上一个动点 (不与点 B, C 重合), 过点 F 的反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k > 0$) 的图象与边 AC 交于点 E .

(1) 当点 F 运动到边 BC 的中点时, 求点 E 的坐标;

(2) 连接 EF , 求 $\angle EFC$ 的正切值;

(3) 如图 15-5②, 将 $\triangle CEF$ 沿 EF 折叠, 点 C 恰好落在边 OB 上的点 G 处, 求此时反比例函数的解析式.

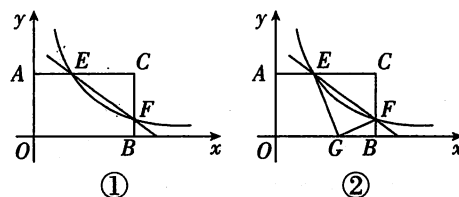


图 15-5

16. (2020 淮阴中学自主招生) 如图 15-6, $\triangle AOB$ 中, $A(-8, 0)$, $B(0, \frac{32}{3})$, AC 平分 $\angle OAB$, 交 y 轴于点 C , 点 P 是 x 轴上一点, $\odot P$ 经过点 A, C , 与 x 轴交于点 D , 过点 C 作 $CE \perp AB$, 垂足为 E , EC 的延长线交 x 轴于点 F .

(1) 求 $\odot P$ 的半径;

(2) 求证: EF 为 $\odot P$ 的切线;

(3) 若点 H 是弧 CD 上一动点, 连接 OH, FH , 当点 H 在弧 CD 上运动时, 试探究 $\frac{OH}{FH}$ 是否为定值? 若为定值, 求其值; 若不是定值, 请说明理由.

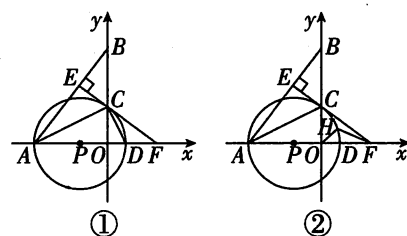


图 15-6

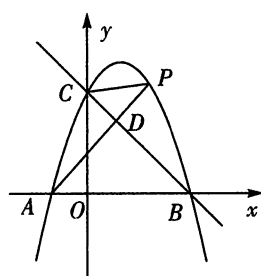
17. (2022 重庆市春招) 如图 15-7①, 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $y = -x^2 + bx + c$ 与 x 轴交于 A, B 两点, 与 y 轴交于点 C , 点 A, B 分别位于原点的左右两侧, 且 $BO = 3AO = 3$. 已知直线 $y = kx + n$ 过 B, C 两点.

(1) 求抛物线的表达式;

(2) 点 P 是抛物线上的一个动点.

①如图 15-7①, 若点 P 在第一象限内, 连接 PA , 交直线 BC 于点 D . 记 $\triangle PDC$ 的面积为 S_1 , $\triangle ADC$ 的面积为 S_2 , 若 $S_1 : S_2 = 1 : 2$, 求点 P 的坐标;

②如图 15-7②, 抛物线的对称轴 l 与 x 轴交于点 E , 过点 E 作 $EF \perp BC$, 垂足为 F . 点 Q 是对称轴 l 上的一个动点, 是否存在以点 E, F, P, Q 为顶点的四边形是平行四边形? 若存在, 请直接写出点 P, Q 的坐标; 若不存在, 请说明理由.



①

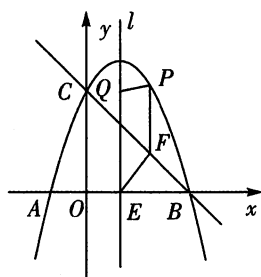
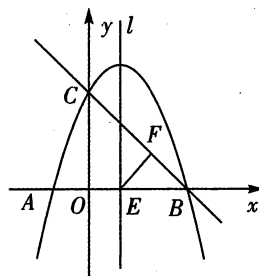


图2

图 15-7



备用图

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(十六)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题4分,共24分)

1. (2020 芜湖一中自主招生) 当 $x=4$ 时, $\frac{\sqrt{x-2\sqrt{3}}}{\sqrt{x^2-4\sqrt{3}x+12}} - \frac{\sqrt{x+2\sqrt{3}}}{\sqrt{x^2+4\sqrt{3}x+12}}$ 的值为 ()

A. 1 B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. 3

2. (2021 衡阳市自主招生) 如图 16-1, 四边形 $OABC$ 为平行四边形, 点 A 在 x 轴上, 且 $\angle AOC = 60^\circ$, 反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k > 0)$ 在第一象限内过点 C , 且与 AB 交于点 E . 若 E 为 AB 的中点, 且

$S_{\triangle OCE} = 4\sqrt{3}$, 则 OC 的长为

A. $\frac{4}{3}\sqrt{6}$ B. $\frac{4}{3}\sqrt{3}$ C. $\frac{8}{3}\sqrt{6}$ D. $\frac{8}{3}\sqrt{3}$

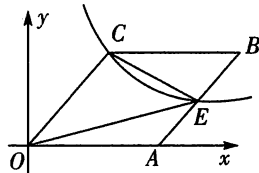


图 16-1

3. (2020 芜湖一中自主招生) 已知 M, N 为等腰直角三角形 ABC 斜边 BC 上的两点, $AB = AC = 6\sqrt{2}$, $BM = 3$, $\angle MAN = 45^\circ$, 则 $NC =$ ()

A. 3 B. $\frac{7}{2}$ C. 4 D. $\frac{9}{2}$

4. (2021 华师一附中自主招生改编) 在 $\triangle ABC$ 中, $CA = CB$, P 是 $\triangle ABC$ 外一动点, 满足 $\angle CAP + \angle CBP = 180^\circ$, 设 $\angle CPA = \alpha$, 则下列四个结论:

- ① $\angle CPA = \angle CPB$;
② 设四边形 $ACBP$ 的面积为 S , 则 $S \leq \frac{1}{2}AB \cdot CP$;
③ 若 $\alpha = 30^\circ$, $BC = 4$, 则 PC 的最大值为 8;
④ 若 $\alpha = 60^\circ$, $PA = 4$, $PB = 2$, 则 PD 的长度为 $\frac{4}{3}$.

上述正确的有

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

5. (镇海中学自主招生) 二次函数 $y = -x^2 + 6x - 7$, 当 x 取值为 $t \leq x \leq t+2$ 时有最大值 $y = -(t-3)^2 + 2$, 则 t 的取值范围为

A. $t \leq 0$ B. $0 \leq t \leq 3$ C. $t \geq 3$ D. 以上都不对

6. (2022 淮南二中自主招生) 如图 16-2, 在矩形 $ABCD$ 中, $\angle ABD = 60^\circ$, 对角线相交于点 O , 动点 M 从点 B 向点 A 匀速运动(到点 A 即停止), 点 N 是 AD 上一动点, 且满足 $\angle MON = 90^\circ$, 连接 MN . 在点 M, N 运动过程中, 则以下结论正确的有

- A. $\triangle AMN$ 和 $\triangle MON$ 的面积不可能相等
B. 点 M, N 的运动速度不相等
C. $\triangle AMN$ 的面积先减小再增大
D. $MN^2 = BM^2 + DN^2$

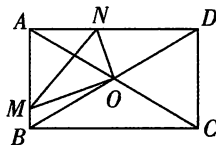


图 16-2

二、填空题(每小题4分,共28分)

7. (2020 宁波市重点中学自主招生) 已知 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 中每一个数值只能取 $-2, 0, 1$ 中的一个, 且满足 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = -17$, $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 37$, 则 $(x_1^3 + x_2^3 + \dots + x_n^3)^2$ 的值为_____.

8. (平阳县第一中学提前招生) 如图 16-3, 设 AD, BE, CF 为三角形的三条高, 若 $AB = 6, BC = 5, EF = 3$, 则线段 BE 的长为_____.

9. (黄冈中学理科实验班预录) 已知关于 x 的方程 $\frac{x^2}{x^2+1} - \frac{6|x|}{\sqrt{x^2+1}} + 2 - a = 0$ 有实数根, 则 a 的取值范围是

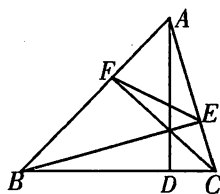


图 16-3

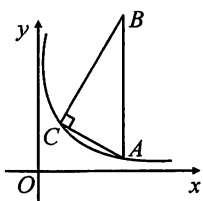


图 16-4

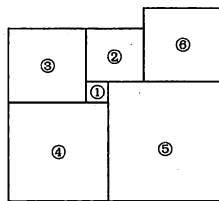


图 16-5

10. (2020 芜湖一中自主招生) 已知实数 x, y 满足 $\frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^2} = 3, 2y^4 + y^2 = \frac{3}{2}$, 则 $\frac{1}{x^4} + 4y^4$ 的值为_____.

11. (黄冈市省级示范高中自主招生) 如图 16-4, $\triangle ABC$ 的顶点 A, C 在反比例函数 $y = \frac{\sqrt{3}}{x} (x > 0)$ 的图象上, $\angle ACB = 90^\circ, \angle ABC = 30^\circ, AB \perp x$ 轴, 点 B 在点 A 的上方, 且 $AB = 6$, 则点 C 的坐标为_____.

12. (上虞市重点中学保送生招生) 在一次剪纸活动中, 小聪依次剪出 6 张正方形纸片拼成如图 16-5 所示的图形, 若小聪所拼得的图形中正方形①的面积为 1, 且正方形⑥与正方形③的面积相等, 那么正方形⑤的面积为_____.

13. (2022 宁波市鄞州实验中学强基计划自主招生) 在正实数范围内, 只存在一个数是关于 x 的方程 $\frac{x^2 + kx + 3}{x - 1} = 3x + k$ 的解, 则实数 k 的取值范围为_____.

三、解答题 (每小题 12 分, 共 48 分)

14. (长沙一中理科实验班自主招生) 已知 x, y, z, a, b, c 均为实数, 且 $x = by + cz, y = cz + ax, z = ax + by$ (其中 $abcxyz \neq 0$), 求 $\frac{1-a}{1+a} + \frac{1-b}{1+b} + \frac{1-c}{1+c}$ 的值.

15. (2020 淮阴一中自主招生)如图 16-6, 已知直线 $y=kx+2$ 与 x 轴正半轴相交于 $A(t,0)$, 与 y 轴相交于点 B , 抛物线 $y=-x^2+bx+c$ 经过点 A 和点 B , 点 C 在第三象限内, 且 $AC \perp AB$, $\tan \angle ACB = \frac{1}{2}$.

- (1) 当 $t=1$ 时, 求抛物线的表达式;
 (2) 设点 C 坐标为 (x,y) , 试用 t 分别表示 x,y ;
 (3) 记 $Z=xy$, 求 Z 的最大值.

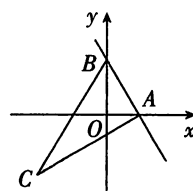


图 16-6

16. (2021 太仓市提前招生)如图 16-7①, AB 为 $\odot O$ 直径, 点 D 为 AB 下方 $\odot O$ 上一点, 点 C 为 $\widehat{ABD}$ 中点, 连接 CD, CA .

- (1) 若 $\angle ABD = \alpha$, 求 $\angle BDC$ (用 α 表示);
 (2) 过点 C 作 $CE \perp AB$ 于 H , 交 AD 于 E , 如图 16-7②, $\angle CAD = \beta$, 求 $\angle ACE$ (用 β 表示);
 (3) 在 (2) 的条件下, 若 $OH=5, AD=24$, 求线段 DE 的长.

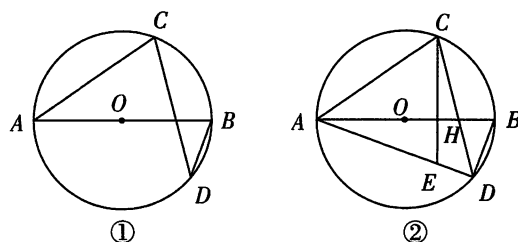
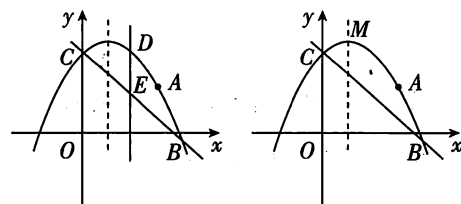


图 16-7

17. (2020 郎溪中学自主招生) 如图 16-8, 抛物线 $y = -\frac{1}{2}x^2 + bx + c$ 过点 $A(3, 2)$, 且与直线 $y = -x + \frac{7}{2}$ 交于 B, C 两点, 点 B 的坐标为 $(4, m)$.
- (1) 求抛物线的表达式;
 - (2) 点 D 为抛物线上位于直线 BC 上方的一点, 过点 D 作 $DE \perp x$ 轴交直线 BC 于点 E , 点 P 为对称轴上一动点, 当线段 DE 的长度最大时, 求 $PD + PA$ 的最小值;
 - (3) 设点 M 为抛物线的顶点, 在 y 轴上是否存在点 Q , 使 $\angle AQM = 45^\circ$? 若存在, 求点 Q 的坐标; 若不存在, 请说明理由.



备用图

图 16-8

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(十七)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题5分,共30分)

1. (2020 四川省自主招生) 设 a, b 是方程 $x^2 + 20x + 1 = 0$ 的两个根, c, d 是方程 $x^2 - 17x + 1 = 0$ 的两个根, 则代数式 $(a+c)(b+c)(a-d)(b-d)$ 的值为 ()

- A. -2 017 B. 0 C. 340 D. -111

2. (2021 黄冈市自主招生) 对于实数 x , 符号 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 如 $[2] = 2, [1.2] = 1$. 若 $[\frac{4x+a}{3}] = 2$ 有正整数解, 则正实数 a 的取值范围是 ()

- A. $0 < a < 1$ 或 $2 \leq a < 3$ B. $0 < a \leq 1$ 或 $2 \leq a < 3$
C. $0 < a < 1$ 或 $2 \leq a < 5$ D. $0 < a \leq 1$ 或 $2 < a \leq 5$

3. (2020 芜湖一中自主招生) 如图 17-1, 反比例函数 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 的图象过面积等于 8 的长方形 $OABC$ 的对角线 OB 的中点, P 为函数图象上任意一点, 则 OP 的最小值为 ()

- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

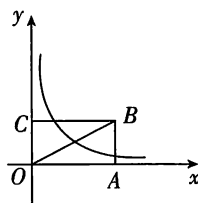


图 17-1

4. (2020 淮南二中钱学森班自主招生) 已知 $a^2(b+c) = b^2(a+c) = 2\,022$, 且 a, b, c 互不相等, 则 $c^2(a+b) - 2\,021 =$ ()

- A. 0 B. 1 C. 2 021 D. 2 022

5. (2020 扬州中学自主招生) 如图 17-2, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 2, BC = 4$. 将矩形 $ABCD$ 绕点 C 沿顺时针方向旋转 90° 后, 得到矩形 $FGCE$ (点 A, B, D 的对应点分别为点 F, G, E). 动点 P 从点 B 开始沿 $BC - CE$ 运动到点 E 后停止, 动点 Q 从点 E 开始沿 $EF - FG$ 运动到点 G 后停止, 这两点的运动速度均为每秒 1 个单位. 若点 P 和点 Q 同时开始运动, 运动时间为 x s, $\triangle APQ$ 的面积为 y , 则能够正确反映 y 与 x 之间的函数关系的图象大致是 ()

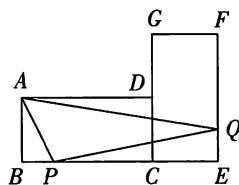
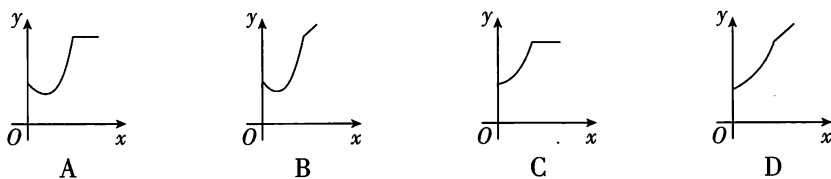


图 17-2



6. (南京市侨光中学高中自主招生) 设 P 是边长为 h 的正三角形内的一点, P 到三边的距离分别为 $x, y, z (x \leq y \leq z)$, 若以 x, y, z 为边可以组成三角形, 则 z 应满足的条件为 ()

- A. $\frac{1}{4}h \leq z < \frac{1}{3}h$ B. $\frac{1}{3}h \leq z < \frac{1}{2}h$ C. $\frac{1}{2}h \leq z < \frac{3}{4}h$ D. $\frac{3}{4}h \leq z < h$

二、填空题(每小题5分,共30分)

7. (马鞍山二中“雏鹰书院”自主招生) 化简 $\frac{a-b}{\sqrt{2}\sqrt{ab}-a-b} + \sqrt{2}\sqrt{ab}-a-b =$ _____.

8. (复旦附中自主招生) 平行四边形两邻边的长为 7 和 8, 两条对角线长为 m, n , 则 $m^2 + n^2 =$ _____.

9. (黄冈中学理科实验班预录) 已知 $f(x) = \sqrt{(x-3)^2 + 9} - \sqrt{(x-1)^2 + 4}$, 则 $f(x)$ 的最大值是 _____.

10. (2020 扬州中学自主招生) 如图 17-3, 等腰直角三角形 ABC 中, $\angle C = 90^\circ, AC = BC = \sqrt{2}$, E, F 为边 AC, BC 上的两个动点, 且 $CF = AE$, 连接 BE, AF , 则 $BE + AF$ 的最小值为 _____.

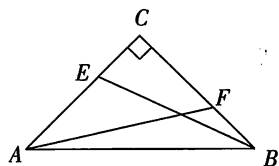


图 17-3

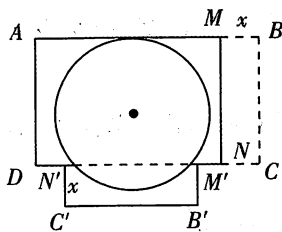


图 17-4

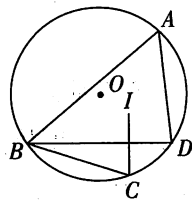


图 17-5

11. (2021 太仓市提前招生) 如图 17-4, 有一块矩形木板 $ABCD$, $AB = 13\text{dm}$, $BC = 8\text{dm}$, 工人师傅在该木板上锯下一块宽为 $x\text{dm}$ 的矩形木板 $MBCN$, 并将其拼接在剩下的矩形木板 $AMND$ 的正下方, 其中 M', B', C', N' 分别与 M, B, C, N 对应. 现在这个新的组合木板上画圆, 要使这个圆最大, 则 x 的取值范围是 _____, 且最大圆的面积是 _____ dm^2 .

12. (2020 芜湖一中自主招生) 如图 17-5, $\odot O$ 的内接四边形 $ABCD$ 的顶点 C 关于 BD 的对称点恰为 $\triangle ABD$ 的内心 I , $BD = 3$, 则 $\odot O$ 的半径为 _____.

三、解答题 (每小题 12 分, 共 60 分)

13. (合肥一中自主招生) 已知关于 x 的方程 $(m^2 - 1)x^2 - 3(3m - 1)x + 18 = 0$ 有两个正整数根 (m 是整数).

$\triangle ABC$ 的三边 a, b, c 满足 $c = 2\sqrt{3}$, $m^2 + a^2m - 8a = 0$, $m^2 + b^2m - 8b = 0$. 求:

- (1) m 的值;
- (2) $\triangle ABC$ 的面积.

14. (2020 芜湖一中自主招生) 已知 AD 为锐角三角形 ABC 的高, G 为 AC 中点, $DE \perp AB$ 于点 E , 延长 ED 至 F , 使得 $GF = GD$.

- (1) 求证: $\triangle AED \sim \triangle AFC$;
- (2) 求证: $AE \cdot CF^2 = BE \cdot AF^2$;
- (3) 若 $AB = 6$, $BC = 7$, $CA = 8$, 求四边形 $ACFD$ 的面积.

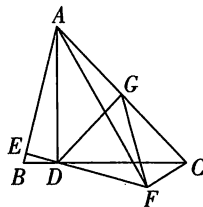


图 17-6

15. (2021 太仓市提前招生) 如图 17-7, 点 O 为正方形 $ABCD$ 的中心, $DE = AG$, 连接 EG , 过点 O 作 $OF \perp EG$ 交 AD 于点 F .

(1) 连接 EF , $\triangle EDF$ 的周长与 AD 的长有怎样的数量关系, 并证明;

(2) 连接 OE , 求 $\angle EOF$ 的度数;

(2) 若 $AF:CE = m$, $OF:OE = n$. 求证: $m = n^2$.

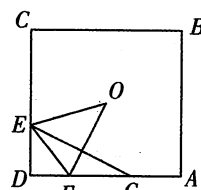


图 17-7

16. (2020 芜湖一中自主招生) 如图 17-8①, 设 $\triangle ABC$ 是一个锐角三角形, 且 $AB \neq AC$, $\odot O$ 为其外接圆, O, H 分别为其外心和垂心, CD 为 $\odot O$ 直径, M 为线段 BC 上一动点且满足 $AH = 2OM$.

(1) 求证: M 为 BC 中点;

(2) 过 O 作 BC 的平行线交 AB 于点 E , 若 F 为 AH 的中点, 求证: $EF \perp FC$;

(3) 直线 AM 与 $\odot O$ 的另一交点为 N (如图 17-7②), 以 AM 为直径的圆与 $\odot O$ 的另一交点为 P . 求证: 若 AP, BC, OH 三线共点, 则 $AH = HN$; 反之也成立.

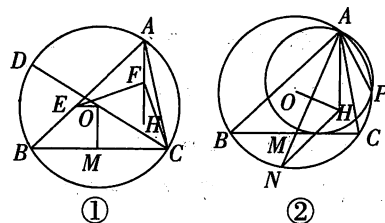


图 17-8

17. (2020 南山中学自主招生) 如图 17-9①, 在平面直角坐标系 xOy 中, 直线 $l: y = \frac{3}{4}x + m$ 与 x 轴, y 轴分别交于点 A 和点 $B(0, -\frac{3}{2})$, 抛物线 $y = \frac{3}{4}x^2 + bx + c$ 经过点 B , 且与直线 l 的另一个交点为 $C(n, \frac{9}{4})$.

(1) 求 n 的值和抛物线的解析式;

(2) 点 D 在抛物线上, 且点 D 的横坐标为 $t(0 < t < n)$. $DE \parallel y$ 轴交直线 l 于点 E , 点 F 在直线 l 上, 且四边形 $DFEG$ 为矩形 (如图 17-8②). 若矩形 $DFEG$ 的周长为 p , 求 p 与 t 的函数关系式以及 p 的最大值;

(3) M 是平面内一点, 将 $\triangle AOB$ 绕点 M 沿逆时针方向旋转 90° 后, 得到 $\triangle A_1O_1B_1$, 点 A, O, B 的对应点分别是点 A_1, O_1, B_1 . 若 $\triangle A_1O_1B_1$ 的两个顶点恰好落在抛物线上, 请求出点 A_1 的横坐标.

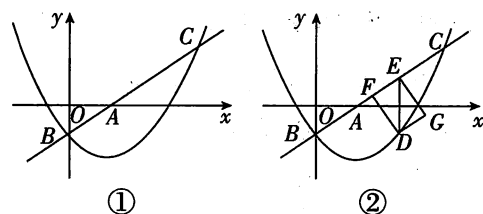


图 17-9

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(十八)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题5分,共30分)

1. (2020 淮南二中自主招生)如图18-1,正三角形 ABC 的边长为4,过点 B 的直线 $l \perp AB$,且 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 关于直线 l 对称, D 为线段 BC' 上一动点,则 $AD + CD$ 的最小值是 ()

A. $4\sqrt{3}$ B. $6\sqrt{2}$ C. 8 D. $4 + 2\sqrt{3}$

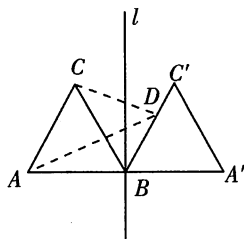


图 18-1

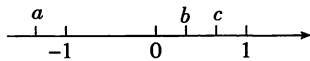


图 18-2

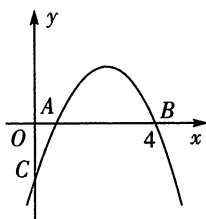


图 18-3

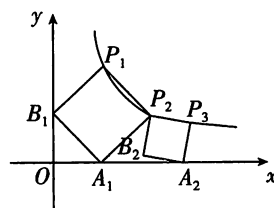


图 18-4

2. (2020 芜湖一中自主招生)在数轴上有有理数 a, b, c 对应的点的位置如图18-2所示,有下列四个结论:

① $a^2 - a - 2 < 0$; ② $|a - b| + |b - c| = |a - c|$; ③ $(a + b)(b + c)(c + a) > 0$; ④ $|a| < 1 - bc$. 其中正确结论的个数是 ()

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

3. (2022 重庆市自主招生)如图18-3,抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴正半轴交于 A, B 两点,与 y 轴负半轴交于点 C .若点 $B(4, 0)$,则下列结论中,正确的个数是 ()

① $abc > 0$;
② $4a + b > 0$;
③ $M(x_1, y_1)$ 与 $N(x_2, y_2)$ 是抛物线上两点,若 $x_1 < x_2 < 0$,则 $y_1 < y_2 < 0$;
④若抛物线的对称轴是直线 $x = 3$, k 为任意实数,则 $a(k - 3)(k + 3) \leq b(3 - k)$;
⑤若 $AB \geq 3$,则 $4b + 3c > 0$.

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

4. (瓯海中学高一实验班选拔考试)在 $\triangle ABC$ 中,点 D, E 分别在线段 AB, AC 上,且 CD 与 BE 相交于点 F ,已知 $\triangle BDF$ 的面积为10, $\triangle BCF$ 的面积为20, $\triangle CEF$ 的面积为16,则四边形 $ADFE$ 的面积等于 ()

A. 22 B. 24 C. 36 D. 44

5. (2020 青岛二中自主招生)如图18-4,正方形 $A_1B_1P_1P_2$ 的顶点 P_1, P_2 在反比例函数 $y = \frac{2}{x} (x > 0)$ 的图象上,顶点 A_1, B_1 分别在 x 轴, y 轴的正半轴上,再在其右侧作正方形 $P_2P_3A_2B_2$,顶点 P_3 在反比例函数 $y = \frac{2}{x} (x > 0)$ 的图象上,顶点 A_2 在 x 轴的正半轴上,则点 P_3 的坐标为 ()

A. $(\sqrt{3} + 1, \sqrt{3} - 1)$ B. $(\sqrt{5} + 1, \sqrt{5} - 1)$
C. $(\sqrt{3} - 1, \sqrt{3} + 1)$ D. $(\sqrt{5} - 1, \sqrt{5} + 1)$

6. (2021 宣城市第二中学自主招生)如图18-5, $\triangle ABC$ 为 $\odot O$ 的内接三角形, D 为 BC 中点, E 为 OA 中点, $\angle ABC = 40^\circ$, $\angle BCA = 80^\circ$,则 $\angle OED$ 的大小为 ()

A. 15° B. 18°
C. 20° D. 22°

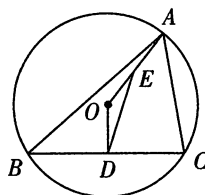


图 18-5

二、填空题(每小题5分,共30分)

7. (2020 黄冈市自主招生)设非零实数 a, b, c 满足 $\begin{cases} a + 2b + 3c = 0, \\ 2a + 3b + 4c = 0, \end{cases}$ 则 $\frac{ab + bc + ca}{a^2 + b^2 + c^2}$ 的值为_____.

8. (成都七中外地生自主招生)已知关于 x 的方程 $\sqrt{x^2 - 2x + 1} - \sqrt{x^2 - 4x + 4} + 2\sqrt{x^2 - 6x + 9} = m$ 恰好有两个实数解,则 m 的取值范围是_____.

9. (长郡中学理科实验班测试) 已知实数 $a \neq b$, 且满足 $(a+1)^2 = 3 - 3(a+1)$, $3(b+1) = 3 - (b+1)^2$, 则

$b\sqrt{\frac{b}{a}} + a\sqrt{\frac{a}{b}}$ 的值为_____.

10. (2020 无锡一中自主招生) 如图 18-6, 平面直角坐标系中, 点 $A(0, -2)$, $B(-1, 0)$, $C(-5, 0)$, 点 D 从点 B 出发, 沿 x 轴负方向运动到点 C , E 为 AD 上方一点, 若在运动过程中始终保持 $\triangle AED \sim \triangle AOB$, 则点 E 运动的路径长为_____.

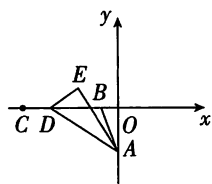


图 18-6

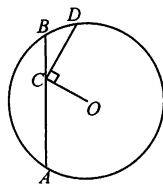


图 18-7

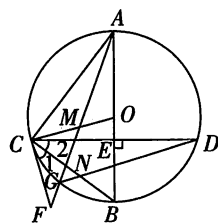


图 18-8

11. (黄冈中学理科实验班预录) 如图 18-7, 动点 C 在 $\odot O$ 的弦 AB 上运动, $AB = 2\sqrt{3}$, 连接 OC , $CD \perp OC$ 交 $\odot O$ 于点 D , 则 CD 的最大值为_____.

12. (2020 青岛二中自主招生) 如图 18-8, 在 $\odot O$ 中, 直径 $AB \perp CD$, 垂足为 E , 点 M 在 OC 上, AM 的延长线交 $\odot O$ 于点 G , 交过点 C 的直线于点 F , $\angle 1 = \angle 2$, 连接 CB 与 DG 交于点 N . 若点 M 是 CO 的中点, $\odot O$ 的半径为 4, $\cos \angle BOC = \frac{1}{4}$, 则 BN 的长为_____.

三、解答题 (每小题 12 分, 共 60 分)

13. (马鞍山二中“雏鹰书院”自主招生) 如图 18-9, 矩形 $ABCD$ 中, M 为 AB 上一点, N 为 BC 上一点, 且 $AM = BC$, $CN = BM$, 连接 AN , CM 交于点 P , 求 $\angle APM$ 的度数.

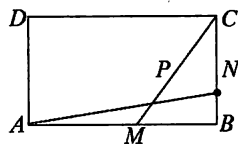


图 18-9

14. (湖北麻城市一中高中自主招生) 已知关于 x 的方程 $|x^2 + 2px - 3p^2 + 5| - q = 0$, 其中 p, q 都是实数.

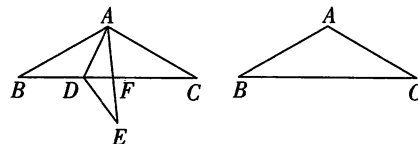
(1) 若 $q = 0$ 时, 方程有两个不同的实数根 x_1, x_2 , 且 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{1}{7}$, 求实数 p 的值.

(2) 若方程有三个不同的实数根 x_1, x_2, x_3 , 且 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} = 0$, 求实数 p 和 q 的值.

15. (上海中学自主招生) 如图 18-10, 已知在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 2\sqrt{3}$, $\angle BAC = 120^\circ$, $\triangle ADE$ 的顶点 D 在边 BC 上, AE 交 BC 于点 F (点 F 在点 D 的右侧), $\angle DAE = 30^\circ$.

(1) 求证: $\triangle ABF \sim \triangle DCA$;

(2) 连接 BE , 当 $AD = ED, DF = 1$ 时, 求 BE 的长.



备用图

图 18-10

16. (2021 华师一附中自主招生) 关于 x 的方程 $x^2 - 6x + m = 0$ 有两个不相等的实数根, 以这两个根作为等腰三角形 ABC 的底边长和腰长, 这样的等腰三角形有且仅有一个.
- (1) 求 m 的取值范围;
- (2) 当 m 取最大值时, 求该等腰三角形外接圆半径.

17. (华师一附中预录) 如图 18-11 所示, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 4$, $AC = 3$, M 是 AB 上的动点 (不与点 A, B 重合), 过点 M 作 $MN \parallel BC$ 交 AC 于点 N , 以 MN 为直径作 $\odot O$, 并在 $\odot O$ 内作内接矩形 $AMPN$, 令 $AM = x$.
- (1) 用含 x 的代数式表示 $\triangle MNP$ 的面积 S ;
- (2) 在动点 M 的运动过程中, 记 $\triangle MNP$ 与梯形 $BCNM$ 重合的面积为 y , 试求 y 关于 x 的函数关系式, 并求 y 的最大值.

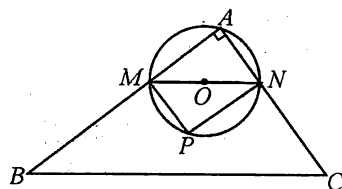


图 18-11

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(十九)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题5分,共25分)

1. 若 $a < b$, 化简二次根式 $\frac{a}{a-b}\sqrt{-\frac{(b-a)^2}{a}}$ 的结果是 ()
 A. $\sqrt{a}$ B. $-\sqrt{a}$ C. $\sqrt{-a}$ D. $-\sqrt{-a}$
2. (2021 黄冈市自主招生) 设 $a = \sqrt{3+2\sqrt{2}} + \sqrt{3-2\sqrt{2}}$, 则 $a + \frac{1}{a}$ 的整数部分为 ()
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
3. (蚌埠市高中创新潜质特长生测试) 设 a, b, c 为实数, 且满足 $\frac{b+c-a}{a} = \frac{c+a-b}{b} = \frac{a+b-c}{c}$, 则 $\frac{abc}{(a+b)(b+c)(c+a)}$ 的值为 ()
 A. $\frac{1}{8}$ B. -1 C. $\frac{1}{8}$ 或 1 D. -1 或 $\frac{1}{8}$
4. (2020 重庆市自主招生) 如图 19-1, 正方形 $ABCD$ 的顶点 A 在 x 轴上, AD 交 y 轴于点 E , 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k > 0, x > 0$) 的图象经过正方形的顶点 B , $DA = AE$, $OA = 1$, 将正方形 $ABCD$ 沿 x 轴负方向平移 $\frac{4}{3}$ 个单位, 点 C 恰好落在该反比例函数图象上, 则 k 的值为 ()
 A. 8 B. $8\sqrt{2}$ C. 10 D. $10\sqrt{2}$

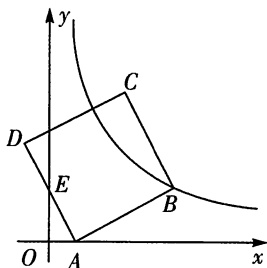


图 19-1

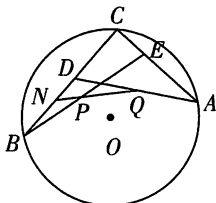


图 19-2

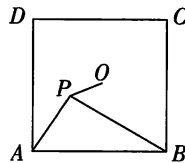


图 19-3

5. (2021 黄冈市自主招生) 如图 19-2, 已知 $\odot O$ 上的两条弦 AC 和 BC 互相垂直于点 C , 点 D 在弦 BC 上, 点 E 在弦 AC 上, 且 $BD = AE$, 连接 AD 和 BE , 点 P 为 BE 中点, 点 Q 为 AD 中点, 射线 QP 与线段 BC 交于点 N , 若 $\angle A = 30^\circ$, $NQ = 2\sqrt{6}$, 则 DQ 的长为 ()
 A. $\sqrt{6}$ B. $\sqrt{5}$ C. $\frac{5}{2}$ D. 4

二、填空题(每小题5分,共35分)

6. (西北师大附中自主招生) 如图 19-3, 正方形 $ABCD$ 的中心为 O , 面积为 1989 cm^2 . P 为正方形内一点, 且 $\angle OPB = 45^\circ$, $PA:PB = 5:14$, 则 $PB =$ _____.
7. (2021 黄冈市自主招生) 已知非零实数 a, b, c 满足 $\frac{a^2}{1+2a^2} = \frac{b}{4}, \frac{b^2}{4+3b^2} = \frac{c}{12}, \frac{c^2}{4+6c^2} = \frac{a}{2}$, 则 $a+b+c =$ _____.
8. (海门中学自主招生) 在平面直角坐标系中, 直线 $y = -\frac{4}{3}x + 8$ 与 x 轴, y 轴分别交于 A, B 两点, 把直线 $y = -\frac{4}{3}x + 8$ 沿过点 A 的直线翻折, 使点 B 与 x 轴上的点 C 重合, 折痕与 y 轴交于点 D , 则直线 CD 的解析式为 _____.
9. (江阴市一中高一实验班招生) 已知实数 x, y 满足 $x^2 - 2x + 4y = 5$, 则 $x + 2y$ 的最大值为 _____.

10. (温州中学自主招生)如图 19-4, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 分别以 AB, BC, CA 为直径作半圆围成两月牙形, 过点 C 作 $DF \parallel AB$ 分别交三个半圆于点 D, E, F . 若 $\frac{CE}{DF} = \frac{3}{5}$, $AC + BC = 15$, 则阴影部分的面积为_____.

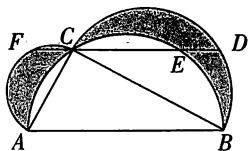


图 19-4

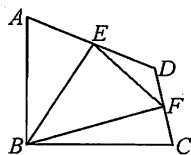


图 19-5

11. (2021 黄州中学自主招生)从 $-3, -2, -1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1, 2, 3$ 这 9 个数中随机抽取一个数, 记为 m , 若数

m 使关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{1}{3}(2x+7) \geq 3, \\ x-m < 0 \end{cases}$ 无解, 且使关于 x 的分式方程 $\frac{x}{x+3} + \frac{m-2}{x+3} = -1$ 有非负整数解,

那么从这 9 个数中抽到满足条件的 m 的概率是_____.

12. (绵阳中学高中自主招生)如图 19-5, 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = BC = 2\sqrt{2}$, E, F 分别是 AD, CD 的中点, 连接 BE, BF, EF , 若四边形 $ABCD$ 的面积为 6, 则 $\triangle BEF$ 的面积是_____.

三、解答题 (每小题 12 分, 共 60 分)

13. (鄂州市高中自主招生)当 m 是什么实数时, 方程 $x^2 - 4|x| + 5 = m$ 有 4 个互不相等的实数根?

14. (温州中学自主招生)设直角三角形两条直角边分别为 a, b , 斜边长为 c , 若 a, b, c 均为整数, 且 $c = \frac{1}{3}ab - (a+b)$, 求满足条件的直角三角形的周长.

15. (2022 重庆市春招) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 2BC$, D, E 分别是 AB, AC 的中点, 连接 BE 并延长至 F , 且使 $EF = \frac{1}{2}BE$, 连接 DF 交 AC 于点 G .

(1) 如图 19-6①, 连接 AF . 求证: $DF = DB$;

(2) 如图 19-6②, 若 H 是 CE 的中点, 连接 BH . 求证: $DF = BH$;

(3) 在 (2) 的条件下, 连接 FH , 改变 $\angle ABC$ 的大小, 当四边形 $BDFH$ 是正方形时, 直接写出 $\frac{BC}{AB}$ 的值.

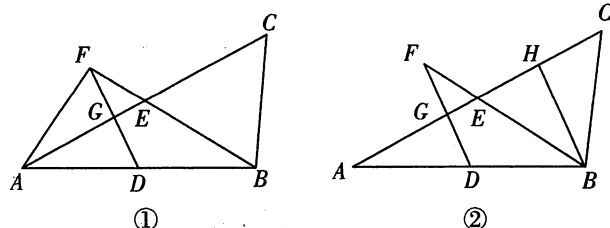


图 19-6

16. (成都市外校自主招生) 如图 19-7, $\odot O$ 经过 $\triangle ABC$ 的顶点 A, C , 并与 AB 边相交于点 D , 过点 D 作 $DF \parallel BC$, 与 AC 相交于点 E , 与 $\odot O$ 相交于点 F , 连接 DC , 有 $\angle CDF = \angle BAC$, $DC = 2\sqrt{3}$.

(1) 若 $\angle DAC = 30^\circ$, $CE = \sqrt{7}$, 求 $\tan B$ 的值;

(2) 连接 AF , 若 $\frac{AD}{AF} = \frac{4}{3}$, $BC + BD = 8$, 求 BD 的长.

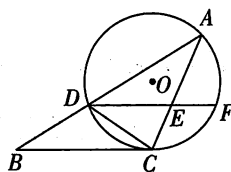


图 19-7

17. (福州一中自主招生) 已知函数 $y_1 = mx^2 + (1-m)x$ 和 $y_2 = nx^2 + (1-n)x$ ($m > 0, n < 0$) 的图象在第一象限内的交点为 A , 且函数 y_1, y_2 的图象分别与 x 轴正半轴交于点 B, C .

(1) 求点 A 的坐标;

(2) 若 $\angle BAC = 90^\circ$,

① 求证: $mn = -1$;

② 函数 y_1, y_2 图象的顶点分别为 M, N , 设 $\triangle ABC$ 的外心为点 P , $\triangle OMN$ 的内心为点 Q . 问是否存在 m, n 的值, 使得 O, P, Q 三点共线? 若存在, 求 m, n 的值; 若不存在, 请说明理由.

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(二十)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题5分,共30分)

1. (2022 广州大学附中教育集团自主招生改编)如果实数 a, b 分别满足 $a^2 + 2a = 2, b^2 + 2b = 2$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的值是 ()

A. 1 B. $\sqrt{3} + 1$ C. $-\sqrt{3} + 1$ D. 以上都不对

2. (高邮中学教改班招生)某商场出售甲、乙、丙三种型号的电动车,已知甲型车在第一季度的销售额占这三种车总销售额的 56%, 第二季度乙、丙两种型号车的销售额比第一季度减少了 $a\%$, 但该商场电动车的总销售额比第一季度增加了 12%, 且甲型车的销售额比第一季度增加了 23%, 则 a 的值为 ()

A. 8 B. 6 C. 3 D. 2

3. (2021 黄冈市外校自主招生)已知过点 $(2, 3)$ 的直线 $y = ax + b (a \neq 0)$ 不经过第四象限, 设 $s = a - 2b$, 则 s 的取值范围是 ()

A. $\frac{3}{2} \leq s < 6$ B. $-3 < s \leq 3$ C. $-6 < s \leq \frac{3}{2}$ D. $\frac{3}{2} \leq s \leq 5$

4. (萧山中学自主招生)已知在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, M 是边 BC 的中点, BC 延长线上的点 N 满足 $AM \perp AN$. $\triangle ABC$ 的内切圆与边 AB, AC 的切点分别为 E, F , 延长 EF 分别与 AN, BC 的延长线交于点 P, Q , 则 $\frac{PN}{QN}$ 为 ()

A. 1 B. 0.5 C. 2 D. 1.5

5. (2021 枣庄三中自主招生)如图 20-1, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 4, AD = 6, E$ 是 AB 边的中点, F 是线段 BC 上的动点, 将 $\triangle EBF$ 沿 EF 所在直线折叠得到 $\triangle EB'F$, 连接 $B'D$, 则 $B'D$ 的最小值是 ()

A. $2\sqrt{10} - 2$ B. 6
C. $2\sqrt{13} - 2$ D. 4

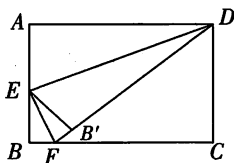


图 20-1

6. (2021 宣城市自主招生)弧三角形, 又叫莱洛三角形, 是机械学家莱洛首先进行研究的. 弧三角形是这样画的: 先画正三角形, 然后分别以三个顶点为圆心, 其边长为半径画弧得到的三角形.

在大片的麦田或农田中, 由农作物倒伏形成的几何图案被称为“麦田怪圈”. 图 20-2①中的麦田怪圈主要由圆和弧三角形构成, 某研究小组根据照片尝试在操场上绘制类似的图形. 如图 20-2②, 成员甲先借助绳子绕行一周画出 $\odot O$, 再将 $\odot O$ 三等分, 得到 A, B, C 三点. 接着, 成员乙分别以 A, B, C 为圆心画出图中的弧三角形. 研究小组在 A, B, C, O 四点中的某一点放置了监测仪器, 记成员甲所在的位置为 P , 成员乙所在的位置为 Q , 若将射线 OB 绕着点 O 逆时针旋转到经过甲或乙的旋转角记为自变量 x (单位: $^\circ, 0 < x < 360$), 甲、乙两人到监测仪器的距离分别记为 y_1 和 y_2 (单位: m), 绘制出两个函数的图象 (如图 20-2③). 结合以上信息判断, 下列说法错误的是 ()

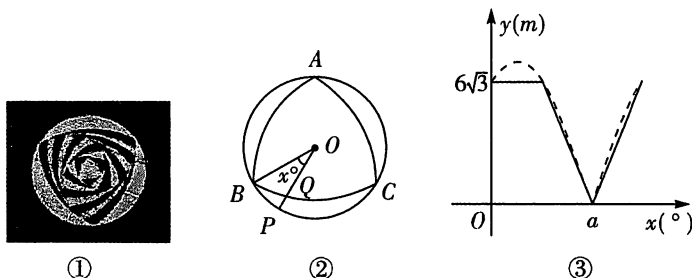


图 20-2

- A. $\odot O$ 的半径为 6m B. 图 20-2③中 a 的值为 270
C. 当 $x = 60$ 时, y_1 取得最大值 12m D. 监测仪器放置在点 A 处

二、填空题(每小题 5 分,共 30 分)

7. (2020 湘潭一中自主招生)如图 20-3,在矩形 $ABCD$ 中,将 $\angle ABC$ 绕点 A 按逆时针方向旋转一定角度后, BC 的对应边 $B'C'$ 交 CD 边于点 G . 连接 BB', CC' . 若 $AD=7, CG=4, AB'=B'G$, 则 $\frac{CC'}{BB'}$ = _____ (结果保留根号).
8. (2022 宁波市自主招生)已知整数 x, y 满足 $x\sqrt{y} + y\sqrt{x} - \sqrt{2\,022x} - \sqrt{2\,022y} + \sqrt{2\,022xy}$, 则 $\sqrt{x-y-7}$ 的最小值为 _____.
9. (武穴一中自主招生)根式 $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots}}}$ 中的省略号“ $\cdots$ ”代表无限重复,但原式是一个固定的值,可用如下的方法求得:令原式 $= t$, 则 $\sqrt{2+t} = t$, 即 $t^2 - t - 2 = 0$, 取正值 $t=2$, 则用类似的方法可求得算式 $1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \cdots}}$ 的值为 _____.
10. (2020 绵阳中学自主招生)如图 20-4, 在 $\odot O$ 中, 直径 $AB=10$, C, D 是上半圆弧 AB 上的两个动点. 弦 AC 与 BD 交于点 E , 则 $AE \cdot AC + BE \cdot BD =$ _____.

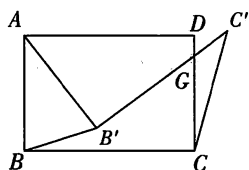


图 20-3

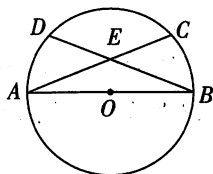


图 20-4

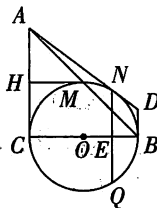


图 20-5

11. (鄂州高中自主招生)已知 n 个数 $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$, 它们每一个数只能取 $0, 1, -2$ 这三个数中的一个, 且 $\begin{cases} x_1 + x_2 + \cdots + x_n = -5, \\ x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 19, \end{cases}$ 则 $x_1^3 + x_2^3 + \cdots + x_n^3 =$ _____.
12. (2020 浙江省重点中学自主招生)如图 20-5, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, 以 BC 为直径的 $\odot O$ 交斜边 AB 于点 M , 若 H 是 AC 的中点, 连接 MH , 且有 $MH = \frac{3}{2}$ 和 $\tan \angle ABC = \frac{3}{4}$, 再分别过点 A, B 作 $\odot O$ 的切线, 两切线交于点 D , AD 与 $\odot O$ 相切于 N 点, 过 N 点作 $NQ \perp BC$, 垂足为 E , 且交 $\odot O$ 于 Q 点, 则线段 NQ 的长度为 _____.

三、解答题(每小题 12 分,共 60 分)

13. (2021 黄州中学自主招生)设互不相等的非零实数 a, b, c 满足 $a + \frac{3}{b} = b + \frac{3}{c} = c + \frac{3}{a}$, 求 $\sqrt{\left(a + \frac{3}{b}\right)^2 + \left(b + \frac{3}{c}\right)^2 + \left(c + \frac{3}{a}\right)^2}$ 的值.

14. (南充高中自主招生)如图 20-6, 已知 A, B 是线段 MN 上的两点, $MN=4, MA=1, MB>1$; 以 A 为中心顺时针旋转点 M , 以 B 为中心逆时针旋转点 N , 使 M, N 两点重合成一点 C , 构成 $\triangle ABC$, 设 $AB=x$.
- (1) 求 x 的取值范围;
 - (2) 若 $\triangle ABC$ 为直角三角形, 求 x 的值;
 - (3) 探究: $\triangle ABC$ 的最大面积为多少?

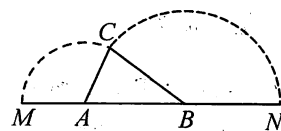


图 20-6

15. (2022 淮南二中自主招生)如图 20-7①, 在正方形 $ABCD$ 中, 点 E 是 CD 上一动点, 将正方形沿着 BE 折叠, 点 C 落在点 F 处, 连接 BE, CF , 延长 CF 交 AD 于点 G .
- (1) 求证: $\triangle BCE \cong \triangle CDG$.
 - (2) 如图 20-7②, 在(1)条件下, 延长 BF 交 AD 于点 H . 若 $HD:HF=3:4, CE=7$, 求线段 DE 的长.
 - (3) 将正方形改成矩形, 同样沿着 BE 折叠, 连接 CF , 延长 CF, BF 交直线 AD 于 G, H 两点, 若 $\frac{AB}{BC}=k, \frac{HD}{HF}=\frac{3}{4}$, 求 $\frac{DE}{CE}$ 的值(用含 k 的代数式表示).

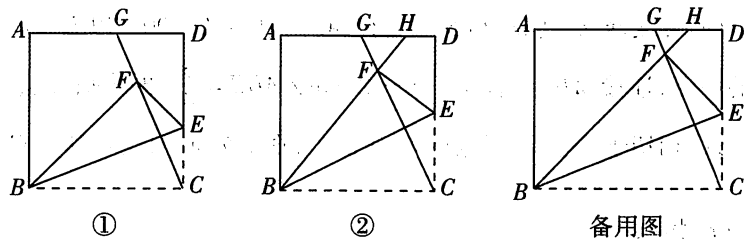


图 20-7

16. (2022 宁波市鄞州实验中学强基招生) 如图 20-8, 锐角三角形 ABC 的外心为 O , 外接圆直径为 d , 延长 AO, BO, CO , 分别与对边 BC, CA, AB 交于 D, E, F .

(1) 求 $\frac{OD}{AD} + \frac{OE}{BE} + \frac{OF}{CF}$ 的值;

(2) 求证: $\frac{1}{AD} + \frac{1}{BE} + \frac{1}{CF} = \frac{4}{d}$.

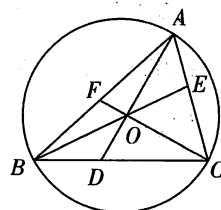


图 20-8

17. (2021 华师一附中自主招生) 已知抛物线 $y = x^2$.

(1) 设 P 为直线 $y = \frac{1}{2}x$ 在第一象限图象上的一动点, 过 P 作 $PM \perp x$ 轴, 垂足为 M . 将 $\triangle OPM$ 沿 OP 翻折, 得到 $\triangle OPN$ (如图 20-9①所示), 若点 N 恰好在抛物线上, 求点 N 的坐标;

(2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 为抛物线在第一象限图象上的两个动点, 过 A, B 分别作 x 轴的垂线, 垂足分别为 C, D (如图 20-9②所示), 记 $\triangle OAB$ 的面积为 S_1 , 梯形 $ABDC$ 的面积为 S_2 . 若 $5S_1 = 2S_2, CD = 2$, 求直线 AB 的解析式. [参考公式: $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$, $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$]

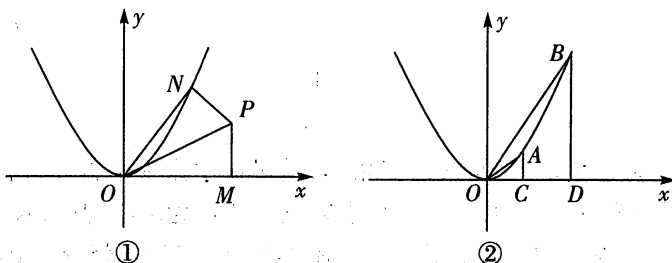


图 20-9

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(二十一)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题5分,共30分)

1. (马鞍山二中“雏鹰书院”自主招生)在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B$ 为直角, $\angle A$ 的平分线 AD 交 BC 于点 D , BC 边中点为 E , 且 $BD:DE:EC = 1:2:3$, 则 $\sin \angle BAC =$ ()

A. $\frac{2\sqrt{6}}{5}$ B. $\frac{4\sqrt{3}}{9}$ C. $\frac{2+\sqrt{3}}{4}$ D. $\frac{12}{13}$

2. (2020 成都市外校自主招生)如图 21-1, 点 A 在函数 $y = \frac{1}{x} (x > 0)$ 的图象上, 点 B, C 在函数 $y = \frac{3}{x} (x > 0)$ 的图象上, 若 $AC \parallel y$ 轴, $AB \parallel x$ 轴, 且 $AB = \frac{3}{4}AC$, 则 BC 等于 ()

A. 5 B. 6 C. $5\sqrt{3}$ D. $\frac{5}{3}\sqrt{3}$

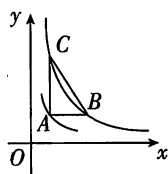


图 21-1

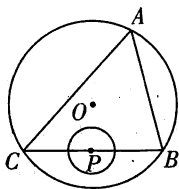


图 21-2

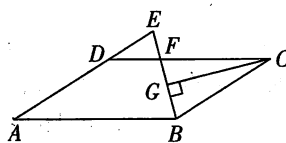


图 21-3

3. (天台中学保送生自主招生)方程 $\sqrt{x+3-2\sqrt{x+2}} + \sqrt{x+11-6\sqrt{x+2}} = 2$ 的实数根个数是 ()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 无数个

4. (2022 宁波市保送生考试)如图 21-2, $\triangle ABC$ 的外接圆 $\odot O$ 的半径为 5, $BC = 8$, 点 P 为 BC 的中点, 以点 P 为圆心作 $\odot P$, 若 $\odot P$ 与 $\odot O$ 相切, 则 $\odot P$ 的半径为 ()

A. 3 B. 3.5 C. 2 或 8 D. 2 或 4

5. (2022 重庆市自主招生)若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{3x+2}{8} < \frac{x}{4} + 1, \\ x-a < 0 \end{cases}$ 的解集为 $x < a$, 且关于 y 的分式方程

$\frac{2y-a}{y-2} = \frac{1}{2}$ 的解为非负数, 则符合条件的所有整数 a 的值之和是 ()

A. 21 B. 17 C. 15 D. 11

6. (2020 西工大附中自主招生)如图 21-3, 在 $\square ABCD$ 中, $AB = 12$, $AD = 8$, $\angle ABC$ 的平分线交 CD 于点 F , 交 AD 的延长线于点 E , $CG \perp BE$, 垂足为 G , 若 $EF = 2$, 则线段 CG 的长为 ()

A. $\frac{15}{2}$ B. $4\sqrt{3}$ C. $2\sqrt{15}$ D. $\sqrt{55}$

二、填空题(每小题5分,共30分)

7. (温州市苍南中学自主招生)已知 $(2x-1)^9 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_9x^9$, 则 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_8 + a_9$ 的值为_____.

8. 若分式 $\frac{1}{x^2-6x+2m}$ 不论 x 取何值总有意义, 则点 $(m-4, 3-m)$ 关于 x 轴的对称点在第_____象限.

9. (2020 鄂州高中自主招生)已知正数 a, b, c 满足 $a^2 + c^2 = 16$, $b^2 + c^2 = 25$, 则 $k = a^2 + b^2$ 的取值范围为_____.

10. (浙江省重点中学自主招生)已知 a, b 是整数, $x^2 - ax + 3 - b = 0$ 有两个不相等的实数根, $x^2 + (6-a)x + 7 - b = 0$ 有两个相等的实数根, $x^2 + (4-a)x + 5 - b = 0$ 没有实数根, 则 $a + b =$ _____.

11. (2021 鞍山市重点中学自主招生)如图 21-4, 射线 OM 在第一象限, 且与 x 轴正半轴的夹角为 60° , 过点 $D(6, 0)$ 作 $DA \perp OM$ 于点 A , 作线段 OD 的垂直平分线 BE 交 x 轴于点 E , 交 AD 于点 B , 作射线 OB , 以 AB

为边在 $\triangle AOB$ 的外侧作正方形 $ABCA_1$,延长 A_1C 交射线 OB 于点 B_1 ,以 A_1B_1 为边在 $\triangle A_1OB_1$ 的外侧作正方形 $A_1B_1C_1A_2$,延长 A_2C_1 交射线 OB 于点 B_2 ,以 A_2B_2 为边在 $\triangle A_2OB_2$ 的外侧作正方形 $A_2B_2C_2A_3$ ……按此规律进行下去,则正方形 $A_{2020}B_{2020}C_{2020}A_{2021}$ 的周长为_____.

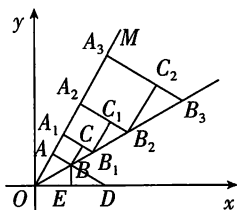


图 21-4

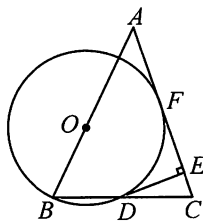


图 21-5

12. 如图 21-5, $\odot O$ 的半径为 3, $\odot O$ 切 AC 于点 F , 交 BC 于点 D , $DE \perp AC$ 于点 E , 且 $CE = 1$, $AB = AC$, 则 $AO =$ _____.

三、解答题(每小题 12 分,共 60 分)

13. (2022 苏州市西附高中实验班自主招生) 已知关于 x 的方程 $|x^2 + 2px - 3p^2 + 5| - q = 0$, 其中 p, q 都是实数.

(1) 若 $q = 0$ 时, 方程有两个不同的实数根 x_1, x_2 , $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{1}{7}$, 求实数 p 的值;

(2) 若方程有三个不同的实数根 x_1, x_2, x_3 , 且 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} = 0$, 求实数 p 和 q 的值;

(3) 是否同时存在质数 p 和整数 q , 使得方程有四个不同的实数根 x_1, x_2, x_3, x_4 , 且 $x_1x_2x_3x_4 = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}\right)^4$? 若存在, 求出所有满足条件的 p, q ; 若不存在, 请说明理由.

14. (2020 上海中学自主招生) 如图 21-6, 已知在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 以 C 为圆心, CD 为半径的半圆交 BC 的延长线于点 E , 交 AD 于点 F , 交 AE 于点 M , 且 $\angle B = \angle CAE$, $FE:FD = 4:3$, $BD = 10$.

- (1) 求证: $AF = DF$;
(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积.

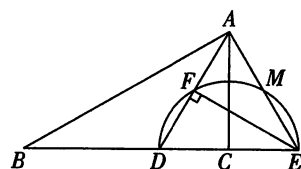


图 21-6

15. (2022 襄阳四中、五中自主招生)

- (1) 如图 21-7①, 在 $\triangle ABC$ 内部有一点 P , $\triangle ABD$ 是正三角形, 连接 PA, PB, PC , 将线段 AP 绕 A 顺时针反向旋转 60° 至 AE .
- ① 求证: $PA + PB = DE + EP$;
② 调整 P 点的位置, 使 $PA + PB + PC$ 最小, 求此时 $\angle APB$ 和 $\angle APC$ 的大小.
- (2) 如图 21-7②, 在 $\text{Rt}\triangle RQT$ 中, $RQ \perp QT$, $RQ = QT = 2$, 在其内部任取一点 M , 求 $MR + MQ + MT$ 的最小值.

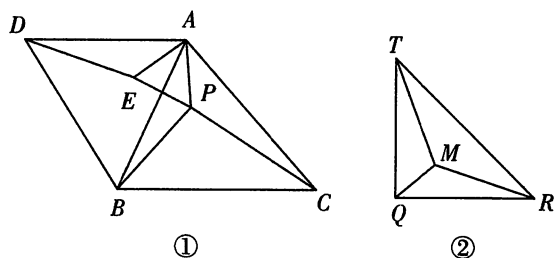


图 21-7

16. (2021 芜湖市自主招生) 已知 PC, PD 为 $\odot O$ 的切线, OP 与 CD 交于点 M , 弦 AB 经过点 M . 求证: PO 平分 $\angle APB$.

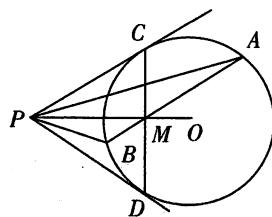
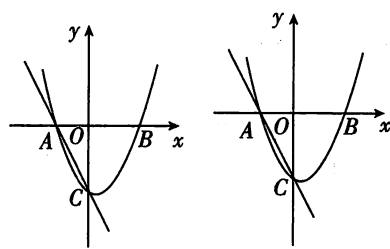


图 21-8

17. (2021 枣庄三中自主招生) 如图 21-9, 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图象交 x 轴于 $A(-1, 0), B(2, 0)$, 交 y 轴于 $C(0, -2)$, 过 A, C 作直线.

- (1) 求二次函数的解析式;
- (2) 若点 P 是抛物线上的动点, 点 Q 是直线 $y = x$ 上的动点, 请判断是否存在以 P, Q, O, C 为顶点的四边形为平行四边形? 若存在, 请求出点 Q 的坐标; 若不存在, 请说明理由;
- (3) 在 y 轴右侧的点 M 在二次函数图象上, 以 M 为圆心的圆与直线 AC 相切, 切点为 H . 且 $\triangle CHM \sim \triangle AOC$ (点 C 与点 A 对应), 求点 M 的坐标.



备用图

图 21-9

全国重点高中提前招生考试

全真试卷(二十二)

(总分:120分 时间:120分钟)

一、选择题(每小题5分,共30分)

1. (黄石二中理科实验班自主招生)若实数 a, b 满足 $\frac{1}{2}a - ab + b^2 + 2 = 0$, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $a \leq -2$ B. $a \geq 4$ C. $a \leq -2$ 或 $a \geq 4$ D. $-2 \leq a \leq 4$

2. (2020 衡阳八中自主招生)若 $a + b = -2$, 且 $a \geq 2b$, 则 ()

- A. $\frac{b}{a}$ 有最小值 $\frac{1}{2}$ B. $\frac{b}{a}$ 有最大值 1 C. $\frac{a}{b}$ 有最大值 2 D. $\frac{a}{b}$ 有最小值 $-\frac{8}{9}$

3. (华师一附中高中招生)古希腊数学家欧几里德的《几何原本》记载,形如 $x^2 + 2bx = a^2$ 的方程的图解法是:

如图 22-1, 画 $\text{Rt}\triangle ACB$, $\angle ACB = 90^\circ$, $BC = a$, $AC = b$, 在斜边 AB 上截取 $AD = b$, 则该方程的一个正根是

()

- A. AC 的长 B. BC 的长 C. CD 的长 D. BD 的长

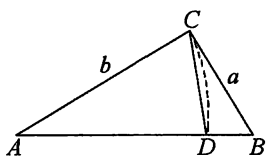


图 22-1

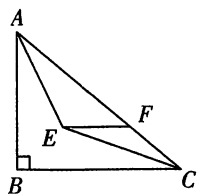


图 22-2

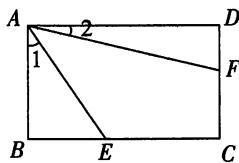


图 22-3

4. (2021 苏州市自主招生)如图 22-2, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = 6$, $BC = 8$, $\angle BAC$, $\angle ACB$ 的平分线相交于点 E , 过点 E 作 $EF \parallel BC$ 交 AC 于点 F , 则 EF 的长为 ()

- A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{8}{3}$ C. $\frac{10}{3}$ D. $\frac{15}{4}$

5. (2020 衡水一中自主招生)如图 22-3, 矩形 $ABCD$ 长与宽的比为 $5:3$, 点 E, F 分别在边 BC, CD 上, $\tan \angle 1 = \frac{2}{3}$, $\tan \angle 2 = \frac{1}{5}$, 则 $\cos(\angle 1 + \angle 2)$ 的值为 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{3}{5}$

6. (启东中学自主招生)二次函数 $y = 2x^2 - 8x + m$ 满足以下条件: 当 $-2 < x < -1$ 时, 它的图象位于 x 轴的下方; 当 $6 < x < 7$ 时, 它的图象位于 x 轴的上方, 则 m 的值为 ()

- A. 8 B. -10 C. -42 D. -24

二、填空题(每小题5分,共30分)

7. (衡阳县创新实验班自主招生)设实数 x, y 满足 $x^2 + 2y = 5$, $y^2 + 2x = 5$, $x \neq y$, 则 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} =$ _____.

8. (2021 上海交大附中自主招生)如图 22-4, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 6$, $AD = 4$, 点 E 在边 AB 上, 将 $\triangle ADE$ 沿 DE 翻折, 点 A 落在 A' 处, 当 $\angle BCA'$ 最小时, $\sin \angle BCA' =$ _____.

9. (2021 九年级竞赛)设 a, b 为正整数, 且满足 $ab - a + 3b = 63$, 则 $a + 2b$ 的最小值是_____.

10. (2021 陕师大附中自主招生)如图 22-5, 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle ABC = 120^\circ$, $AB = \sqrt{3}$, $BC = 4$, 点 E, F 分别是 AD, CD 的三等分点, 连接 BE, BF, EF , 若四边形 $ABCD$ 的面积 9, 则 $\triangle BEF$ 的面积是_____.

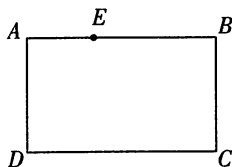


图 22-4

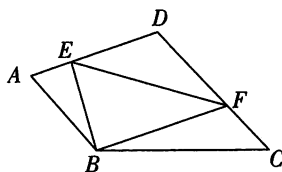


图 22-5

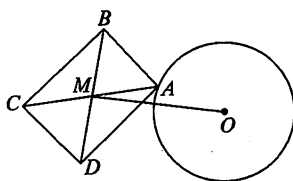


图 22-6

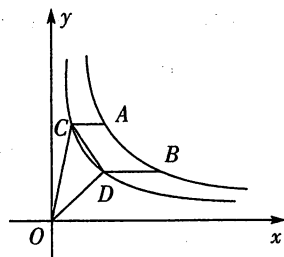


图 22-7

11. (2020 安徽师大附中自主招生) 我国南北朝数学家何承天发明的“调日法”是程序化寻求精确分数来表示数值的算法,其理论依据是:设实数 x 的不足近似值和过剩近似值分别为 $\frac{b}{a}$ 和 $\frac{d}{c}$ (a, b, c, d 均为自然数), 则 $\frac{b+d}{a+c}$ 是 x 的更为精确的不足近似值或过剩近似值. 我们知道 $e = 2.71828\cdots$. 若令 $\frac{13}{5} < e < \frac{14}{5}$, 则第一次用“调日法”后可得 $\frac{27}{10}$ 是 e 的更为精确的不足近似值, 即 $\frac{27}{10} < e < \frac{14}{5}$. 若每次都取最简分数, 那么第四次用“调日法”后可得 e 的更为精确的近似值为_____.

12. (2021 华师一附中自主招生) 如图 22-7, C, D 两点在双曲线 $y_1 = \frac{4}{x}$ ($x > 0$) 上, A, B 两点在双曲线 $y_2 = \frac{m}{x}$ ($m > 4, x > 0$) 上, 若 $AC \parallel BD \parallel x$ 轴, 且 $BD = 3AC$, 则 $\triangle OCD$ 的面积为_____.

三、解答题 (每小题 12 分, 共 60 分)

13. (黄冈中学自主招生) 已知 a, b, c, d 是正实数且满足 $a^2 + b^2 = c^2 + d^2 = 1, ad = bc$. 求证: $ac + bd = 1$.

14. (黄冈市省级示范高中自主招生) 如图 22-8, 已知一次函数 $y = 2x - 4$ 的图象与 x 轴, y 轴分别相交于 A, B 两点, 点 P 在该函数图象上, P 到 x 轴, y 轴的距离分别为 d_1, d_2 .
- (1) 当 P 为线段 AB 的中点时, 求 $d_1 + d_2$ 的值;
 - (2) 直接写出 $d_1 + d_2$ 的范围, 并求当 $d_1 + d_2 = 3$ 时点 P 的坐标;
 - (3) 若在线段 AB 上存在无数个 P 点, 使 $d_1 + ad_2 = 4$ (a 为常数), 求 a 的值.

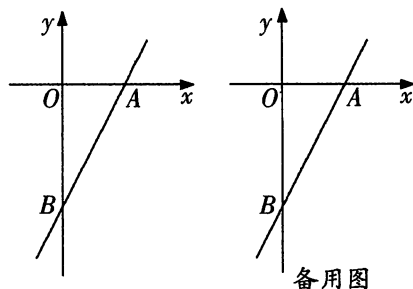


图 22-8

15. (2020 安庆一中自主招生) 如图 22-9, 将正方形纸片 $ABCD$ 折叠, 使点 B 落在 CD 边上一点 E (不与点 C, D 重合), 压平后得到折痕 MN .

(1) 当 $\frac{CE}{CD} = \frac{1}{2}$ 时, 求 $\frac{AM}{BN}$ 的值;

(2) 若 $\frac{CE}{CD} = \frac{1}{n}$ (n 为整数), 求 $\frac{AM}{BN}$ 的值 (用含 n 的式子表示).

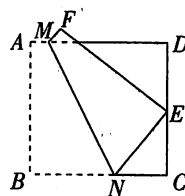


图 22-9

16. (2021 武汉一中分配生考试) 如图 22-10, 等腰三角形 ABC 两腰 AB, AC 分别交 $\odot O$ 于点 D, E , 点 A 在 $\odot O$ 外, 点 B, C 在 $\odot O$ 上 (不与 D, E 重合), 连接 BE, DE , 已知 $\angle A = \angle EBC$, 设 $\frac{BC}{AB} = k$ ($0 < k < 1$).

(1) 若 $\angle A = 50^\circ$, 求 $\angle DOE$ 的度数;

(2) 若 $k = \frac{2}{3}$, 用 $S_{\triangle BDE}$ 表示 $\triangle BDE$ 的面积, 用 $S_{\triangle ABC}$ 表示 $\triangle ABC$ 的面积, 求 $\frac{S_{\triangle BDE}}{S_{\triangle ABC}}$ 的值;

(3) 设 $\triangle ABC, \triangle ADE, \triangle BEC$ 的周长分别为 c, c_1, c_2 , 求 $\frac{c_1 + c_2}{c}$ 的范围.

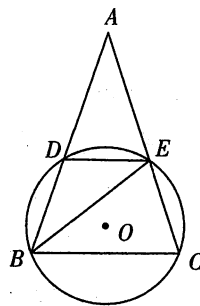


图 22-10

17. (2020 浙江省重点中学自主招生)如图 22-11,在平面直角坐标系中,直线 $y = \frac{4}{3}x + 4$ 分别交 x 轴, y 轴于

A, B 两点,点 C 为 OB 的中点,点 D 在第二象限,且四边形 $AOCD$ 为矩形.

(1)直接写出点 A, B 的坐标,并求直线 AB 与 CD 交点的坐标;

(2)动点 P 从点 C 出发,沿线段 CD 以每秒 1 个单位长度的速度向终点 D 运动;同时,动点 M 从点 A 出发,沿线段 AB 以每秒 $\frac{5}{3}$ 个单位长度的速度向终点 B 运动,过点 P 作 $PH \perp OA$,垂足为 H ,连接 MP ,

MH . 设点 P 的运动时间为 t s.

①若 $\triangle MPH$ 与矩形 $AOCD$ 重合部分的面积为 1,求 t 的值;

②点 Q 是点 B 关于点 A 的对称点,问 $BP + PH + HQ$ 是否有最小值? 如果有,求出相应的点 P 的坐标;如果没有,请说明理由.

